

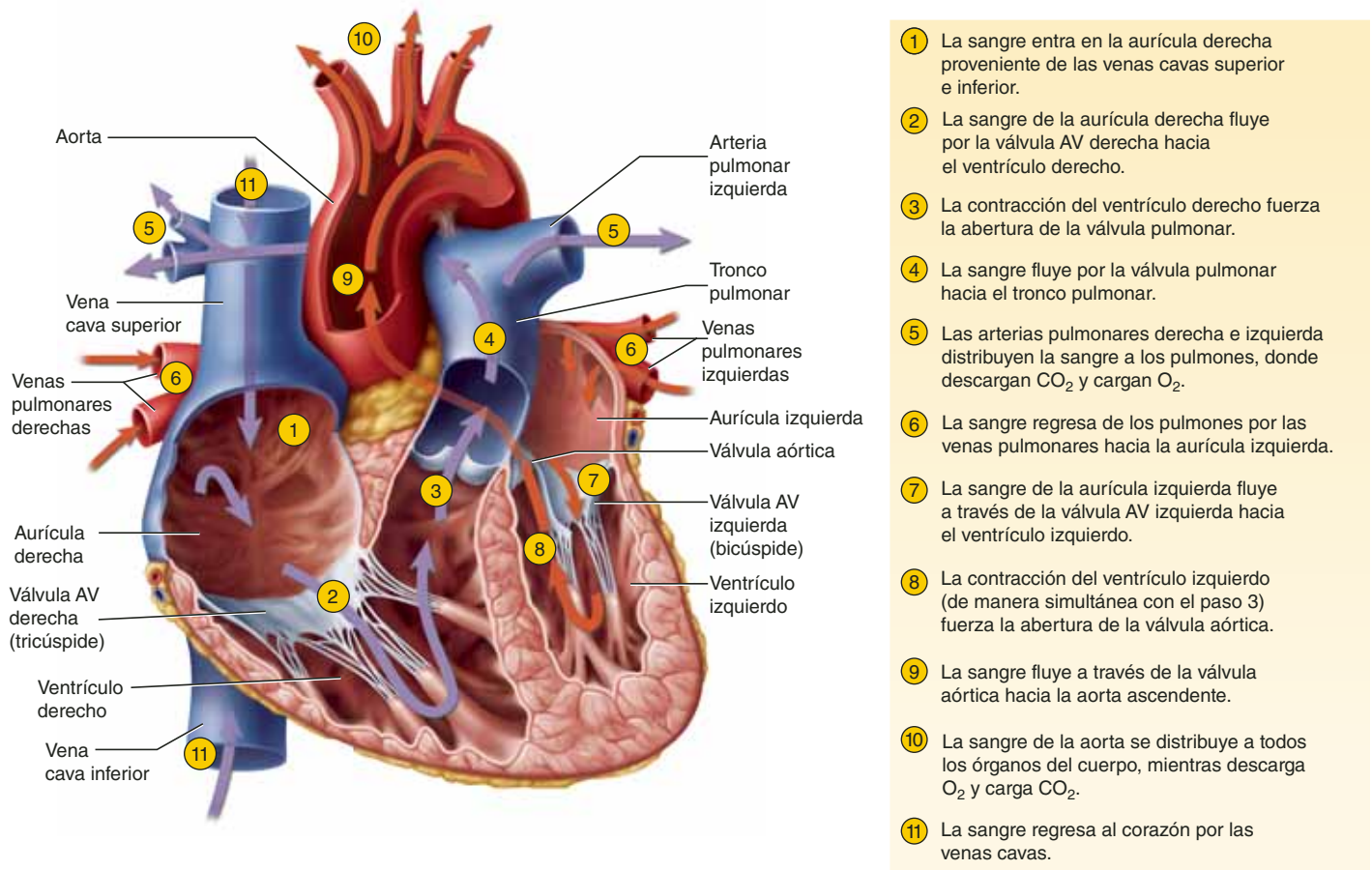


FIGURA 19.9 Ruta de la circulación sanguínea a través del corazón. La ruta que va de 4 a 6 es el circuito pulmonar y de 9 a 11 es el circuito sistémico. Las flechas de color violeta indican sangre con deficiencia de oxígeno y las anaranjadas sangre con abundancia de éste.



La sangre regresa de los pulmones por dos de las venas pulmonares de la izquierda y dos de la derecha y las cuatro se vacían en la aurícula izquierda. La sangre fluye por la válvula AV izquierda (bicúspide y mitral) hacia el ventrículo izquierdo. La contracción de éste eyecta dicha sangre por la válvula aórtica hacia la aorta ascendente, en su camino a otro viaje por el circuito sistémico.

La circulación coronaria

Si un corazón vive 80 años y late un promedio de 75 veces por minuto, ha realizado más de 3 000 millones de latidos y ha bombeado más de 200 millones de litros de sangre. En resumen, es un órgano que hace un trabajo pesado notable; por ello se comprende que necesite un abundante suministro de oxígeno y nutrientes. Esas necesidades no las satisface (en una extensión apreciable) la sangre de las cámaras cardíacas porque la difusión de sustancias de ahí al miocardio sería demasiado lenta. En cambio, el miocardio tiene su propio suministro de arterias y capilares que entregan sangre a cada célula muscular. Por su parte, los vasos sanguíneos de la pared cardíaca constituyen la **circulación coronaria**.

En descanso, los vasos sanguíneos coronarios irrigan el miocardio casi 250 ml de sangre por minuto. Esto constituye

casi 5% de la sangre circulante para satisfacer las necesidades metabólicas del corazón, aunque éste sólo tenga 0.5% del peso del cuerpo. Recibe 10 veces más de su parte proporcional para sostener su extenuante carga de trabajo.

Irrigación arterial

La circulación coronaria es el aspecto más variable de la anatomía cardíaca. La descripción siguiente sólo cubre el patrón visto en 70 a 85% de las personas, y los vasos sanguíneos más grandes. (Compárese esto con la gran densidad de vasos sanguíneos coronarios que se observa en la figura 19.10c.)

En cuanto la aorta deja el ventrículo izquierdo da lugar a una arteria coronaria derecha y una izquierda. El orificio de estas dos se encuentra en una zona profunda de los bolsillos formados por dos de las valvas de la válvula aórtica (figura 19.8a). La **arteria coronaria izquierda (LCA)** viaja por el surco coronario bajo la aurícula izquierda y se divide en dos ramas (figura 19.10).

1. La **rama interventricular anterior** viaja hacia abajo por el surco interventricular anterior al ápice, da un rodeo y recorre una corta distancia hacia arriba al lado posterior del corazón. Ahí se une a la rama interventricular posterior descrita un poco más adelante. Desde el aspecto clínico, también se llama *rama descendente anterior izquierda*

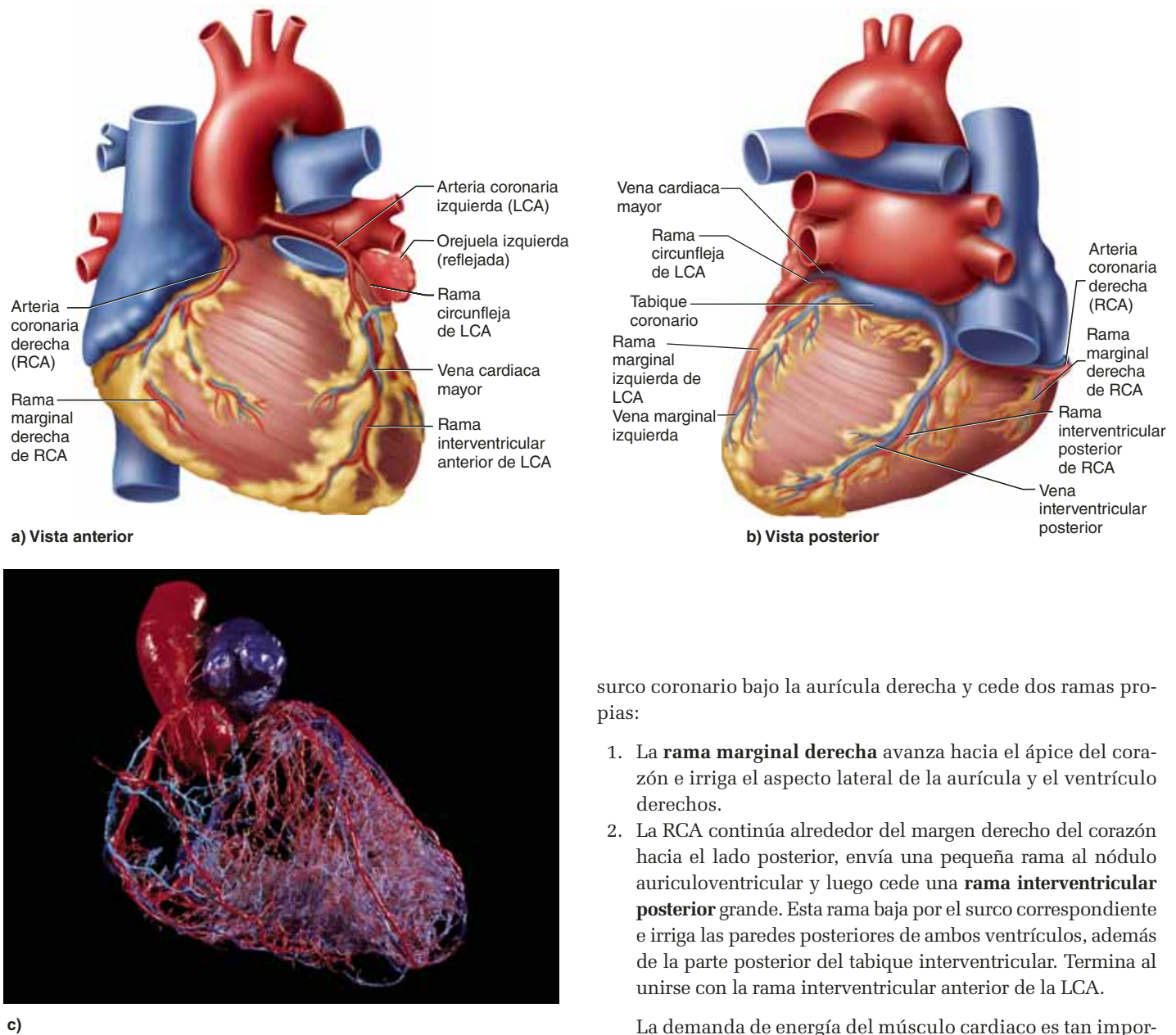


FIGURA 19.10 Principales vasos sanguíneos coronarios. a) Vista anterior. b) Vista posterior. c) Molde de polímero de la circulación coronaria. **AP|R**

(LAD). Esta arteria suministra sangre a ambos ventrículos y a las dos terceras partes del tabique interventricular.

- La **rama circunfleja** continúa por el lado izquierdo del corazón, en el surco coronario. Cede una **rama marginal izquierda**, que pasa por el margen izquierdo del corazón y entrega sangre al ventrículo izquierdo. La rama circunfleja termina entonces en el lado posterior del corazón y suministra sangre a la aurícula izquierda y la pared posterior del ventrículo izquierdo.

La **arteria coronaria derecha (RCA)** irriga la aurícula derecha y el nódulo sinoauricular (marcapasos), continúa a lo largo del

surco coronario bajo la aurícula derecha y cede dos ramas propias:

- La **rama marginal derecha** avanza hacia el ápice del corazón e irriga el aspecto lateral de la aurícula y el ventrículo derechos.
- La RCA continúa alrededor del margen derecho del corazón hacia el lado posterior, envía una pequeña rama al nódulo auriculoventricular y luego cede una **rama interventricular posterior** grande. Esta rama baja por el surco correspondiente e irriga las paredes posteriores de ambos ventrículos, además de la parte posterior del tabique interventricular. Termina al unirse con la rama interventricular anterior de la LCA.

La demanda de energía del músculo cardíaco es tan importante que la interrupción del suministro de sangre a cualquier parte del miocardio puede causar necrosis en minutos. Un depósito de grasa o un coágulo en una arteria coronaria puede causar un **infarto¹³ al miocardio** o un ataque cardíaco (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 19.1). Los puntos mencionados proporcionan cierta protección ante el infarto; en ellos, dos arterias se unen y combinan su flujo sanguíneo hacia puntos posteriores de la circulación. Esos puntos de convergencia, denominados *anastomosis arterial*, proporcionan una ruta alterna, la **circulación colateral**, que podrá irrigar el tejido cardíaco si la ruta primaria se ve obstruida.

En casi todos los órganos, el flujo sanguíneo alcanza un máximo cuando los ventrículos se contraen y eyectan sangre en las arterias y disminuye cuando se relajan y se vuelven a llenar. Lo opuesto es cierto en las arterias coronarias, mientras que el flujo alcanza un máximo cuando el corazón se relaja.

¹³ *in* = dentro; *farc* = apretar, rellenar.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 19.1

Aplicación clínica

Angina de pecho y ataque cardiaco

Una obstrucción del flujo sanguíneo coronario puede causar un dolor torácico conocido como *angina de pecho*¹⁴ o, algo más serio, como *infarto al miocardio* (ataque cardiaco). La angina de pecho es una sensación de pesadez o dolor en el tórax debido a *isquemia*¹⁵ temporal e irreversible, o a deficiencia del flujo sanguíneo en el músculo cardiaco. Por lo general, ocurre cuando se constriñe una arteria coronaria con bloqueo parcial. El miocardio, privado de oxígeno, pasa a depender de fermentación anaeróbica y produce ácido láctico, que estimula los receptores de dolor en el corazón. El dolor se reduce cuando la arteria se relaja y se retoma el flujo sanguíneo normal.

Por otra parte, el infarto al miocardio es la muerte súbita de una parte del miocardio, lo cual se debe a obstrucción a largo plazo de la circulación coronaria. Las arterias coronarias suelen verse obstruidas por un coágulo o por depósitos de grasa denominados *ateromas* (consúltese el recuadro "Conocimiento más a fondo 19.4"). A medida que muere el músculo cardiaco que se encuentra después del sitio de la obstrucción, el individuo suele percibir una sensación de presión excesiva o dolor de aplastamiento en el tórax, que a menudo "irradia" hacia el hombro y el brazo izquierdos. Algunos infartos al miocardio son ataques cardiacos indolores y "silenciosos", sobre todo en personas de edad avanzada y en diabéticos. Los infartos debilitan la pared cardiaca e interrumpen las rutas de conducción eléctrica, lo cual puede llevar a fibrilación y paro cardiaco (que se analiza más adelante en este capítulo). El infarto al miocardio causa casi 27% de las muertes en Estados Unidos.

Hay tres razones para esto: 1) la contracción del miocardio comprime las arterias y obstruye el flujo de sangre; 2) cuando los ventrículos se contraen, la válvula aórtica se ve forzada a abrirse y sus valvas cubren las aberturas hacia las arterias coronarias, lo que bloquea el flujo sanguíneo en ellas, y 3) cuando se relajan, la sangre de la aorta regresa por un momento hacia el corazón, rellena las valvas de la válvula aórtica y parte de ella fluye en las arterias coronarias, como agua que se vierte en una cubeta y sale por un agujero de la parte inferior. Por tanto, en los vasos sanguíneos coronarios, el flujo de sangre aumenta durante la relajación ventricular.

Drenaje venoso

El término **drenaje venoso** alude a la ruta que sigue la sangre cuando deja un órgano. Después de fluir por los capilares de la pared cardiaca, de 5 a 10% de la sangre coronaria se vacía de manera directa desde varias *venas de Tebesio*¹⁶ pequeñas (*venas cardiacas mínimas*) hacia las cámaras cardiacas, sobre todo el ventrículo derecho. El resto regresa a la aurícula derecha por la siguiente ruta (figura 19.10):

- La **vena cardiaca mayor** recolecta sangre de la cara anterior del corazón y viaja a lo largo de la arteria interventricular anterior; además, lleva sangre del ápice hacia el

surco coronario y luego recorre un arco alrededor del lado izquierdo del corazón y se vacía en el tabique coronario.

- La **vena interventricular posterior (cardiaca media)**, que se encuentra en el surco interventricular posterior, recolecta sangre de la cara posterior del corazón. También lleva sangre del ápice hacia arriba y la drena en el mismo tabique.
- La **vena marginal izquierda** viaja hacia arriba, de un punto cerca del ápice al margen izquierdo, y también se vacía en el tabique coronario.
- El **tabique coronario**, una vena larga y transversal en el surco coronario de la parte posterior del corazón, recolecta sangre de las tres venas anteriores y de algunas más pequeñas y la vacía en la aurícula derecha.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

3. Mencione las tres capas del corazón y describa sus diferencias estructurales.
4. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto fibroso?
5. Siga el flujo de la sangre a través del corazón, mencionando cada cámara y válvula en orden.
6. ¿Dónde se encuentran las tres ramas principales de la arteria coronaria izquierda? ¿Dónde se localizan en la superficie del corazón? ¿Cuáles son las ramas de la arteria coronaria derecha y dónde se localizan?
7. ¿Cuál es la importancia médica de la anastomosis en el sistema de las arterias coronarias?
8. ¿Por qué las arterias coronarias llevan mayor flujo sanguíneo durante la relajación que durante la contracción ventricular?
9. ¿Cuáles son las tres venas principales que se vacían en el tabique coronario?

19.3 El músculo cardiaco y sistema de conducción del corazón

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las características estructurales y metabólicas del músculo cardiaco.
- b) Explicar la naturaleza y la importancia funcional de las uniones intercelulares entre las células del músculo cardiaco.
- c) Describir el marcapasos cardiaco y el sistema de conducción eléctrica interno.
- d) Explicar tanto la innervación del corazón como su función.

El hecho fisiológico más obvio relacionado con el corazón es su ritmo. Se contrae a intervalos regulares, por lo general a un ritmo de 75 latidos por minuto (bpm) en un adulto en descanso. Entre invertebrados como las almejas, los cangrejos y los insectos, cada latido es desencadenado por un marcapasos del sistema nervioso; sin embargo, se dice que los latidos de los vertebrados

¹⁴ *angina* = ahogo.

¹⁵ *ishk* = retener; *haimia* = sangre.

¹⁶ Adam Christian Thebesius (1686 a 1732), médico alemán.

son *miogénicos*¹⁷ porque la señal se origina dentro del corazón. Incluso, si se cortan los nervios que van al corazón o aun si se retira éste del cuerpo y se le mantiene en una solución salina con aire suficiente, latirá por horas. Si se corta el corazón en pequeños trozos, cada trozo continuará con sus propias pulsaciones rítmicas; aun células de músculo cardíaco solitarias y aisladas pulsan de manera rítmica, por lo cual se dice que los cardiocitos son inherentemente **autorrítmicos**.¹⁸ En consecuencia, es obvio que el corazón no depende del sistema nervioso para latir de manera rítmica, sino que cuenta con su propio marcapasos y su sistema eléctrico. A continuación se estudiarán el músculo cardíaco, el marcapasos y el sistema eléctrico interno, además de la innervación del corazón, los cuales son fundamento de la actividad eléctrica y del latido rítmico.

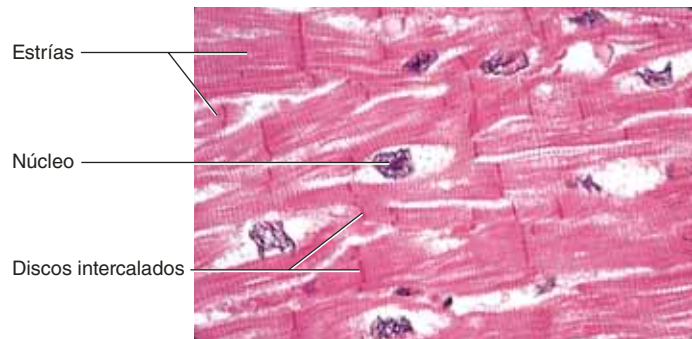
Estructura del músculo cardíaco

El corazón está integrado sobre todo por músculo estriado, pero muy distinto del músculo estriado esquelético que se estudió; específicamente, difiere en los aspectos estructurales y funcionales. Y tendría que serlo si se requiere bombear de manera infalible, más de una vez cada segundo, al menos durante ocho o nueve décadas.

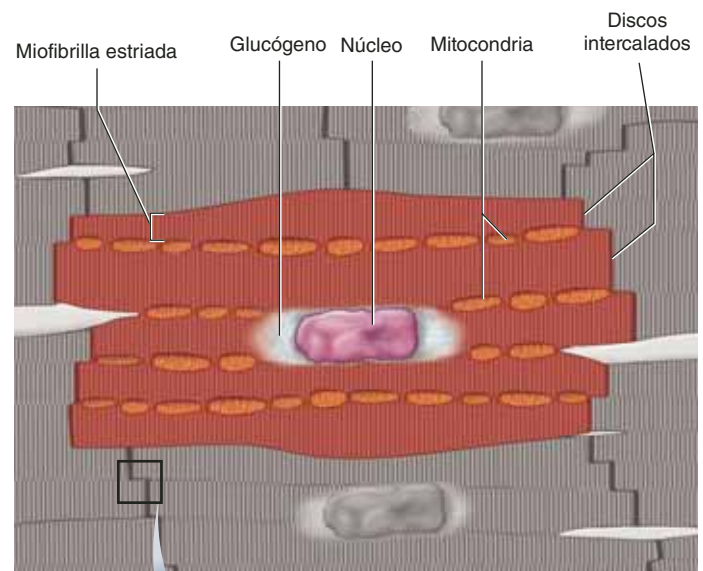
Los **cardiocitos (cardiomiocitos)** son células cortas, gruesas y ramificadas, por lo general de 50 a 100 μm de largo y 10 a 20 μm de ancho (figura 19.11). Los extremos de la célula son un poco ramificados, como un tronco con muescas profundas en el extremo. A través de estas ramas, cada cardiocito se pone en contacto con varios otros, de tal modo que forman de manera colectiva una red a través de cada par de cámaras cardíacas (una red en las aurículas y otra en los ventrículos). Por lo general, un cardiocito sólo tiene un núcleo, colocado en el centro, a menudo rodeado por una masa de glucógeno que se tiñe de color claro. El retículo sarcoplásmico está menos desarrollado que en el músculo estriado y carece de cisternas terminales, aunque tiene sacos pediculados que se relacionan con los túbulos T, mucho más largos que en el músculo estriado. Durante la estimulación de la célula admiten iones calcio suplementario del líquido extracelular para activar la contracción muscular. Los cardiocitos tienen mitocondrias de un tamaño muy grande por razones que se indican un poco más adelante.

Los cardiocitos están unidos de un extremo al otro por conexiones gruesas denominadas **discos intercalados**. Con la tinción histológica correcta, tienen el aspecto de líneas oscuras más gruesas que las estrías. Un disco intercalado es una estructura compleja como escalones con tres características distintivas que no se encuentran en el músculo estriado:

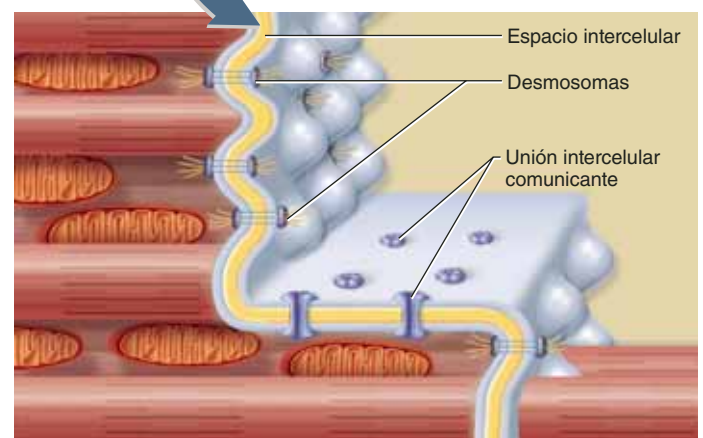
1. **Pliegues interdigitados.** La membrana plasmática en el extremo de la célula está doblada de manera parecida a la parte inferior de un cartón de huevo. Los pliegues de células adyacentes se entrecruzan entre sí y aumentan la superficie de contacto intercelular.
2. **Uniones mecánicas.** Las células están unidas con firmeza por dos tipos de uniones mecánicas: las fascias adherentes



a)



b)



c)

FIGURA 19.11 Músculo cardíaco. a) Micrografía de luz. b) Estructura de un cardiocito y su relación con los cardiocitos adyacentes. Toda el área coloreada es una sola célula. Obsérvese que tiene muescas en los extremos y, por lo general, se vincula con dos o más cardiocitos vecinos mediante las uniones mecánicas y eléctricas de los discos intercalados. c) Estructura de un disco intercalado.

¹⁷ *mio* = músculo; *gen* = que genera.

¹⁸ *auto* = por sí mismo.

y los desmosomas. La *fascia adherente* es la más extensa; se trata de una banda ancha en la que la actina del miofilamento delgado está anclada a la membrana plasmática y cada célula se vincula con la siguiente por medio de proteínas transmembrana. La fascia adherente tiene interrupciones en varios lugares, llamados *desmosomas*. Descritos de manera más detallada en la página 167, los desmosomas son parches de unión mecánica entre células y evitan que los cardiocitos contraídos se separen.

3. **Uniones eléctricas.** Los discos intercalados también contienen *uniones intercelulares comunicantes*, que forman canales que permiten a los iones fluir del citoplasma de un cardiocito al del siguiente de manera directa (consúltese la p. 167), así como que cada cardiocito estimule por medios eléctricos a su vecino. Por tanto, todo el miocardio de las dos aurículas se comporta casi como una sola célula, como lo hace todo el miocardio de los dos ventrículos. Esta acción unificada es esencial para el bombeo efectivo de una cámara cardíaca.

El músculo estriado contiene células subordinadas que pueden dividirse y reemplazar hasta cierto punto las fibras musculares muertas; sin embargo, el músculo cardíaco carece de éstas, de modo que la reparación de las dañadas descansa casi por completo en la fibrosis (cicatrización). En 2001 se descubrió cierta capacidad limitada para la mitosis y la regeneración miocárdica, lo que lleva a tener esperanzas de que un día pueda mejorarse clínicamente ésta y reparar corazones dañados por infarto al miocardio.

Metabolismo del músculo cardíaco

El músculo cardíaco depende de manera casi exclusiva de la respiración aeróbica para elaborar ATP. Tiene cantidades abundantes de mioglobina (un recurso a corto plazo de oxígeno alma-

cenado para la respiración aeróbica, consúltese la p. 423) y glucógeno (para la energía almacenada). Sus enormes mitocondrias ocupan casi 25% de la célula; en comparación, las fibras de músculo estriado tienen mitocondrias mucho más pequeñas que sólo ocupan 2% de la fibra. El músculo cardíaco es adaptable a los combustibles orgánicos empleados. En descanso, el corazón obtiene casi 60% de su energía de ácidos grasos, 35% de glucosa y 5% de otros combustibles, como cetonas, ácido láctico y aminoácidos. El músculo cardíaco es más vulnerable a una deficiencia de oxígeno que a la falta de cualquier combustible específico. Debido a que usa poco la fermentación anaeróbica o el mecanismo de deuda de oxígeno, no es propenso a la fatiga. Este hecho se puede apreciar con facilidad al apretar una pelota de hule con el puño una vez por segundo durante un minuto o dos. Pronto se siente fatiga en el músculo estriado y tal vez se experimente un enorme agradecimiento de que el músculo cardíaco pueda mantener un ritmo como éste, sin fatiga, de por vida.

El sistema de conducción

El latido es coordinado por un **sistema cardíaco de conducción**, integrado por un marcapasos interno y por rutas de conducción parecidas a nervios a través del miocardio, que genera y conduce señales rítmicas eléctricas en el orden siguiente (figura 19.12):

- 1 El **nódulo sinoauricular** (SA) es una zona de cardiocitos modificados en la aurícula derecha, debajo del epicardio, cerca de la vena cava superior. Es el **marcapasos** que inicia cada latido y determina el ritmo cardíaco.
- 2 Las señales del nódulo SA se dispersan por las aurículas, como lo muestran las flechas rojas de la figura.
- 3 El **nódulo auriculoventricular** (AV) se localiza en el extremo inferior del tabique intersticial, cerca de la vál-

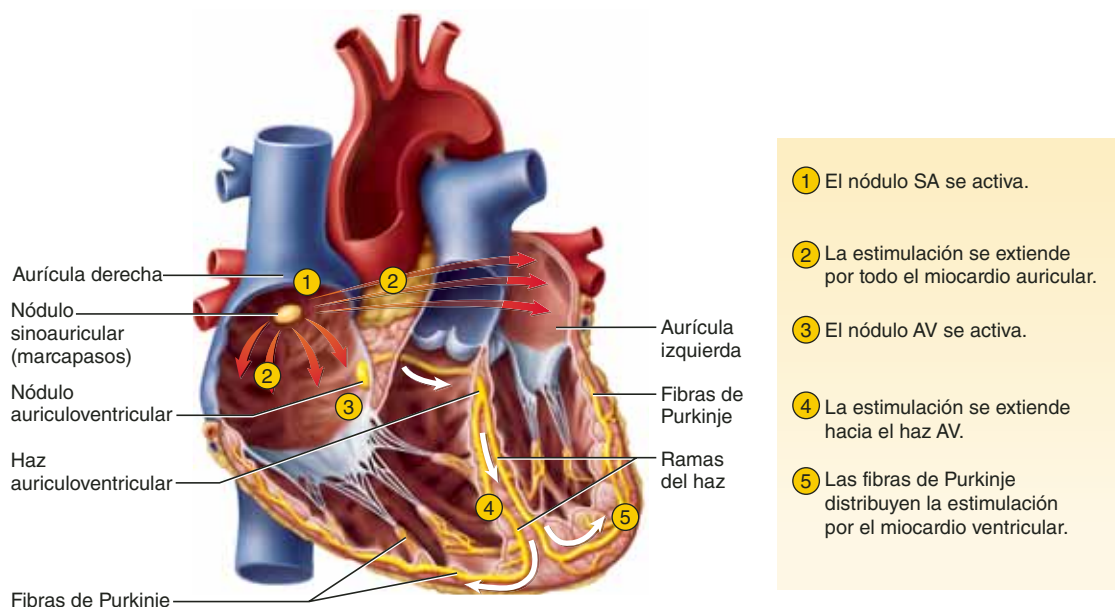


FIGURA 19.12 Sistema cardíaco de conducción. Las señales eléctricas viajan a lo largo de rutas indicadas por las flechas.

● ¿Qué aurícula es la primera en recibir la señal que induce la contracción auricular?

vula AV. Este nódulo actúa como una compuerta eléctrica hacia los ventrículos, mientras que el esqueleto fibroso actúa como un aislante que evita que las corrientes lleguen a los ventrículos por cualquier otra ruta.

- 4 El **haz auriculoventricular** (AV) o **haz de His**¹⁹ es la ruta por la cual las señales dejan el nódulo AV. El haz se bifurca pronto en **ramas derecha e izquierda** que entran en el tabique interventricular y descienden hacia el ápice.
- 5 Las **fibras de Purkinje**²⁰ son extensiones parecidas a nervios que surgen del extremo inferior de las ramas del haz y se vuelven hacia arriba para extenderse por todo el miocardio ventricular. Dichas fibras distribuyen la estimulación eléctrica a los cardiocitos de los ventrículos y forman una red más elaborada en el ventrículo izquierdo que en el derecho.

Una vez que las fibras de Purkinje han llevado la señal eléctrica a sus límites, los cardiocitos la mantienen al pasar iones de una célula a la otra a través de sus uniones intercelulares comunicantes.

Inervación del corazón

Aunque el corazón tiene su propio marcapasos, recibe nervios simpáticos y parasimpáticos que modifican el ritmo cardíaco y la fuerza de la contracción. La estimulación simpática puede elevar el ritmo cardíaco hasta 230 bpm y la parasimpática puede reducirlo hasta 20 bpm o incluso detener el corazón durante unos segundos.

La ruta simpática al corazón se origina de los segmentos cervical inferior al torácico superior de la médula espinal. Las fibras nerviosas preganglionares se extienden de ahí a los ganglios nerviosos de la cadena simpática y algunos de ellos ascienden al ganglio cervical. Las fibras posganglionares surgen en los ganglios cervicales, atraviesan un **plexo cardíaco** en el mediastino (véase la figura 15.4, p. 566) y continúan por los **nervios cardíacos** al corazón. Estas fibras terminan en los nódulos SA y AV y en el miocardio auricular y ventricular, además de hacerlo en la aorta, el tronco pulmonar y las arterias coronarias. La estimulación simpática aumenta el ritmo cardíaco y la fuerza de la contracción, así como dilata las arterias coronarias para aumentar el flujo de sangre miocárdico.

La ruta parasimpática empieza con los núcleos de los nervios vagos en el bulbo raquídeo y las fibras preganglionares se extienden por los nervios vagos hacia el plexo cardíaco, donde se entremezclan con las fibras simpáticas, y continúan hacia el corazón por los nervios cardíacos (véase la figura 15.7, p. 570). Luego hacen sinapsis con las neuronas posganglionares en la superficie epicárdica y con la pared cardíaca. Las fibras posganglionares del nervio vago derecho llevan sobre todo al nódulo SA y las del vago izquierdo conducen especialmente al nódulo AV, pero cada uno tiene algunas fibras que cruzan a las otras células de destino. Igualmente, hay pocas inervaciones parasimpáticas en el miocardio o no las hay en absoluto, mien-

tras que la estimulación parasimpática reduce el ritmo cardíaco. Los efectos autónomos en el ritmo cardíaco y la fuerza de la contracción se describen de manera más detallada posteriormente en este capítulo.

A partir de la descripción anterior, puede verse que los nervios cardíacos del plexo al corazón contienen fibras eferentes simpáticas y parasimpáticas. También llevan fibras sensitivas (aferentes) del corazón al sistema nervioso central. Estas fibras son importantes para los reflejos cardiovasculares y la transmisión de señales de dolor del corazón.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

10. ¿Qué organelo u organelos están menos desarrollados en el músculo cardíaco que en el estriado?, ¿cuál o cuáles se encuentran más desarrollados?, y ¿cuál es la importancia funcional de estas diferencias entre tipos de músculos?
11. ¿Qué es con exactitud un disco intercalado y qué función tiene cada uno de sus componentes?
12. En raras ocasiones el músculo cardíaco usa fermentación anaeróbica para generar ATP. ¿Qué beneficio se obtiene de esto?
13. ¿Dónde se localiza el marcapasos del corazón?, y ¿cómo se llama? Siga la ruta de estimulación eléctrica desde ahí hasta un cardiocito del ventrículo izquierdo, mencionando cada componente del sistema de conducción que se encuentre en ella.
14. ¿Por qué el corazón tiene una inervación, y debido a qué sigue latiendo aun sin ella?

19.4 Actividad eléctrica y contráctil del corazón

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar por qué el nódulo SA se activa de manera espontánea y rítmica.
- b) Explicar cómo el nódulo SA estimula al miocardio.
- c) Describir los inusuales potenciales de acción del músculo cardíaco y relacionarlos con el comportamiento contráctil del corazón.
- d) Interpretar un electrocardiograma normal.

En esta sección se examina la forma de cómo los acontecimientos eléctricos que tienen lugar en el corazón producen su ciclo de contracción y relajación. La contracción se denomina **sístole** y la relajación **diástole**, términos que pueden aludir a una parte específica del corazón (como la sístole auricular), pero si no se especifica una cámara en particular por lo general aluden a la acción ventricular más manifestamente significativa de expeler sangre del corazón.

¹⁹ Wilhelm His, Jr. (1863 a 1934), fisiólogo alemán.

²⁰ Johannes E. Purkinje (1787 a 1869), fisiólogo bohemio.

El ritmo cardíaco

El latido normal activado por un nódulo SA se denomina **ritmo sinusoidal**. En descanso, el corazón de un adulto suele latir entre 70 y 80 veces por minuto, aunque no son inusuales ritmos entre 60 y 100 bpm.

Estímulos como la hipoxia, los desequilibrios hidroelectrolíticos, la cafeína, la nicotina y otros fármacos pueden causar que otras partes del sistema de conducción se activen antes que el nódulo SA, con lo cual se precipita un latido adicional llamado *contracción ventricular prematura* (PVC) o *extrasístole*. Cualquier región distinta del nódulo SA que se active de manera espontánea constituye un **foco ectópico**.²¹ Si el nódulo SA está dañado, un foco ectópico podrá tomar su lugar para regir el ritmo cardíaco. El foco ectópico más común es el nódulo AV, que produce un ritmo más lento (de 40 a 50 bpm), denominado **ritmo nodal**. Si no funcionan los nódulos SA ni AV, otros focos ectópicos se activarán a velocidades de 20 a 40 bpm. El ritmo nodal basta para sostener la vida, pero un ritmo de 20 a 40 bpm proporciona muy poco flujo al encéfalo para permitir la sobrevivencia. Este trastorno exige un marcapasos artificial.

Cualquier ritmo cardíaco anormal se conoce con el nombre de **arritmia**²² (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 19.2). Una causa de arritmia es el **bloqueo cardíaco**: insuficiencia de cualquier parte del sistema de conducción para transmitir señales, por lo general como resultado de enfermedad o degeneración de las fibras del sistema de conducción. Por ejemplo, el *bloqueo de una rama del haz* se debe al daño de una o ambas ramas del haz. El daño al nódulo AV causa *bloqueo cardíaco total*, en el que las señales de las aurículas no llegan hasta los ventrículos y éstos laten a su ritmo intrínseco de 20 a 40 bpm.

Fisiología del marcapasos

¿Por qué el nódulo SA se activa de manera espontánea a intervalos regulares? A diferencia del músculo estriado o las neuronas, las células del nódulo SA carecen de un potencial de membrana en reposo estable. Su potencial inicia casi a los -60 mV y asciende, mostrando una polarización gradual llamada **potencial de marcapasos** (figura 19.13). Esto se debe sobre todo a un influjo lento de Na^+ , sin una salida de K^+ que lo compense.

Cuando el potencial de marcapasos alcanza un umbral de -40 mV, los canales de calcio con compuerta habilitada por voltaje se abren y el Ca^{2+} fluye al interior desde el líquido extracelular. Esto produce la fase de crecimiento (despolarización) del potencial de acción, que llega poco a poco a su máximo arriba de 0 mV. En este punto se abren los canales de K^+ , el cual deja la célula. Ello hace que el citosol sea cada vez más negativo y crea la fase de caída (repolarización) del potencial de acción. Si se completa la repolarización, los canales de K^+ se cierran y el potencial de marcapasos inicia otra vez, en su camino a producir el latido siguiente. Cada despolarización del nódulo SA representa un latido. Cuando el nódulo SA se activa, estimula a los demás componentes en el sistema de conducción; por tanto, el nódulo SA sirve como marcapasos

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 19.2

Aplicación clínica

Arritmias cardíacas

El aleteo (o taquisistolia) auricular, que representa contracciones ventriculares prematuras, consta de arritmias cardíacas comunes. El aleteo auricular ocurre cuando focos ectópicos en las aurículas activan contracciones adicionales y las aurículas laten de 200 a 400 veces por minuto. Las *contracciones ventriculares prematuras* (PVC) ocurren una sola vez o en oleadas, como resultado de la activación temprana de un foco ectópico (véase la figura 19.17d). Las PVC suelen deberse a la irritación del corazón por estimulantes, tensión emocional o falta de sueño, pero en ocasiones indican patologías más graves.

La *fibrilación ventricular* (véase la figura 19.17e) es una arritmia seria causada por señales eléctricas que llegan a diferentes regiones del miocardio en momentos distintos. Un ventrículo que fibrila muestra contracciones descoordinadas; los cirujanos lo han descrito como una "bolsa de gusanos". Debido a que un corazón que fibrila no bombea sangre, no hay perfusión coronaria (flujo de sangre) y el miocardio muere con rapidez por isquemia. El *paro cardíaco* es el cese del gasto cardíaco, debido a que los ventrículos carecen de movimiento o fibrilan.

La fibrilación se acabará con rapidez si no se detiene, mientras que la *desfibrilación* es un procedimiento de urgencia en el cual se administra al corazón un fuerte choque eléctrico con un par de electrodos. El propósito de esto es despolarizar todo el miocardio y detener la fibrilación, con la esperanza de que el nódulo SA retome su ritmo sinusoidal. Esto no corrige la causa de la arritmia, pero puede sostener lo suficiente la vida de un paciente para permitir otras acciones correctivas.

del sistema. A su vez, en descanso suele activarse cada 0.8 segundos más o menos y crea un ritmo cardíaco de 75 bpm.

Conducción de impulsos al miocardio

La activación del nódulo SA estimula los cardiocitos auriculares y las dos aurículas para que se contraigan al mismo tiempo.

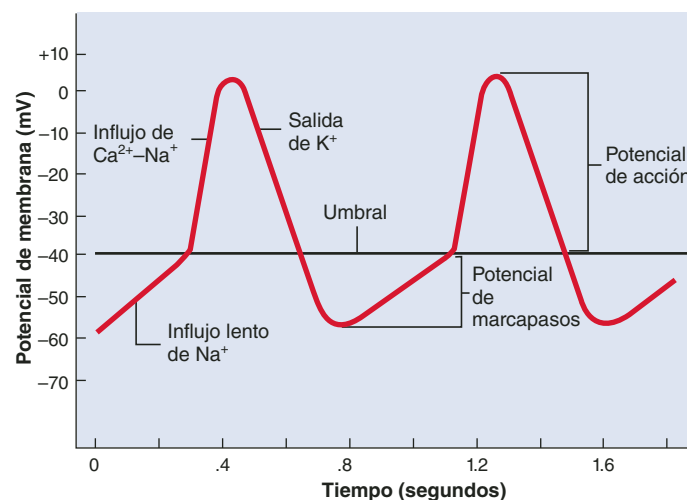


FIGURA 19.13 Potenciales de marcapasos y de acción en el nódulo SA.

²¹ ek = de dentro hacia fuera; top = lugar.

²² a = no; rhythm = ritmo.

La señal viaja a una velocidad de 1 m/s por el miocardio auricular y alcanza el nódulo AV en casi 50 ms. En éste, la señal se vuelve más lenta (a casi 0.05 m/s) en parte porque aquí los cardiocitos son más delgados, pero sobre todo porque tienen menos uniones intercelulares comunicantes por las que debe transmitirse la señal. Esto demora la señal en el nódulo AV durante casi 100 ms (como el tránsito en una autopista que se hace más lento en una ciudad pequeña). Dicha demora es esencial porque da a los ventrículos tiempo para llenarse con sangre antes de empezar a contraerse.

El miocardio ventricular tiene una velocidad de conducción de sólo 0.3 a 0.5 m/s. Si fuera la única ruta por la que viajara la señal de estimulación, algunos cardiocitos recibirían la estimulación mucho antes que otros, la contracción ventricular no estaría sincronizada y la efectividad del bombeo de los ventrículos se vería muy comprometida. Sin embargo, las señales viajan por el haz AV y las fibras de Purkinje a una velocidad de 4 m/s, lo más rápido en el sistema de conducción. Por ende, todo el miocardio ventricular se despolariza en 200 ms después de activarse el nódulo SA, lo que hace que los ventrículos se contraigan casi al unísono.

Las señales alcanzan los músculos papilares antes del resto del miocardio; por tanto, estos músculos se contraen y empiezan a aflojarse en las cuerdas tendinosas un momento antes de que la contracción ventricular cause que la sangre presione contra las válvulas AV. La sístole ventricular empieza en el ápice del corazón, que es el primero en excitarse, y sube al empujar la sangre hacia arriba, donde se encuentran las válvulas semilunares. Debido a la disposición en espiral de los cardiocitos ventriculares, los ventrículos se contorsionan un poco mientras se contraen, como alguien que exprime una toalla.

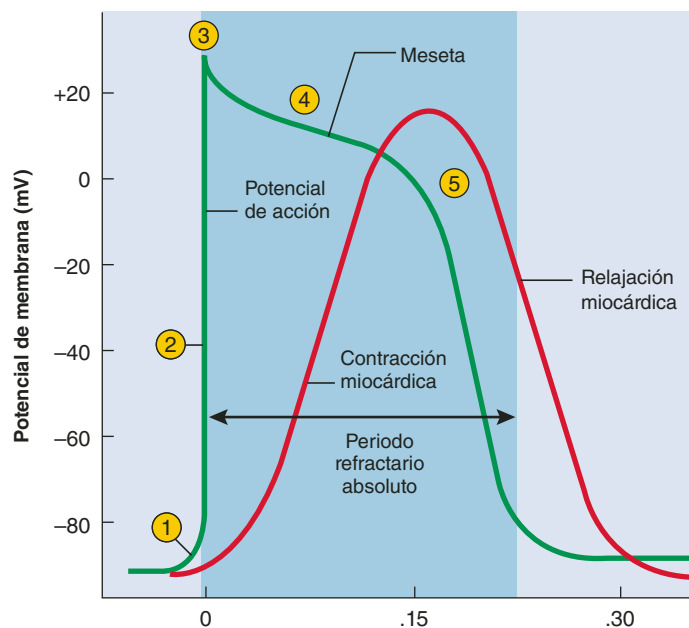
Aplicación de lo aprendido

Algunas personas tienen cuerdas o puentes de miocardio anormales, que se extienden de una aurícula a un ventrículo, y omiten el nódulo AV y otras partes del sistema de conducción. ¿Cómo se esperaría que esto afecte el ritmo cardíaco?

Comportamiento eléctrico del miocardio

Los potenciales de acción de los cardiocitos son muy diferentes de los que se presentan en las neuronas y las fibras de músculo estriado (figura 19.14). Los cardiocitos tienen un potencial de acción en descanso estable de -90 mV y suelen despolarizarse sólo cuando se les estimula, a diferencia de las células del nódulo SA. Un estímulo abre los canales de sodio con compuerta habilitada por voltaje, lo que causa un influjo de Na^+ y la despolarización de la célula a su umbral. El voltaje de umbral abre con rapidez canales de Na^+ adicionales y desencadena un ciclo de retroalimentación positiva como el visto en el disparo de una neurona (consúltese la p. 455). El potencial de acción alcanza un máximo a casi $+30$ mV, los canales de Na^+ se cierran con rapidez y la fase de elevación del potencial de acción es muy breve.

A medida que los potenciales de acción se dispersan por la membrana plasmática, abren **canales de sodio lentos** con compuerta habilitada por voltaje que admiten una pequeña cantidad de Ca^{2+} del líquido extracelular en la célula. Este Ca^{2+} se fija a canales de Ca^{2+} con compuerta habilitada por ligandos en el retículo sarcoplásmico (SR), los cuales abre y libera mayor cantidad de Ca^{2+} del SR en el citosol. Esta segunda oleada de Ca^{2+} se fija a troponina y activa la contracción, como lo hace en el músculo estriado (consúltese la p. 412). El SR proporciona de 90 a 98% del Ca^{2+} necesario para la contracción miocárdica.



- 1 Canales de Na^+ abiertos con compuerta habilitada por voltaje.
- 2 El influjo de Na^+ despolariza la membrana y lleva a la apertura de aún más canales de Na^+ , con lo cual crea un ciclo de retroalimentación positiva y un aumento rápido en el voltaje de la membrana.
- 3 Los canales de Na^+ se cierran cuando la célula se despolariza, y el voltaje alcanza como máximo casi $+30$ mV.
- 4 El Ca^{2+} que entra a través de canales de Ca^{2+} lentos prolonga la despolarización de la membrana y crea una meseta, o situación estable. La meseta cae un poco debido a la fuga de algunos K^+ , pero la mayoría de los canales de K^+ permanecen cerrados hasta el final de dicha meseta.
- 5 Los canales de Ca^{2+} se cierran y se transportan al Ca^{2+} fuera de la célula, mientras que los canales de K^+ se abren y la salida rápida de K^+ devuelve las membranas a su potencial en descanso.

FIGURA 19.14 Potencial de acción de un cardiocito ventricular. La curva verde es el potencial de acción, en tanto que la curva roja representa el aumento y la caída de la tensión muscular, mientras el miocardio se contrae y relaja.

● ¿Cuál es el beneficio de tener un periodo refractario absoluto largo en el músculo cardíaco?

En el músculo estriado y las neuronas, un potencial de acción regresa al potencial en descanso en 2 ms; sin embargo, en el músculo cardíaco, la despolarización se prolonga durante 200 a 250 ms (a un ritmo cardíaco de 70 a 80 bpm), lo cual produce una meseta larga en el potencial de acción (tal vez debido a que los canales de Ca^{2+} del SR se cierran con lentitud o porque el SR se demora mucho en eliminar el Ca^{2+} del citosol).

Siempre que el potencial de acción se encuentre en su meseta, los cardiocitos se contraerán; por tanto, la figura 19.14 muestra que el desarrollo de la tensión muscular (contracción miocárdica) sigue de cerca la despolarización y la meseta. En vez de mostrar una breve contracción, como el músculo estriado, el cardíaco tiene una contracción más sostenida, necesaria para la expulsión de sangre de las cámaras cardíacas. Los cardiocitos auricular y ventricular muestran estas mesetas, pero son más pronunciados en los ventrículos.

Al final de la meseta se cierran los canales de Ca^{2+} y se abren los de K^{+} . El potasio se difunde con rapidez fuera de la célula y el Ca^{2+} regresa al líquido extracelular y el SR. A su vez, el voltaje de membrana cae rápidamente y la tensión muscular declina poco después.

El músculo cardíaco tiene un *periodo refractario absoluto* de 250 ms, comparado con 1 a 2 ms en el músculo estriado. Este largo periodo evita la suma de ondas y la contracción tónica, que detendrían la acción de bombeo del corazón.

Aplicación de lo aprendido

En relación con los iones que intervienen, ¿cuál es la diferencia entre la fase de caída (repolarización) de un potencial de acción miocárdico y la de un potencial de acción de una neurona? (Consúltese la p. 455.)

El electrocardiograma

Se pueden detectar corrientes eléctricas en el corazón por medio de electrodos aplicados a la piel. Un instrumento denominado *electrocardiógrafo* amplifica estas señales y produce un registro, por lo general en una gráfica de papel movible llamada **electrocardiograma**²³ (ECG o EKG²⁴). Para registrar un ECG, los electrodos suelen estar unidos a las muñecas, los tobillos y a seis lugares del tórax. Al mismo tiempo, pueden registrarse grabaciones de los electrodos a diferentes distancias del corazón; de manera colectiva, proporcionan una imagen muy completa de la actividad eléctrica del corazón. Un ECG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por las células nodulares y miocárdicas (no debe construirse con el seguimiento de un solo potencial de acción).

La figura 19.15 contiene un ECG típico. Se muestran tres deflexiones principales arriba y abajo de la línea de base: la

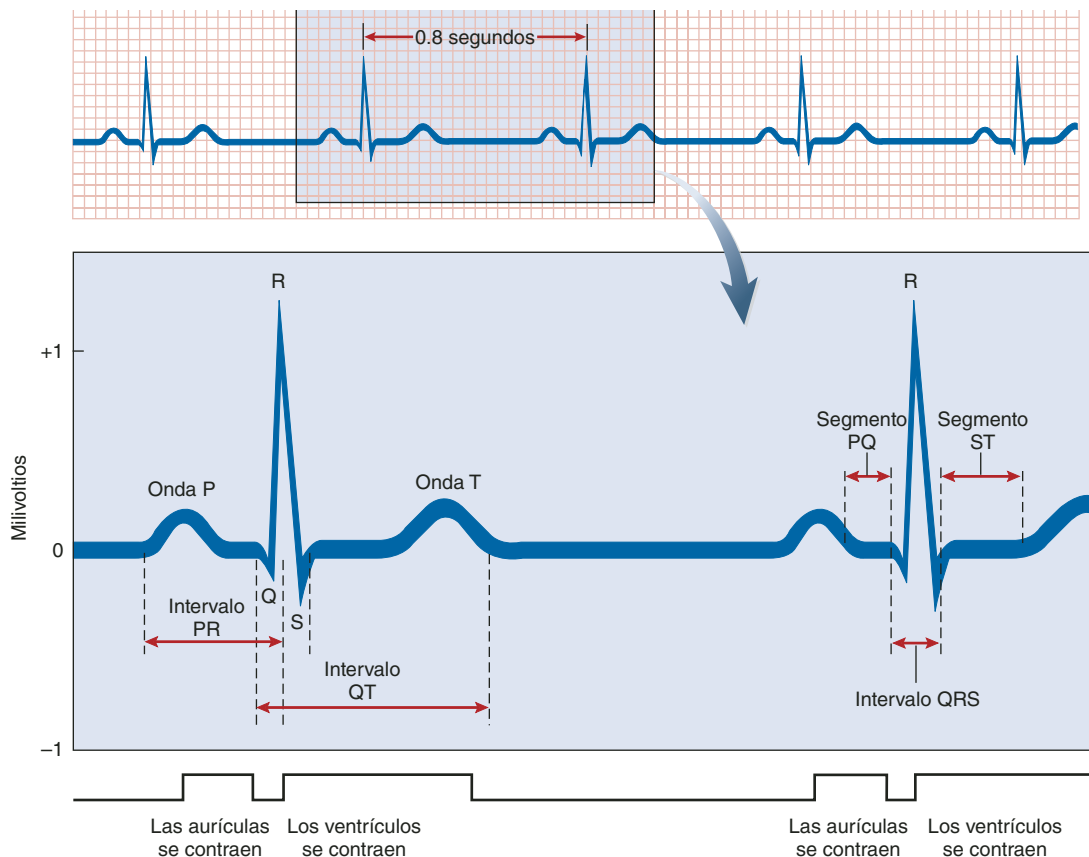


FIGURA 19.15 Electrocardiograma normal.

²³ *graphos* = aparato que hace una gráfica; *graphia* = procedimiento de grabación; *gram* = representación gráfica.

²⁴ EKG proviene del alemán *Elektrokardiogramm*.

Clave

- Onda de despolarización
- Onda de repolarización

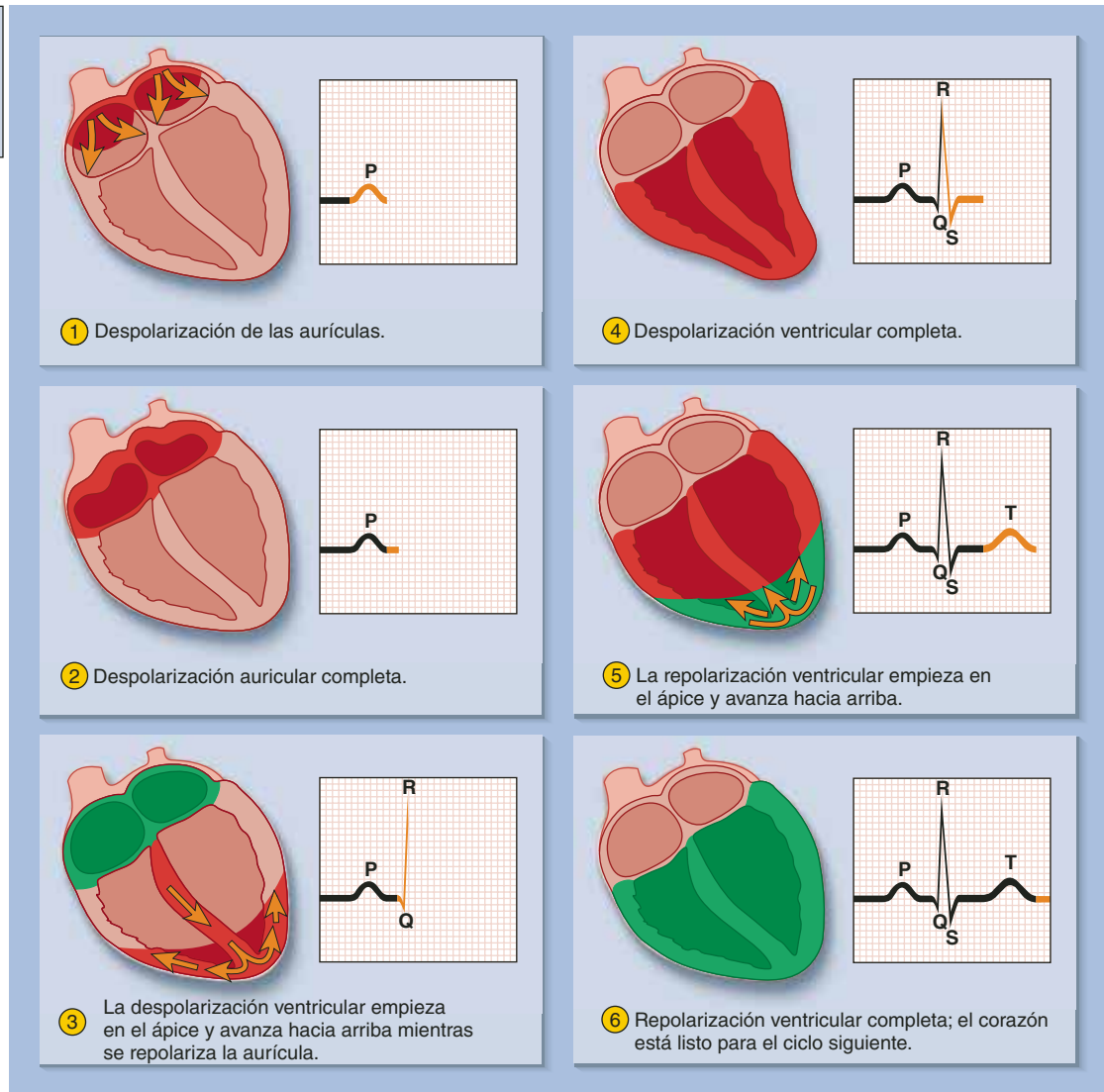


FIGURA 19.16 Relación del electrocardiograma (ECG) con la actividad eléctrica y la contracción del miocardio. Cada diagrama cardíaco indica los acontecimientos que ocurren de manera simultánea en el segmento de color del ECG. La parte roja indica la despolarización o el miocardio despolarizado; la verde, la repolarización o el miocardio repolarizado. Las flechas señalan la dirección en que viaja una onda de despolarización o repolarización. **APR**

onda P, el complejo QRS y la onda T. (Estas letras se eligieron de manera arbitraria, pero no son iniciales de ninguna palabra.) En la figura 19.16 se muestra cómo ello corresponde a regiones del corazón que realizan la despolarización y la repolarización.

La **onda P** se produce cuando una señal del nódulo SA se dispersa por las aurículas y las despolariza. La sístole auricular empieza casi 100 ms después de que inicia la onda P, durante el *segmento PQ*. Este segmento es de casi 160 ms de largo y representa el tiempo que se necesita para que los impulsos viajen desde el nódulo SA al AV.

El **complejo QRS** consta de una pequeña deflexión hacia abajo (Q), un punto máximo elevado muy notorio (R) y una deflexión final hacia abajo (S). Se produce cuando la señal del nódulo AV se dispersa por el miocardio ventricular y despolariza el músculo: es la parte más evidente del ECG porque se produce en especial por la despolarización de los ventrículos,

que constituyen la mayor masa muscular del corazón y generan la corriente eléctrica más grande. Su forma compleja se debe a los diversos tamaños de los dos ventrículos y los distintos tiempos necesarios para que se despolarice. La sístole ventricular comienza poco después del complejo QRS, en el *segmento ST*. La repolarización auricular y la diástole también ocurren durante el intervalo QRS, pero la repolarización auricular envía una señal débil opacada por la actividad eléctrica de los ventrículos más musculares. El segmento ST corresponde a la meseta en el potencial de acción miocárdico y, por tanto, representa el tiempo durante el cual los ventrículos se contraen y eyectan sangre.

La repolarización ventricular que sucede inmediatamente antes de la diástole genera la **onda T**. A su vez, el ventrículo toma más tiempo en repolarizarse que en despolarizarse; por tanto, la onda T es más pequeña y más extendida que el com-

plejo QRS y tiene un máximo más redondeado. Aunque la onda T es más alta que el complejo QRS, puede reconocerse por su punto máximo redondeado.

El ECG ofrece un cúmulo de información acerca de la actividad eléctrica normal del corazón. Las desviaciones de lo nor-

mal son invaluable para diagnosticar anormalidad en las rutas de conducción, infarto al miocardio, agrandamiento del corazón y desequilibrios hidroelectrolíticos y hormonales. Unos cuantos ejemplos de ECG anormales se presentan en el cuadro 19.1 y la figura 19.17.

CUADRO 19.1 Ejemplos de la interpretación diagnóstica de electrocardiogramas anormales	
Aspecto	Significado sugerido
Onda P alargada	Hipertrofia auricular, a menudo como resultado de estenosis de la válvula mitral (constricción)
Onda P faltante o invertida	Daño al nódulo SA; el nódulo AV ha tomado su papel de ser marcapasos
Dos o más ondas P por ciclo	Extrasístole y bloqueo cardiaco
QRS adicional, deformada o en ocasiones invertida, sin onda P antecedente	Contracción ventricular prematura (PVC) (extrasístole)
Onda Q alargada	Infarto al miocardio
Onda R alargada	Hipertrofia ventricular
Ondas T anormales	Aplastadas en la hipoxia y elevadas en la leucemia (exceso de K ⁺)
Segmento PQ de longitud anormal	Cicatrización del miocardio auricular, lo cual fuerza a que los impulsos omitan las rutas normales de conducción y tomen rutas alternas más lentas al nódulo AV
Segmento ST anormal	Elevado sobre la línea base en el infarto al miocardio y deprimido en la hipoxia miocárdica

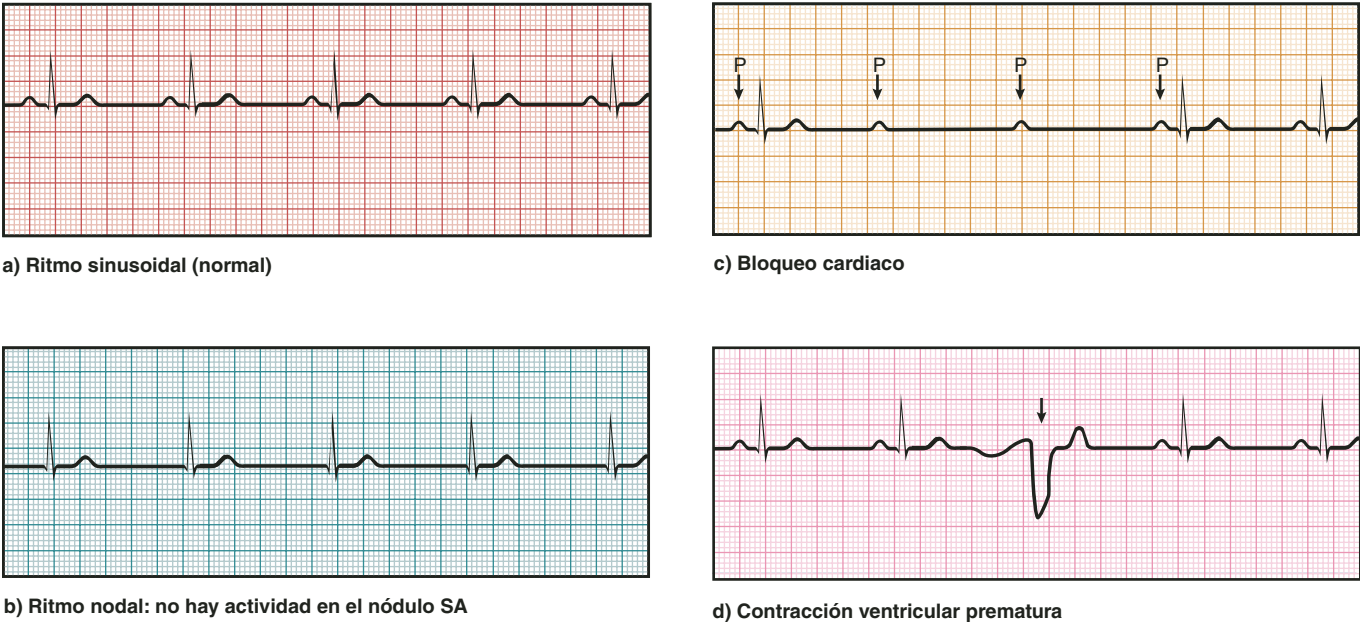
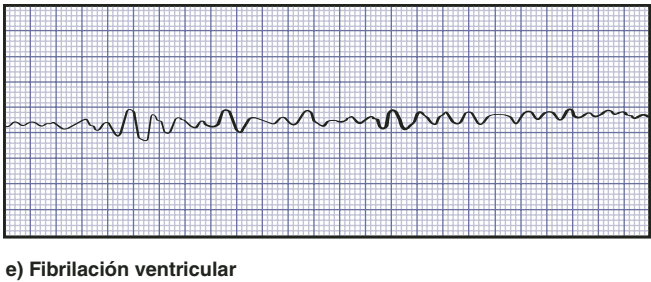


FIGURA 19.17 Electrocardiogramas normal y patológico. a) Ritmo sinusoidal normal. b) Ritmo nodal generado por el nódulo AV en ausencia de actividad del nódulo SA; obsérvese la falta de ondas P. c) Bloqueo cardiaco, en el que algunas ondas P no se transmiten a través del nódulo AV y, por tanto, dejan de generar los complejos QRS. d) Contracción ventricular prematura (PVC) o extrasístole; obsérvese la ausencia de una onda P, el complejo QRS invertido y la forma anormal de QRS y T. e) Fibrilación ventricular, con ondas de despolarización bastante irregulares. Esto suele verse en un infarto miocárdico (ataque cardiaco).



Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

15. Defina los vocablos *sístole* y *diástole*.
16. ¿Cómo se diferencia el potencial de marcapasos del *nódulo SA* del potencial de membrana en reposo de una neurona?, ¿por qué esto es importante para crear el ritmo cardíaco?
17. ¿En qué se parece el acoplamiento estimulación-contracción del músculo cardíaco al del estriado?; ¿en qué se diferencia?
18. ¿Qué produce la meseta en los potenciales de acción de los cardiocitos?; ¿por qué es importante para la capacidad de bombeo del corazón?
19. Identifique la parte del ECG que coincide con cada uno de los acontecimientos siguientes: *despolarización auricular*, *repolarización auricular*, *despolarización ventricular*, *sístole ventricular*, *repolarización ventricular* y *diástole ventricular*.

19.5 Flujo sanguíneo, tonos cardíacos y ciclo cardíaco

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya estudiado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar por qué la presión arterial se expresa en milímetros de mercurio.
- b) Describir la manera como los cambios en la presión arterial operan las válvulas del corazón.
- c) Explicar la causa de los tonos del latido.
- d) Describir de forma detallada un ciclo completo de contracción y relajación.
- e) Relacionar los acontecimientos del ciclo cardíaco con el volumen de sangre que entra en el corazón y lo deja.

Un **ciclo cardíaco** consta de una contracción y una relajación completas de las cuatro cámaras cardíacas. Se examinan estos acontecimientos de manera detallada para ver cómo se relacionan con la entrada y la expulsión de sangre, pero antes se consideran dos temas vinculados: 1) algunos principios generales de los cambios de presión y la forma de afectar la circulación sanguínea, y 2) los tonos cardíacos producidos durante el ciclo cardíaco, que se pueden asociar con la etapa del ciclo.

Principios de presión y flujo

Un fluido es un estado de la materia que puede fluir sin perder consistencia de un lugar a otro. En el cuerpo, los líquidos y los gases son fluidos: la sangre, la linfa, el aire y la orina, entre otros. Ciertos principios básicos del movimiento de los fluidos (*dinámica de los fluidos*) se aplican a todos ellos. Sobre todo, el flujo es regido por dos variables principales: la **presión**, que lleva a un fluido a desplazarse, y la **resistencia**, que se opone al flujo. En este capítulo, el enfoque recae en la manera como los

cambios de presión determinan la operación de las válvulas cardíacas, la entrada de sangre en las cámaras cardíacas y su expulsión por las arterias. En el capítulo siguiente se examinan los papeles de la presión y la resistencia en el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos, y en el capítulo 22 se aplican los mismos principios al flujo de aire respiratorio.

Medición de la presión

La presión suele medirse con un *manómetro*. En su manera más simple, se trata de un tubo de vidrio que suele tener forma de J lleno en parte con mercurio. El extremo superior sellado, arriba del mercurio, contiene un vacío, mientras que el extremo inferior está abierto. Por su parte, la presión aplicada en el extremo inferior se mide mediante la altura a la cual puede empujar la columna de mercurio en el extremo superior del tubo. En principio, cualquier líquido sería útil, pero se usa mercurio porque es tan denso que permite medir la presión con columnas más cortas de lo indispensable con un líquido menos denso, como el agua. Por tanto, las presiones suelen expresarse en milímetros de mercurio (mmHg). De forma específica, la presión arterial suele medirse con un **esfigmomanómetro**,²⁵ un manómetro calibrado de mercurio con su extremo inferior unido a un manguillo de presión inflable que se enrolla en el brazo. La presión arterial y el método para medirlo se analizan de modo más detallado en el capítulo 20.

Gradientes de presión y flujo

Un fluido sólo fluirá si se le somete a más presión en un punto que en otro. La diferencia crea un **gradiente de presión** y los fluidos siempre fluyen hacia abajo de sus gradientes de presión, del punto de presión más alta al de menor presión. Antes de relacionar esto con el flujo de la sangre, es más fácil empezar con una analogía: una jeringa llena de aire (figura 19.18).

En descanso, la presión de aire dentro del tubo de la jeringa es igual a la de la atmósfera circundante; sin embargo, para cierta cantidad (masa) de aire y si se supone que hay una temperatura constante, la presión será inversamente proporcional al volumen del contenedor (cuanto mayor sea el volumen, menor será la presión, y viceversa). Supóngase que se jala hacia atrás del émbolo de la jeringa (figura 19.18a), lo cual aumenta el volumen y, por ende, reduce la presión de aire dentro del tubo. Ahora se tiene un gradiente de presión en el que la presión es mayor fuera de la jeringa que dentro. El aire fluye hacia abajo de su gradiente en la jeringa hasta que las dos presiones son iguales. Si se empuja el émbolo hacia dentro (figura 19.18b), la presión dentro del tubo aumentará más que la de afuera y el aire saldrá (una vez más hacia abajo de su gradiente de presión, pero en la dirección opuesta).

El tubo de la jeringa es análogo a una cámara cardíaca, como el ventrículo izquierdo. Cuando éste se encuentra en expansión, su presión interna cae. Si la válvula AV está abierta, la sangre fluirá en el ventrículo desde la aurícula de arriba.

²⁵ *sphygmo* = pulso; *mano* = raro, poco compacto; *metro* = aparato de medida.

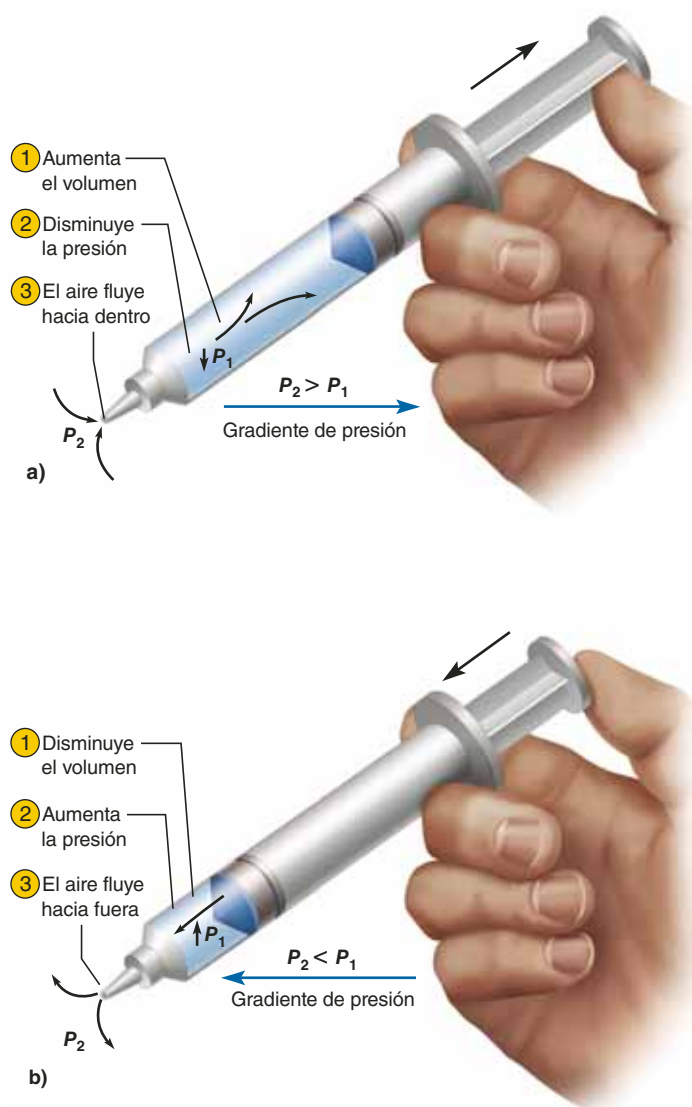


FIGURA 19.18 Principio de volumen, presión y flujo ilustrados con una jeringa. a) Mientras el émbolo se jala hacia atrás, el volumen del espacio cerrado aumenta, su presión cae y la presión dentro de la jeringa (P_1) es menor que la de afuera. El gradiente de presión hace que el aire fluya hacia dentro hasta que la presión sea igual. Esto es análogo al llenado de una cámara cardíaca en expansión. b) Cuando se oprime del émbolo, el volumen del espacio cerrado disminuye, P_1 aumenta más que P_2 y el aire fluye hacia fuera hasta que las presiones sean iguales. Esto es análogo a la eyección de sangre de una cámara cardíaca que se contrae. En ambos casos, los fluidos fluyen hacia abajo de su gradiente de presión.

Cuando el ventrículo se contrae, su presión interna aumenta; pero cuando la válvula aórtica se abre, la sangre se eyecta del ventrículo hacia la aorta.

La abertura y el cierre de las válvulas cardíacas están determinados por tales cambios de presión. Recuerdese que las válvulas son sólo colgajos de tejido conjuntivo sin músculo, pero no ejercen ningún esfuerzo por sí solas, sino que se les empuja de manera pasiva para que se abran y se cierren

mediante cambios en la presión de la sangre en los lados de flujo hacia arriba y hacia abajo de la válvula.

Cuando el ventrículo está relajado y su presión es baja, las valvas de la válvula AV cuelgan con algo de flacidez y ambas válvulas se abren (figura 19.19a). La sangre fluye con libertad desde las aurículas hacia los ventrículos aun antes de que la aurícula se contraiga. Conforme los ventrículos se llenan con sangre, las valvas flotan hacia arriba a la posición de cerrado. Cuando los ventrículos se contraen, su presión interna aumenta en gran medida y la sangre presiona contra las válvulas AV de abajo. Esto empuja a las valvas para que se unan, sella la abertura y evita que la sangre regrese a las aurículas. Los músculos papilares se contraen un poco antes del resto del miocardio ventricular y jalan las cuerdas tendinosas de tal modo que evitan que las válvulas se expandan de manera excesiva (se protruyan) en las aurículas o se vuelvan hacia dentro, como sombrillas impulsadas por el viento. (Consúltese la parte relacionada con *prolapso de la válvula mitral*, el recuadro Conocimiento más a fondo 19.3.)

La presión creciente en los ventrículos también actúa sobre las válvulas aórtica y pulmonar. Hasta cierto punto, la presión en la aorta y el tronco pulmonar se opone a su abertura, pero cuando la presión ventricular crece por arriba de la arterial, las válvulas se abren y la sangre es eyectada del corazón. Luego, conforme los ventrículos se relajan de nuevo y su presión cae debajo de la que hay en las arterias, la sangre arterial fluye por un momento hacia atrás y llena las valvas con

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 19.3

Aplicación clínica

Trastornos por insuficiencia valvular

La *insuficiencia* (incompetencia) *valvular* ocurre cuando una válvula no es capaz de evitar el reflujo (regurgitación): el flujo hacia atrás de la sangre. La *estenosis*²⁶ *valvular* es una forma de insuficiencia en que las valvas se endurecen y la abertura está constreñida por tejido cicatricial, frecuentemente como resultado de fiebre reumática, una enfermedad autoinmunitaria en que los anticuerpos producidos para combatir una infección bacteriana también atacan las válvulas mitral y aórtica. Conforme las válvulas cicatrizan y se constriñen, el corazón trabaja en exceso debido al esfuerzo de forzar el paso de la sangre a través de las aberturas y puede agrandarse. El reflujo de la sangre a través de válvulas incompetentes crea turbulencia, la cual puede escucharse con un estetoscopio como un soplo cardíaco.

El *prolapso de la válvula mitral* (MVP) es una insuficiencia en la que una o ambas valvas de la válvula mitral se abultan hacia la aurícula durante la contracción ventricular. A menudo es hereditaria y afecta a una de cada 40 personas, sobre todo mujeres jóvenes. En muchos casos, no causa trastornos importantes, pero en ciertas personas puede ocasionar dolor torácico, fatiga y disnea.

En algunos casos, una válvula incompetente lleva a insuficiencia cardíaca. Una válvula defectuosa puede repararse por medios quirúrgicos o reemplazarse con una válvula artificial o una válvula trasplantada de un corazón de cerdo.

²⁶ *sten* = estrecho; *osis* = enfermedad.

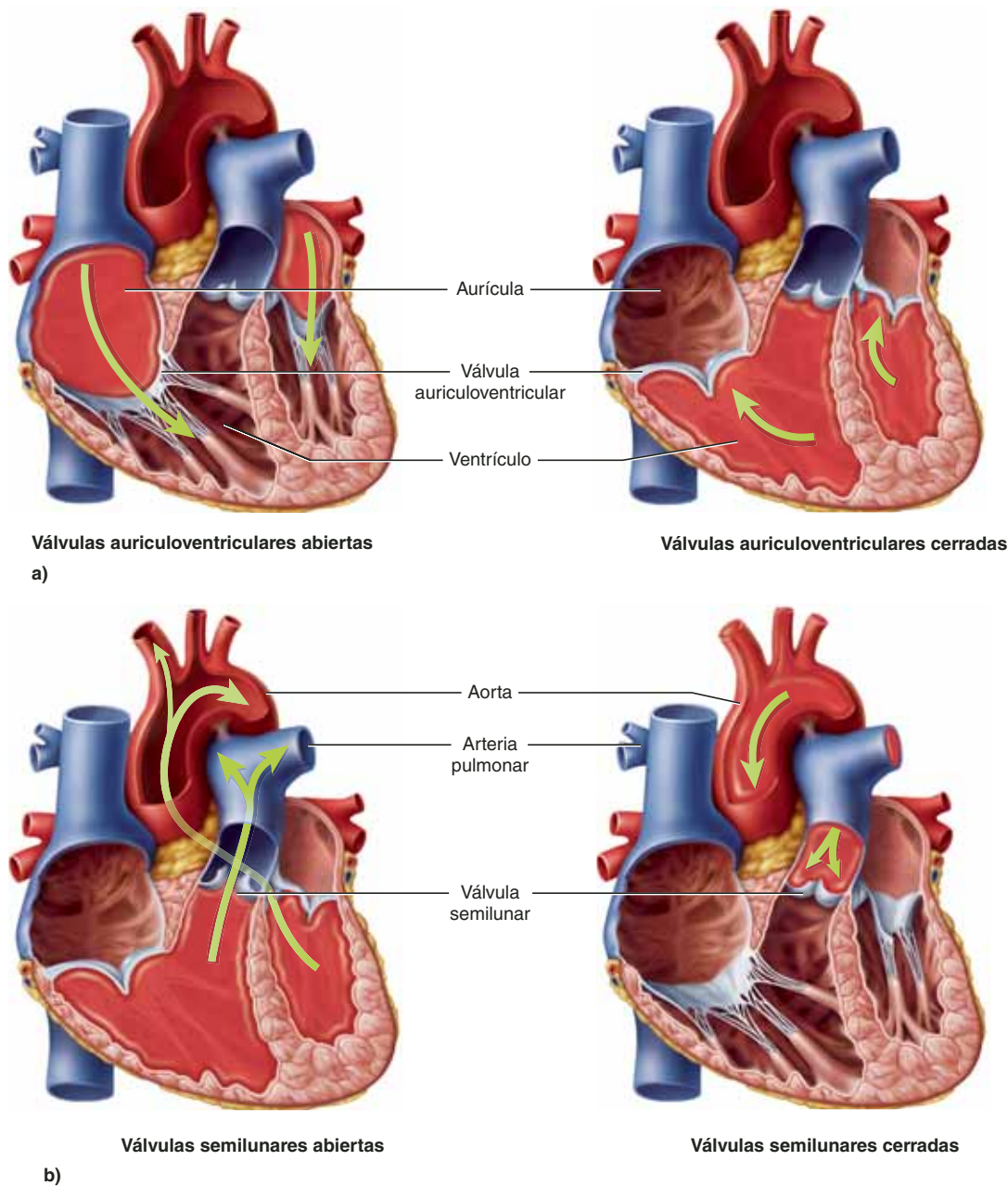


FIGURA 19.19 Operación de las válvulas cardíacas. a) Válvulas auriculoventriculares. Cuando la presión auricular es mayor que la ventricular, la válvula se abre y la sangre fluye por ella (flechas verdes). Cuando la presión ventricular supera la auricular, la sangre del ventrículo empuja las valvas de la válvula para que se cierren. b) Válvulas semilunares. Cuando la presión en los ventrículos es mayor que la de las grandes arterias, las válvulas semilunares se ven forzadas a abrirse y se eyecta la sangre. Cuando la presión ventricular es menor que la arterial, la sangre arterial mantiene cerradas estas válvulas.

● ¿Qué papel desempeñan las cuerdas tendinosas?

forma de bolsillo de las válvulas semilunares. Las tres valvas se unen en medio del orificio y lo cierran, con lo cual evitan que la sangre arterial vuelva a entrar en el corazón.

Aplicación de lo aprendido

¿Cómo afectaría la estenosis valvular (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 19.3”) la cantidad de sangre bombeada hacia la aorta?, y ¿cómo afectaría esto la estamina física de una persona? Explique el razonamiento.

Tonos cardíacos

A medida que se siguen los acontecimientos del ciclo cardíaco, se percibe la presencia de dos o tres *tonos* o *ruidos cardíacos*, audibles con el estetoscopio. La escucha de los sonidos producidos por el cuerpo se denomina **auscultación**. El **primer** y **segundo tonos cardíacos** se simbolizan con S_1 y S_2 ; el primero es más sonoro y largo y el segundo un poco más suave y corto. En niños y adolescentes es normal escuchar un **tercer tono cardíaco** (S_3). En muy pocas ocasiones es audible en personas

mayores de 30 años de edad, pero cuando lo es, se dice que el latido muestra un *ritmo en tres tiempos* o de *galope*, lo cual puede indicar un corazón agrandado y con fallas. Si los tonos normales se simulan de manera general con el golpeteo de dos dedos sobre una mesa, un ritmo en tres tiempos sonará como si se hiciera con tres dedos. Las propias válvulas cardíacas operan en silencio, pero S_1 y S_2 se presentan junto con el cierre de las válvulas, como resultado de la turbulencia en la circulación sanguínea y el movimiento de la pared cardíaca. Por otra parte, no se conoce con seguridad la causa de cada sonido, pero los factores probables se analizan en las fases respectivas del ciclo cardíaco.

Fases del ciclo cardíaco

Ahora se examinarán las fases del ciclo cardíaco, los cambios de presión que ocurren y la manera como éstos y las válvulas determinan el flujo de la sangre. Una cantidad sustancial de información acerca de esos acontecimientos se resume en la figura 19.20, que está dividida en barras de color numeradas para que correspondan con las fases aquí descritas. Sígase de cerca la figura mientras se estudia el texto siguiente. El lugar donde se inicia la descripción de una cadena circular de acontecimientos se elige de manera arbitraria; sin embargo, en esta presentación se empieza con el llenado de los ventrículos. Recuértese que todos estos acontecimientos se completan en menos de un segundo.

1. **Llenado ventricular.** Durante la diástole, los ventrículos se expanden y su presión cae debajo de la de las aurículas. Como resultado, las válvulas AV se abren y la sangre fluye en los ventrículos, de tal modo que eleva la presión ventricular y cae la auricular. El llenado ventricular ocurre en tres fases: a) el primer tercio es el *llenado ventricular rápido*, cuando la sangre entra muy rápido; b) el segundo tercio, llamado *diastasis*, está marcado por un llenado más lento (la onda P del electrocardiograma se presenta al final de la diastasis y marca la despolarización de las aurículas), y c) en el último tercio, la *sístole auricular* completa el proceso de llenado. La aurícula derecha se contrae un poco antes que la izquierda porque es la primera en recibir la señal del nódulo SA. Al final del llenado ventricular, cada ventrículo contiene un **volumen telediastólico** (EDV) de casi 130 ml de sangre; no obstante, sólo 40 ml (31% de esto) lo aporta la sístole auricular.
2. **Contracción isovolumétrica.** Las aurículas se repolarizan, relajan y permanecen en diástole por el resto del ciclo cardíaco, en tanto que los ventrículos se despolarizan, generan el complejo QRS y empiezan a contraerse. La presión en los ventrículos se eleva de manera marcada y se revierte el gradiente de presión entre las aurículas y entre los ventrículos. Las válvulas AV se cierran mientras la sangre ventricular se vuelve a agolpar contra las valvas. A su vez, el tono cardíaco S_1 se presenta al principio de esta fase, producido sobre todo por el ventrículo izquierdo (se considera que el ventrículo derecho contribuye poco). Se cree que algunas causas del tono son la tensión de los tejidos ventriculares y las cuerdas tendinosas (como el sonido

vibratorio de una banda elástica que se estira de pronto), la turbulencia en la sangre mientras se agolpa contra las válvulas AV cerradas, y el impacto del corazón contra la pared torácica.

Dicha fase se denomina *isovolumétrica*²⁷ porque, a pesar de que los ventrículos se contraen, no eyectan sangre todavía, ni hay cambio en su volumen. Esto se debe a que las presiones en la aorta (80 mmHg) y el tronco pulmonar (10 mmHg) aún son mayores que las presiones en los ventrículos respectivos y, por tanto, se oponen a la abertura de las válvulas semilunares. Los cardiocitos ejercen fuerza, pero como las cuatro válvulas están cerradas, la sangre no puede ir a ningún lado.

3. **Eyección ventricular.** La eyección de la sangre empieza cuando la presión ventricular excede la arterial y fuerza la abertura de las válvulas semilunares. Por lo general, la presión alcanza su máximo a 120 mmHg en el ventrículo izquierdo y a 25 mmHg en el derecho. Al principio, la sangre sale de prisa de cada ventrículo (*eyección rápida*) y luego fluye con más lentitud bajo una presión menor (*eyección reducida*). Como analogía, supóngase que se agita una botella de una bebida gaseosa y luego se le quita la tapa. La bebida brotaría al principio con rapidez, a una presión elevada, y luego se escurriría a una presión menor, de manera parecida a la sangre que deja los ventrículos. Por su parte, la eyección ventricular dura de 200 a 250 ms, lo cual corresponde a la meseta de potencial de acción miocárdico, pero se encuentra un poco retrasada en relación con ella (revítese la curva de tensión roja en la figura 19.14). La onda T ocurre en una etapa tardía de esta fase, a partir del momento de máxima presión ventricular.

Los ventrículos no expelen toda la sangre. En un corazón en reposo promedio, cada ventrículo contiene un EDV de 130 ml, de modo que la cantidad eyectada, casi 70 ml, es el **volumen sistólico** (SV), mientras que el porcentaje de EDV eyectado, casi 54%, es la **fracción de eyección**. La sangre remanente, casi 60 ml en este caso, es el **volumen telesistólico** (ESV). Téngase en cuenta que $EDV - SV = ESV$. En el ejercicio vigoroso, la fracción de eyección puede ser de hasta 90%, la cual es una medida importante de salud cardíaca. Un corazón enfermo puede eyectar mucho menos de 50% de la sangre que contiene.

4. **Relajación isovolumétrica.** Se trata de una diástole ventricular temprana, cuando la onda T termina y los ventrículos empiezan a expandirse. Hay hipótesis alternas acerca de cómo se expanden; una es que la sangre que fluye en los ventrículos los expande. La otra es que la contracción de los ventrículos deforma el esqueleto fibroso, el cual luego regresa, como la pera de un gotero que se aplasta y después se suelta. Esta retracción y expansión elástica causaría que la presión cayera de prisa y chupara sangre de los ventrículos.

Al principio de la diástole ventricular, la sangre de la aorta y el tronco pulmonar fluye por un momento hacia atrás a través de las válvulas semilunares; sin embargo,

²⁷ iso = igual.

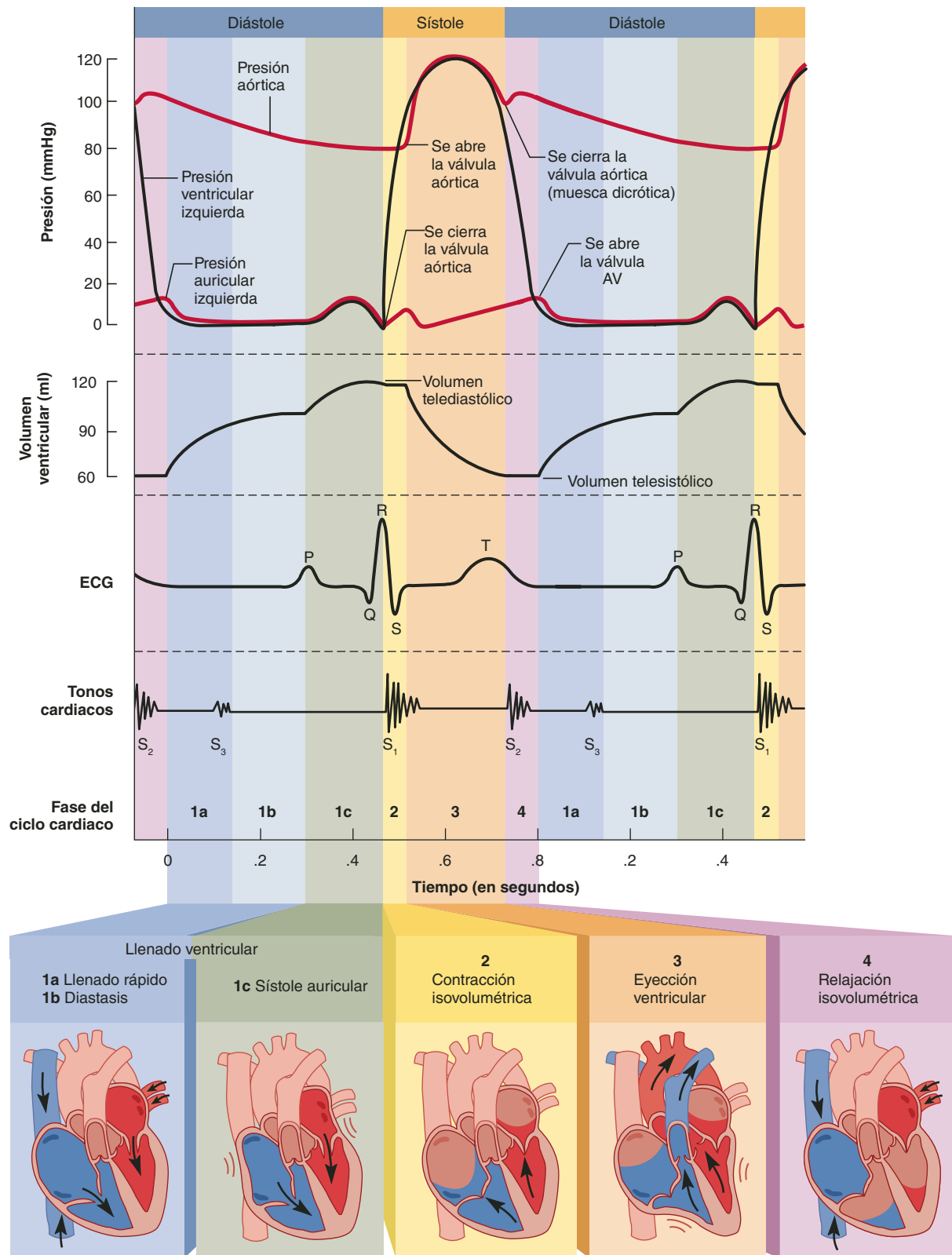


FIGURA 19.20 Acontecimientos del ciclo cardíaco. Se muestran dos ciclos. Las fases aparecen numeradas en la parte inferior para que haya correspondencia con la descripción del texto.

● Explique por qué la curva de presión aórtica empieza a subir de manera marcada a casi 0.5 segundos.

este retroceso llena con rapidez las valvas y las cierra, creando una ligera presión de rebote que aparece en la *ranura dicota* de la curva de presión aórtica (la parte superior de la curva en la figura 19.20). El tono cardíaco S_2 se presenta mientras la sangre rebota de las válvulas semilunares cerradas y los ventrículos se expanden. Esta fase se denomina *isovolumétrica* porque las válvulas semilunares están cerradas, las válvulas AV aún no se abren y, por tanto, los ventrículos no aceptan sangre. Cuando las válvulas AV se abren, empieza de nuevo el llenado ventricular (fase 1). Se considera que el tono cardíaco S_3 , si se presenta, es resultado de la transición de la expansión de los ventrículos vacíos a su llenado súbito con sangre.

En una persona en reposo, la sístole auricular dura casi 0.1 segundos, la sístole ventricular 0.3 segundos y el *periodo quiescente* (cuando los cuatro canales están en diástole) 0.4 segundos. Por ende, la duración total del ciclo cardíaco es de 0.8 segundos (800 ms) en un corazón que late a 75 bpm.

Revisión general de los cambios en el volumen

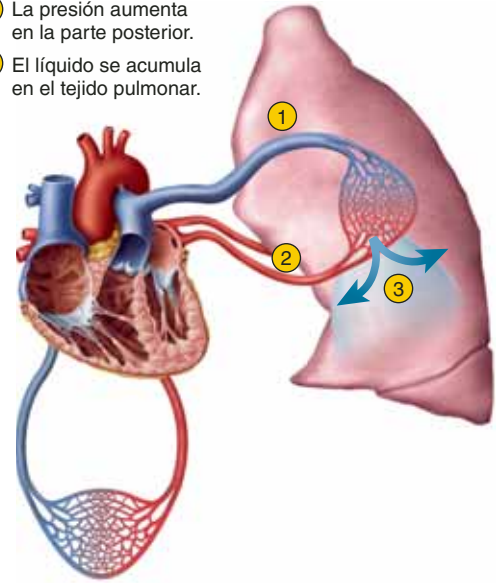
Una perspectiva adicional al ciclo cardíaco se podrá obtener si se revisan los cambios de volumen que se presentan. Este balance se realiza con base en el ventrículo (ambos ventrículos tienen volúmenes iguales). El volumen varía un poco de una persona a otra y depende de su estado de actividad.

Volumen telesistólico (ESV) dejado del latido anterior	60 ml
Agregado de manera pasiva al ventrículo durante la diástole auricular	+ 30 ml
Agregado por la sístole auricular	+ 40 ml
Total: volumen telediastólico (EDV)	130 ml
Volumen sistólico (SV) eyectado por la sístole ventricular	– 70 ml
Deja: volumen telesistólico (ESV)	60 ml

Obsérvese que el ventrículo bombea hacia fuera toda la sangre que recibió durante la diástole: 70 ml. En este ejemplo, ambos ventrículos eyectan la misma cantidad de sangre, aunque la presión en el ventrículo derecho sólo es de casi una quinta parte de la presente en el izquierdo. La presión sanguínea en el tronco pulmonar es baja, de modo que el ventrículo derecho no necesita generar mucha presión para superarla.

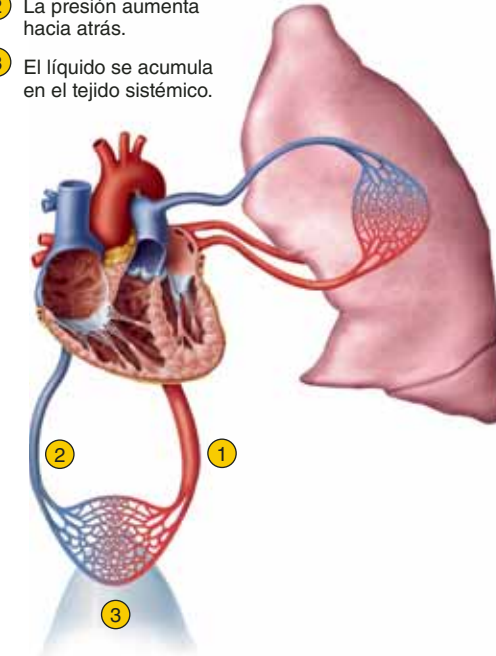
La salida igual en los dos ventrículos resulta básica para la homeostasis. Si el ventrículo derecho bombea más sangre a los pulmones de la que el izquierdo puede manejar en el regreso, la sangre se acumulará en los pulmones y causará hipertensión pulmonar, edema y riesgo de ahogamiento con el líquido corporal (figura 19.21a). Uno de los primeros signos de insuficiencia ventricular izquierda es la disnea (respiración entrecortada y sofocación); por el contrario, si el ventrículo izquierdo bom-

- 1 La salida ventricular derecha excede a la del ventrículo izquierdo.
- 2 La presión aumenta en la parte posterior.
- 3 El líquido se acumula en el tejido pulmonar.



a) Edema pulmonar

- 1 La salida ventricular izquierda excede la del ventrículo derecho.
- 2 La presión aumenta hacia atrás.
- 3 El líquido se acumula en el tejido sistémico.



b) Edema sistémico

FIGURA 19.21 Necesidad de producción ventricular equilibrada. a) Si el ventrículo izquierdo bombea menos sangre que el derecho, la presión de la sangre aumentará en los pulmones y causará edema pulmonar. b) Si el ventrículo izquierdo bombea menos sangre que el izquierdo, la presión se incrementará en la circulación sistémica y causará edema sistémico. Para mantener la homeostasis, ambos ventrículos deben bombear la misma cantidad promedio de sangre.

bea más sangre que el derecho, la sangre se acumulará en el circuito sistémico y generará hipertensión y edema sistémico extendido (figura 19.21b). Este edema sistémico, llamado *hidropesía* de manera coloquial, está marcado por agrandamiento del hígado; **ascitis**, una acumulación de líquido en la cavidad abdominal; distensión de las venas yugulares; e inflamación de dedos, tobillos y pies. Asimismo, puede llevar a accidente cerebrovascular e insuficiencia renal; a su vez, la insuficiencia en un ventrículo aumenta la carga de trabajo en el otro, lo que lo pone bajo tensión y a menudo también produce insuficiencia en éste.

La acumulación de líquido en cualquier circuito debido a insuficiencia del bombeo ventricular se llama **insuficiencia cardiaca congestiva** (CHF). Causas comunes de CHF son infarto del miocardio, hipertensión crónica, defectos valvulares y defectos congénitos en la anatomía cardiaca.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

20. Explique cómo un gradiente de presión en una válvula cardiaca determina si un ventrículo eyecta sangre.
21. ¿Cuáles factores causan el primer y segundo tonos cardiacos?, y ¿cuándo ocurren?
22. ¿Qué fases del ciclo cardiaco son isovolumétricas? Explique lo que esto significa.

19.6 Gasto cardiaco

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Definir el *gasto cardiaco* y explicar su importancia.
- b) Identificar los factores que determinan el *gasto cardiaco*.
- c) Explicar algunos de los factores nerviosos y químicos que modifican el *ritmo cardiaco*, el *volumen sistólico* y el *gasto cardiaco*.
- d) Explicar la manera como los ventrículos derecho e izquierdo logran una producción equilibrada.
- e) Describir algunos efectos del ejercicio en el *gasto cardiaco*.

Todo lo que se ha estudiado hasta el momento en cuanto a la fisiología cardiaca es la eyección de sangre del corazón. La cantidad eyectada por cada ventrículo en un minuto es el **gasto cardiaco** (CO). Si HR es el *ritmo cardiaco* (latidos/minuto) y SV el *volumen sistólico* (ml/latido), $CO = HR \times SV$. En valores típicos en reposo, $CO = 75 \text{ latidos/minuto} \times 70 \text{ ml/latido} = 5.250 \text{ ml/minuto}$. Por tanto, el volumen total del cuerpo (de 4 a 6 litros) pasa por el corazón cada minuto; o para verlo de otra manera, un eritrocito que deja el ventrículo izquierdo regresa a él casi un minuto después.

El *gasto cardiaco* no es constante, sino varía con el estado de actividad del cuerpo. El ejercicio vigoroso aumenta el CO

hasta 21 L/minuto en una persona en buena condición o hasta 35 L/minuto en atletas de clase mundial. La diferencia entre el *gasto cardiaco* máximo y en reposo es la **reserva cardiaca**. Las personas con cardiopatía grave pueden tener poco o nulo *gasto cardiaco* y escasa tolerancia al ejercicio físico.

Como el *gasto cardiaco* es igual a $HR \times SV$, puede verse que sólo hay dos maneras de modificarlo: si se cambia el *ritmo cardiaco* o el *volumen sistólico*. A continuación se estudian factores que influyen en cada una de estas variables, pero téngase en cuenta que el *ritmo cardiaco* y el *volumen sistólico* son interdependientes. Por lo general, cambian juntos y en direcciones opuestas. A medida que el *ritmo cardiaco* sube, el *volumen sistólico* cae y viceversa.

Ritmo cardiaco

El *ritmo cardiaco* se mide con facilidad al tomar el **pulso** de una persona en algún punto donde una arteria pase cerca de la superficie del cuerpo, como la *arteria radial* en la muñeca o la *arteria carótida común* en el cuello. Cada latido del corazón produce una oleada de presión que puede percibirse al palpar una arteria superficial con la punta de los dedos. El *ritmo cardiaco* puede obtenerse al contar el número de pulsos en 15 segundos y multiplicarlo por 4 para obtener los latidos por minuto.

En neonatos, el *ritmo cardiaco* en reposo suele ser de 120 bpm o mayor, declina de manera constante con la edad y llega a promediar de 72 a 80 bpm en mujeres adultas jóvenes y de 64 a 72 en hombres adultos jóvenes; además, aumenta de nuevo en las personas de edad avanzada.

La **taquicardia**²⁸ es un *ritmo cardiaco* persistente, en reposo, de más de 100 bpm y puede deberse a tensión, ansiedad, drogas, cardiopatía o fiebre. El *ritmo cardiaco* también se eleva para compensar en alguna extensión una caída en el *volumen sistólico*; por tanto, el corazón se acelera cuando el cuerpo ha perdido una cantidad importante de sangre o cuando hay daño en el miocardio.

La **bradicardia**²⁹ es un *ritmo cardiaco* persistente, en reposo, de menos de 60 bpm, común durante el sueño y en atletas de alto rendimiento. El entrenamiento para éstos agranda el corazón y aumenta el *volumen sistólico*, lo cual permite mantener el mismo *gasto* con menos latidos. A su vez, la hipotermia (temperatura corporal baja) también hace más lento el *ritmo cardiaco* y puede inducirse de manera deliberada como preparación para cirugía cardiaca. Los mamíferos acuáticos (como las ballenas y las focas) muestran bradicardia mientras se sumergen en el agua, al igual que los seres humanos, hasta cierto punto, cuando se sumergen en agua fría.

A los factores que elevan el *ritmo cardiaco* se les llaman **agentes cronotrópicos**³⁰ *positivos*. A continuación se estudian algunos de los efectos cronotrópicos del sistema nervioso autónomo, las hormonas, los electrolitos y los gases sanguíneos.

²⁸ *takhy* = rápido; *kardi* = corazón.

²⁹ *brady* = lento; *kardi* = corazón.

³⁰ *khrono* = tiempo; *trop* = cambio.

Efectos cronotrópicos del sistema nervioso autónomo

Aunque el sistema nervioso no inicia el latido, modula su ritmo y su fuerza. La formación reticular del bulbo raquídeo contiene **centros cardiacos**, que sólo tienen límites anatómicos definidos de manera vaga y que inician el envío de señales al corazón. Algunas neuronas de esos centros tienen un efecto *cardioestimulante* y transmiten señales al corazón por medio de la ruta simpática descrita en líneas anteriores, mientras que otros tienen un efecto *cardioinhibidor* que se comunica al corazón mediante los nervios vagos.

Las fibras posganglionares simpáticas son adrenérgicas: liberan norepinefrina, que se une a fibras beta adrenérgicas en el corazón, lo cual activa el sistema de segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico (cAMP) en los cardiocitos y las células nodulares. A su vez, el AMP cíclico activa una enzima que abre el canal de Ca^{2+} en la membrana plasmática. El influjo de Ca^{2+} acelera la despolarización del nódulo SA y la contracción de las cámaras, de modo que acelera el corazón; además, el cAMP acelera la recaptura de Ca^{2+} del retículo sarcoplásmico y, por ende, permite a los cardiocitos relajarse con más rapidez. Al acelerar tanto la contracción como la relajación, la norepinefrina y el cAMP aumentan el ritmo cardíaco.

En realidad, la estimulación adrenérgica puede elevar el ritmo cardíaco hasta 230 bpm. Este límite se impone sobre todo por el periodo refractario del nódulo SA, el cual evita que se active con más frecuencia; sin embargo, el gasto cardíaco tiene como máximo un ritmo cardíaco de 160 a 180 bpm. A ritmos más elevados, los ventrículos tienen muy poco tiempo para llenarse entre latidos. A un ritmo cardíaco en reposo de 65 bpm, la diástole ventricular dura casi 0.62 segundos, pero a 200 bpm sólo dura 0.14 segundos. Por tanto, se ve que a ritmos cardíacos muy elevados, la diástole es demasiado breve para completar el llenado de los ventrículos; en consecuencia, se reducen el volumen sistólico y el gasto cardíaco.

En contraste, los nervios vagos parasimpáticos tienen efectos colinérgicos inhibidores en los nódulos SA y AV. Por su parte, la acetilcolina (ACh) se fija a receptores muscarínicos y abre las compuertas de K^+ en las células nodulares. A medida que el K^+ sale de las células, éstas se hiperpolarizan y se activan con menor frecuencia, de modo que el corazón se desacelera. Por otro lado, los nervios vagos tienen un efecto de acción más rápida en el corazón que los nervios simpáticos porque la ACh actúa de manera directa sobre los canales iónicos en la membrana plasmática; a su vez, los efectos simpáticos son más lentos debido al tiempo que toma el sistema de cAMP para actuar sobre los canales iónicos.

Si toda la estimulación simpática y parasimpática del corazón se bloquea con medios farmacológicos o si se cortan los nervios cardiacos, el corazón late a un ritmo de casi 100 bpm. Ésta es la velocidad de activación “natural” intrínseca del nódulo SA, libre de la influencia autónoma; sin embargo, con innervación intacta y funcional, el tejido conjuntivo en descanso se mantiene un poco más abajo, entre 70 y 80 bpm, gracias al **tono vago**, una velocidad de activación de fondo controlada por los nervios vagos. Una estimulación vaga más

extrema puede reducir el ritmo cardíaco hasta un ritmo de 20 bpm o aun detenerlo por completo.

Colocar el ritmo cardíaco bajo la influencia de los centros cardiacos del bulbo raquídeo ofrece beneficios: estos centros pueden recibir información de muchas otras fuentes e integrarla en una “decisión”, como si el corazón debiese latir con más rapidez o lentitud. Los estímulos sensitivos y emocionales actúan sobre los centros cardiacos a través de la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo; por ende, el ritmo cardíaco puede elevarse con sólo anticipar la primera caída de una montaña rusa o el inicio de una competencia atlética, y se ve influido por emociones como el amor o la ira. El bulbo raquídeo también recibe información de receptores musculares, articulares, arteriales y encefálicos, a saber:

- Los **propriorreceptores** de los músculos y las articulaciones proporcionan información de cambios en la actividad física. Por tanto, el corazón puede aumentar su gasto aun antes de que sean mayores las necesidades metabólicas de los músculos.
- Los **barorreceptores (presorreceptores)** son sensores de presión en la aorta y las arterias carótidas internas (véase la figura 15.1, p. 563). Envían un flujo continuo de señales al bulbo raquídeo. Cuando se eleva el ritmo cardíaco, aumentan el gasto cardíaco y la presión arterial en los barorreceptores, los cuales aumentan el envío de señales al bulbo y, según las circunstancias, el bulbo puede enviar señales del vago para reducir el ritmo cardíaco. Por el contrario, los barorreceptores también informan al bulbo raquídeo de caídas en la presión arterial. Entonces el bulbo puede producir información simpática para aumentar el ritmo cardíaco, con lo cual el gasto cardíaco y la presión arterial regresan a la normalidad (véase la figura 1.11, p. 18). De cualquier manera, un ciclo de retroalimentación negativa suele evitar que la presión arterial se desvíe demasiado de lo normal.
- Los **quimiorreceptores** están presentes en el cayado aórtico, las arterias carótidas y el bulbo raquídeo, y son sensitivos tanto al pH sanguíneo como a las concentraciones de CO_2 y O_2 . Son más importantes en el control respiratorio que en el cardiovascular, pero influyen en el ritmo cardíaco. Si la circulación a los tejidos es demasiado lenta para eliminar el CO_2 con la rapidez con que los tejidos lo producen, el CO_2 se acumulará en la sangre y el líquido cefalorraquídeo (CSF) y producirá un estado de *hipercapnia* (exceso de CO_2). Más aún, el CO_2 genera iones hidrógeno al reaccionar con el agua: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$. Los iones hidrógeno reducen el pH de la sangre y el CSF y pueden crear un estado de *acidosis* ($\text{pH} < 7.35$). La hiper-capnia y la acidosis estimulan los centros cardiacos para que aumenten el ritmo cardíaco, con lo que mejoran la perfusión de los tejidos y restablecen la homeostasis. Por su parte, los quimiorreceptores también responden a la *hipoxemia* extrema (deficiencia de oxígeno), como en la sofocación, pero el efecto suele desacelerar el corazón, tal vez para que no compita con el encéfalo por el limitado suministro de oxígeno.

Tales respuestas a las fluctuaciones en la química sanguínea y la presión arterial llamadas **quimio** y **barorreceptores**, son ejemplos de circuitos de retroalimentación negativa, los cuales se tratarán más detalladamente en el siguiente capítulo.

Efectos cronotrópicos de las sustancias químicas

El ritmo cardíaco se ve influido por muchas otras sustancias químicas, además de los neurotransmisores de los nervios cardíacos. Por ejemplo, la epinefrina y la norepinefrina transportadas por la sangre desde la médula suprarrenal tienen el mismo efecto que la norepinefrina de los nervios simpáticos. La acción cronotrópica de algunas otras sustancias químicas puede comprenderse a partir de su vínculo con este mecanismo catecolaminas-cAMP. La nicotina acelera el corazón al estimular la secreción de catecolaminas, mientras que la hormona tiroidea estimula la regulación hacia arriba de los receptores adrenérgicos, de tal modo que permite al corazón responder más a la estimulación simpática; por tanto, el hipertiroidismo suele producir taquicardia. La cafeína y los estimulantes relacionados que se encuentran en el té y el chocolate aceleran el corazón al inhibir el desdoblamiento de cAMP y prolongan el efecto adrenérgico.

El electrólito con el mayor efecto cronotrópico es el potasio (K^+). En la *hiperpotasemia*,³¹ un exceso de potasio, el K^+ se difunde en los cardiocitos y mantiene alto el voltaje de membrana, a la vez que inhibe la repolarización de los cardiocitos. El miocardio se vuelve menos excitable, el ritmo cardíaco se hace lento e irregular y el corazón puede pararse en la diástole. En la *hipopotasemia*, una deficiencia de potasio, el K^+ se difunde fuera de los cardiocitos y se hiperpolariza (el potencial de membrana es más negativo de lo normal). Ello los hace más difíciles de estimular. Estos desequilibrios del potasio son muy peligrosos y requieren tratamiento médico de urgencia.

El calcio también afecta el ritmo cardíaco. Un exceso de calcio (*hipercalcemia*) causa un ritmo lento, mientras que una deficiencia de él (*hipocalcemia*) eleva el ritmo cardíaco; no obstante, estos desequilibrios de calcio son raros; pero cuando ocurren, su principal efecto incide en la fuerza de la contracción, la cual se estudia en la siguiente sección, relacionada con la contractilidad. En el capítulo 24 se exploran de manera más detallada las causas y los efectos de los desequilibrios en potasio, calcio y otros electrólitos.

Volumen sistólico

El otro factor en el gasto cardíaco es el volumen sistólico, el cual a su vez está regido por tres variables: *precarga*, *contractilidad* y *poscarga*. Un aumento en la precarga o en la contractilidad incrementa el volumen sistólico, mientras que una poscarga mayor se opone al vaciamiento de los ventrículos y reduce el volumen sistólico.

Precarga

Precarga es la cantidad de tensión en el miocardio ventricular exactamente antes de que empiece a contraerse. Para comprender cómo influye esto en el volumen sistólico, imagine el lector que se realiza un ejercicio pesado. Mientras los músculos activos masajean las venas, envían más sangre de regreso al corazón y aumentan el *retorno venoso*. Así, a medida que más sangre entra en el corazón, se estira el miocardio. Debido a la relación longitud-tensión del músculo estriado, una extensión moderada permite a los cardiocitos generar más tensión cuando se contraen (es decir, el estiramiento aumenta la precarga). Cuando los ventrículos se contraen con más fuerza, expelen más sangre, con lo cual ajustan el gasto cardíaco de acuerdo con el aumento en el retorno venoso.

Dicho principio se ve resumido en la **ley de Frank-Starling del corazón**.³² De manera concisa y simbólica, establece que $SV \propto EDV$ (el volumen sistólico es proporcional al volumen telediastólico). En otras palabras, los ventrículos tienden a eyectar la misma cantidad de sangre que reciben. Hasta cierto límite, cuanto más se les estira, con más fuerza se contraen en el latido siguiente.

Aunque el músculo estriado relajado suele tener una longitud óptima durante la mayor parte de la contracción forzada, el músculo cardíaco relajado tiene una longitud menos que óptima. Por ende, un estiramiento adicional produce un aumento significativo en la fuerza de la contracción del latido siguiente. Esto ayuda a equilibrar el gasto de los dos ventrículos. Por ejemplo, si el ventrículo derecho empieza a bombear una cantidad mayor de sangre, ésta llegará pronto al ventrículo izquierdo, lo estirará más que antes y hará que aumente su volumen sistólico y que coincida con el del derecho.

Contractilidad

El término **contractilidad** alude a la fuerza con que el miocardio se contrae *para una precarga determinada*, pero no describe el aumento en la tensión producida al estirar el músculo, sino un incremento causado por los factores que hacen que los cardiocitos respondan mejor a la estimulación. Los factores que aumentan la contractilidad reciben el nombre de *agentes inotrópicos*³³ *positivos* y los que lo reducen son los *inotrópicos negativos*.

El calcio tiene un efecto inotrópico positivo y fuerte: aumenta la fuerza de cada contracción del corazón. Esto no resulta sorprendente porque el Ca^{2+} no sólo es esencial para el acoplamiento estimulación-contracción del músculo, sino también porque prolonga la meseta del potencial de acción del miocardio. Por tanto, los desequilibrios de calcio afectan el ritmo cardíaco, como ya se ha visto, y la fuerza de la contracción. En la hipercalcemia, el Ca^{2+} se difunde en los cardiocitos y produce contracciones fuertes y prolongadas. En casos extremos, puede causar paro cardíaco en la sístole. En la hipocalce-

³¹ *hyper* = exceso; *potash* = potasa (residuo del cocimiento de las plantas); *haimia* = sangre.

³² Otto Frank (1865 a 1944), fisiólogo alemán; Ernest Henry Starling (1866 a 1927), fisiólogo inglés.

³³ *ino* = tendón, nervio; *trop* = cambio.

mia, los cardiocitos pierden Ca^{2+} en el líquido extracelular, lo que lleva a un latido débil e irregular y puede originar paro cardíaco en la diástole. Sin embargo, como se explicó en el capítulo 7, es probable que una fuerte hipocalcemia lleve a la muerte debido a parálisis del músculo estriado y sofocación, antes de sentirse los efectos cardíacos.

Los agentes que afectan la disponibilidad del calcio tienen no sólo los efectos cronotrópicos examinados, sino también efectos inotrópicos. Se ha visto que la norepinefrina aumenta los niveles de calcio en el sarcoplasma; por ello, aumenta el ritmo cardíaco y la fuerza de la contracción (como lo hace la epinefrina, por la misma razón). La hormona pancreática glucagon ejerce un efecto inotrópico por la estimulación de la producción de cAMP; empero, en ocasiones se usa una solución de glucagon y cloruro de calcio para el tratamiento de urgencia de ataques cardíacos. A su vez, los glucósidos digitálicos, estimulantes cardíacos de la planta digitalia, también elevan la concentración de calcio intracelular y la fuerza de la contracción y se usan para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva.

La hiperpotasemia tiene un efecto inotrópico negativo porque reduce la fuerza de los potenciales de acción miocárdicos y, por tanto, disminuye la liberación de Ca^{2+} en el sarcoplasma. El corazón se dilata y se vuelve flácido; sin embargo, la hipopotasemia tiene poco efecto en la contractilidad.

Los nervios vagos ejercen un efecto inotrópico negativo en las aurículas, pero proporcionan tan poca inervación a los ventrículos que no tienen un efecto significativo en ellos.

Hay otros agentes cronotrópicos e inotrópicos, pero son demasiado cuantiosos para mencionarlos aquí. Los que se han estudiado se presentan en el resumen del cuadro 19.2.

Aplicación de lo aprendido

Suponga que una persona tiene un ritmo cardíaco de 70 bpm y un volumen sistólico de 70 ml. Un agente inotrópico negativo reduce entonces el volumen sistólico a 50 ml. ¿Cuál tendría que ser el nuevo ritmo cardíaco para mantener el mismo gasto cardíaco?

Poscarga

La **poscarga** es la suma de todas las fuerzas que debe superar un ventrículo antes de eyectar sangre. La contribución más significativa para la poscarga es la presión de la sangre en la aorta y el tronco pulmonar en sentido distal inmediato a las válvulas semilunares; esto se opone a la abertura de esas válvulas y, por tanto, limita el volumen sistólico. A su vez, la hipertensión aumenta la poscarga y se opone a la eyección ventricular. Cualquier cosa que obstaculice la circulación arterial también puede aumentar la poscarga; por ejemplo, en algunas enfermedades pulmonares se forma tejido cicatrizal en los pulmones y restringe la circulación en ellos. Esto aumenta la poscarga en el tronco pulmonar. Así, conforme el ventrículo derecho trabaja más fuerte para superar esta resistencia, se alarga más que cualquier otro músculo. La tensión y la hipertrofia de un ventrículo pueden causarle debilidad y falla con el tiempo. La insuficiencia ventricular derecha debida a la circulación pulmonar obstruida se lla-

CUADRO 19.2

Algunos agentes cronotrópicos e inotrópicos

Agentes cronotrópicos (influyen en el ritmo cardíaco)	
Positivos	Negativos
Estimulación simpática	Estimulación parasimpática
Epinefrina y norepinefrina	Acetilcolina
Hormona tiroidea	Hiperpotasemia
Hipocalcemia	Hipopotasemia
Hipercapnia y acidosis	Hipercalcemia
	Hipoxia
Agentes inotrópicos (influyen en la fuerza de la contracción)	
Positivos	Negativos
Estimulación simpática	(Efecto parasimpático insignificante)
Epinefrina y norepinefrina	Hiperpotasemia
Hipercalcemia	Hipocalcemia
Glucósidos digitálicos	Hipoxia miocárdica
Glucagon	Hipercapnia miocárdica
Cafeína	Acidosis miocárdica

ma *corazón pulmonar*: es una complicación común de enfisema, bronquitis crónica y neumoconiosis (consúltese el capítulo 22).

Ejercicio y gasto cardíaco

No es un secreto que el ejercicio hace que el corazón trabaje con mayor fuerza, y no debe resultar una sorpresa que esto aumente el gasto cardíaco. La principal razón del aumento del ritmo cardíaco al principio del ejercicio es que los propriorreceptores en los músculos y las articulaciones transmiten señales a los centros cardíacos, lo cual significa que los músculos están activos y en breve necesitan mayor flujo sanguíneo. Entonces las señales simpáticas de los centros cardíacos aumentan el gasto cardíaco para satisfacer la demanda esperada. Así, a medida que el ejercicio progresa, la actividad muscular aumenta tanto el retorno venoso como la precarga en el ventrículo derecho y pronto se refleja en el ventrículo izquierdo a medida que más sangre fluye por el circuito pulmonar y alcanza al ventrículo izquierdo. Conforme se incrementan el ritmo cardíaco y el volumen sistólico, también lo hace el gasto cardíaco, lo cual compensa el aumento en el retorno venoso.

Un programa sostenido de ejercicio causa hipertrofia de los ventrículos, lo que eleva su volumen sistólico. Como se explicó al principio, esto permite al corazón latir con mayor lentitud y aun mantener un gasto cardíaco en reposo normal. Los atletas de alto rendimiento suelen tener ritmos cardíacos

CUADRO 19.3		Algunos trastornos del corazón	
Pericarditis aguda	Inflamación del pericardio, en ocasiones debida a infección, tratamiento con radiación o enfermedad del tejido conjuntivo, que causa dolor y roce		
Taponamiento cardíaco	Compresión del corazón debida a acumulación de líquido o sangre coagulada en la cavidad pericárdica, que interfiere con el llenado ventricular y puede llevar a insuficiencia cardíaca		
Cardiomiopatía	Cualquier enfermedad del miocardio que no se deba a arteriopatía coronaria, disfunción valvular u otros trastornos cardiovasculares puede causar dilatación e insuficiencia cardíaca, adelgazamiento de la pared cardíaca o engrosamiento del tabique interventricular		
Endocarditis infecciosa	Inflamación del endocardio, por lo general debido a infección bacteriana, sobre todo por <i>Streptococcus</i> y <i>Staphylococcus</i>		
Isquemia miocárdica	Flujo inadecuado de sangre al miocardio, por lo general debido a aterosclerosis coronaria; puede llevar a infarto al miocardio		
Efusión pericárdica	Infiltración de líquido del pericardio en la cavidad pericárdica, que a menudo se debe a pericarditis y en ocasiones causa taponamiento cardíaco		
Comunicación interven-tricular o interauricular	Abertura anormal en los tabiques interauriculares o interventriculares, lo cual hace que la sangre de la aurícula derecha fluya de manera directa en la izquierda, o que la del ventrículo izquierdo regrese al derecho; produce hipertensión pulmonar, disnea y fatiga y suele ser fatal en niños, si no se corrige		
<i>Trastornos descritos en otras partes</i>			
Angina de pecho, p. 725	Corazón pulmonar, p. 743	Contracción ventricular prematura, p. 729	
Aleteo auricular, p. 729	Arteriopatía coronaria, p. 745	Taquicardia, p. 740	
Bradicardia, p. 740	Roce, p. 716	Bloqueo cardíaco total, p. 729	
Bloqueo de la rama del haz, p. 729	Soplo cardíaco, p. 735	Estenosis valvular, p. 735	
Paro cardíaco, p. 729	Prolapso de la válvula mitral, p. 735	Fibrilación ventricular, p. 729	
Insuficiencia cardíaca congestiva, p. 740	Infarto al miocardio, p. 725		

en reposo de hasta 40 a 60 bpm, pero, debido al mayor volumen sistólico, su gasto cardíaco en reposo es casi el mismo que el de una persona no entrenada. El campeón ciclista Lance Armstrong tiene un asombroso ritmo cardíaco bajo de 32 a 34 bpm. Atletas como él tienen reservas cardíacas más grandes, de modo que pueden tolerar más ejercicio que una persona sedentaria.

Los efectos del envejecimiento sobre el corazón se analizan en la página 1128 y algunas cardiopatías comunes aparecen en el cuadro 19.3. Los trastornos de la sangre y los vasos sanguíneos se describen en los capítulos del 18 al 20.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

23. Defina el gasto cardíaco con palabras y con una fórmula simple.

- 24. Describa el centro cardíaco y la innervación del corazón.
- 25. Explique qué son los agentes cronotrópicos e inotrópicos positivos y negativos y proporcione dos ejemplos de cada uno.
- 26. ¿De qué manera influyen la precarga, la contractilidad y la poscarga en el volumen sistólico y el gasto cardíaco?
- 27. Explique el principio en el cual está basada la ley de Frank-Starling de los gases. ¿De qué manera suele prevenir este mecanismo la congestión pulmonar o sistémica?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 19.4

Aplicación clínica

Arteriopatía coronaria

La *arteriopatía coronaria* (CAD) es una constricción de las arterias coronarias, por lo general como resultado de *aterosclerosis*³⁴ (acumulación de depósitos de lípidos que degradan la pared arterial y obstruyen la luz). La consecuencia más peligrosa de CAD es el infarto al miocardio.

Patogénesis

La CAD empieza cuando la hipertensión, la diabetes u otros factores dañan la recubierta arterial. En este caso, los miocitos se adhieren a la recubierta, penetran en el tejido y se vuelven macrófagos; además, los macrófagos y las células de músculo liso absorben colesterol y grasa de la sangre, lo que les da un aspecto espumoso. Se llaman *células espumosas*, forman *franjas grasas* en la pared arterial, se ven aun en lactantes y niños y son inofensivas, pero tienen el potencial de crecer y constituir *placas ateroscleróticas* (*ateromas*)³⁵.

Los trombocitos se adhieren a dichas placas y secretan un factor de crecimiento que estimula la proliferación local de músculo liso y fibroblastos, además del depósito de colágeno. A su vez, la placa crece en una masa protuberante de lípidos, fibra y músculo liso y otras células. Cuando obstruye 75% o más de la luz arterial, empieza a causar varios síntomas, como angina de pecho. Un hecho más grave es que la inflamación de la placa hace rugosa su superficie y crea un punto focal para la trombosis. Así, un coágulo sanguíneo puede bloquear lo que permanece de la luz, o liberarse y alojarse en una arteria más pequeña en una parte inferior de la circulación. En ocasiones, una parte de la placa se libera y viaja como un *émbolo* *graso*. Más aún, la placa puede contribuir a espasmos de la arteria coronaria y cortar el flujo de sangre al miocardio. Si la luz está obstruida de manera parcial por una placa y tal vez por un coágulo sanguíneo, ese espasmo podrá desactivar de manera temporal el flujo restante y precipitar un ataque de angina.

Con el tiempo, el tejido muscular y elástico resistente de una arteria inflamada se ve reemplazado cada vez más con tejido cicatricial y depósitos de calcio, que transforman un ateroma en una *placa complicada* dura (figura 19.22). El endurecimiento de las arterias por placas calcificadas es una causa de *arteriosclerosis*.³⁶ Por razones explicadas en el capítulo 20, esto lleva a un aumento excesivo de la presión arterial que puede debilitar y romper arterias más pequeñas, lo cual produce accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca.

Riesgo, prevención y tratamiento

Un enorme factor de riesgo para la CAD es el exceso de *lipoproteínas de baja densidad* (LDL, por sus siglas en inglés) en la sangre, junto con receptores de LDL defectuosos en las paredes arteriales. Las LDL son gotas de colesterol cubiertas con proteínas, grasas, ácidos grasos libres y fosfolípidos (consultese la p. 1007). La mayoría de las células tiene receptores de LDL que les permiten absorber estas gotas de la sangre para que puedan metabolizar colesterol y otros lípidos. La CAD puede ocurrir cuando las células arteriales

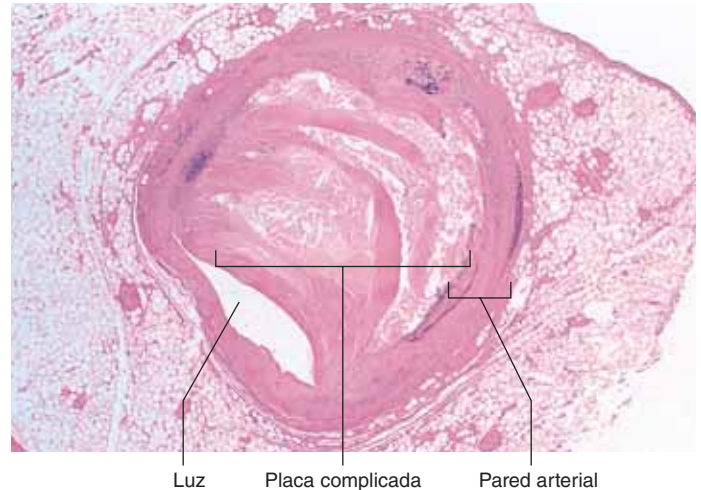


FIGURA 19.22 Arteria coronaria enferma, corte transversal. Una placa ha reducido la luz a un espacio muy pequeño que se puede bloquear con facilidad debido a trombosis, embolia o vasoconstricción.

tienen receptores disfuncionales de LDL que “no saben cuándo irse”, de modo que las células absorben y acumulan el exceso de colesterol.

Algunos factores de riesgo para CAD son inevitables (p. ej., herencia, envejecimiento y ser hombre). Sin embargo, la mayor parte de los factores de riesgo son prevenibles: obesidad, tabaquismo, falta de ejercicio y personalidad que lleva a ansiedad, tensión y agresividad, los cuales producen la hipertensión que inicia el daño arterial. Por supuesto, la dieta es muy importante, mientras que la ingesta de grasa animal eleva la concentración de LDL y reduce la cantidad de receptores de LDL. Los alimentos con elevada cantidad de fibra soluble (como frijoles, manzanas y trigo entero) reducen el colesterol en la sangre mediante un mecanismo interesante: por lo general, el hígado convierte el colesterol en ácidos biliares, que secreta en el intestino delgado para ayudar a digerir las grasas. Los ácidos biliares se reabsorben más abajo del intestino y se reciclan para que el hígado vuelva a utilizarlos. Sin embargo, la fibra soluble une los ácidos biliares y los desaloja en las heces. Para reemplazarlos, el hígado sintetiza más, con lo cual consume más colesterol.

La CAD suele tratarse con *cirugía de derivación de la arteria coronaria*. Se usan secciones de la vena safena mayor de la pierna o de pequeñas arterias torácicas para construir una desviación alrededor de la obstrucción en la arteria coronaria. En la *angioplastia*³⁷ *de globo* se desliza un catéter delgado por la arteria coronaria y luego se infla un globo en la punta con el fin de presionar el ateroma contra la pared arterial, con lo que se ensancha la luz. En la *angioplastia con láser*, el cirujano ve el interior de la arteria enferma con un catéter iluminado y vaporiza el ateroma con un rayo láser. La angioplastia es menos riesgosa y costosa que la cirugía de derivación, pero a menudo es seguida por *reestenosis*: nuevo crecimiento de ateromas y reobstrucción de la arteria meses después. La inserción de una sonda denominada *aloinjerto* en la arteria puede evitar la reestenosis.

³⁴ *ather* = grasa, graso; *sklerosis* = endurecimiento.

³⁵ *ather* = grasa, graso; *oma* = masa, tumor.

³⁶ *arteri* = tubo, arteria; *sklerosis* = endurecimiento.

³⁷ *angei* = vaso, conducto; *plastia* = remodelación quirúrgica.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los temas siguientes con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es que se haga de memoria.

19.1 Revisión general del sistema cardiovascular (p. 715)

1. Dos subdivisiones del sistema sensitivo y sus respectivas funciones.
2. Nombres de los grandes vasos conectados de manera directa al corazón, y sus relaciones con las cámaras cardíacas.
3. La ubicación exacta del corazón, su tamaño, su base y su ápice.
4. Anatomía y función del pericardio y el líquido pericárdico.

19.2 Anatomía macroscópica del corazón (p. 717)

1. Tres capas de la pared cardíaca y sus diferencias histológicas.
2. Grosor relativo del miocardio en diferentes cámaras, la importancia funcional de esas diferencias y el significado del vórtice miocárdico.
3. Estructura y función del esqueleto fibroso del corazón.
4. Anatomía y funciones de las aurículas y los ventrículos; los tabiques internos que separan a las cuatro cámaras y los surcos externos que marcan los límites de la cámara.
5. Nombres y sinónimos de las cuatro válvulas del corazón.
6. Diferencias estructurales entre las válvulas, así como anatomía y función de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas.
7. La ruta del flujo sanguíneo a través de las cámaras y las válvulas cardíacas.
8. Anatomía de las arterias coronarias y sus principales ramas.
9. Causas del infarto del miocardio y la manera como la circulación colateral en las arterias coronarias reduce su riesgo.
10. Por qué el flujo sanguíneo de la arteria coronaria es mayor cuando el corazón se relaja que cuando se contrae, en contraste con el sistema arterial en casi cualquier otro lugar del cuerpo.
11. Anatomía de las principales venas que drenan el miocardio, a dónde va esta sangre y cómo las venas principales se ven suplementadas por las venas de Tebesio.

19.3 El músculo cardíaco y sistema de conducción del corazón (p. 725)

1. Propiedades estructurales de los miocitos cardíacos y la forma como se relacionan con la única función del músculo cardíaco.
2. Propiedades del músculo cardíaco relacionadas con su casi exclusiva dependencia de la respiración aeróbica.
3. Componentes del sistema de conducción cardíaco y la ruta que recorren las señales eléctricas a través del corazón.
4. Inervación simpática y parasimpática del corazón y sus efectos.

19.4 Actividad eléctrica y contráctil del corazón (p. 728)

1. El significado de *sístole* y *diástole*.
2. Características del ritmo sinusoidal del corazón, algunas causas de contracción ventricular prematura, por qué un foco ectópico puede tomar el control del ritmo, de qué manera un ritmo nodal difiere del ritmo sinusoidal y el término general para designar cualquier ritmo cardíaco anormal.
3. El mecanismo que causa que las células del nódulo SA se despolaricen de manera rítmica; una gráfica del tiempo y el voltaje de los potenciales de marcapasos; frecuencia con que esto se repite en un corazón en reposo normal; y la función que desempeñan los canales iónicos con compuerta y los influjos y flujos hacia fuera de iones específicos en la creación del ritmo nodal.
4. La extensión de un estímulo en las aurículas, el nódulo AV, el haz AV y las ramas de haz, así como las fibras de Purkinje; cambio en las velocidades de conducción en diferentes puntos a lo largo de esta ruta, y por qué tal cambio es importante, y correlación de las sístoles auricular y ventricular con la onda de estimulación.
5. El modo de torsión de la contracción ventricular y la importancia de las cuerdas tendinosas para prevenir el prolapso valvular.
6. El potencial en reposo del cardiocito; la acción de los canales de sodio, calcio y potasio con compuerta, y movimientos de esos iones en la producción de potenciales de acción miocárdicos; cómo y por qué la forma del potencial de acción miocárdico

difiere del de una neurona; y la manera como la efectividad del bombeo del corazón depende de la meseta y de un periodo refractario con longitud inusual de potenciales de acción miocárdicos.

7. Electrocardiogramas y lo que sucede en el corazón durante cada onda ECG.

19.5 Flujo sanguíneo, tonos cardíacos y ciclo cardíaco (p. 734)

1. De qué forma se mide la presión arterial con un esfigmomanómetro; por qué la presión arterial se expresa en milímetros de mercurio (mmHg); y valores de presión arterial típicos para un adulto joven sano.
2. La relación entre el volumen, la presión y el flujo de un fluido y la manera como se relaciona con la circulación sanguínea durante la expansión y contracción de las cámaras cardíacas.
3. Mecanismos que abren y cierran las válvulas cardíacas.
4. La definición de *ciclo cardíaco* y los nombres de sus cuatro fases.
5. En cada fase del ciclo cardíaco, cuáles cámaras se despolarizan o repolarizan, se contraen o se relajan; qué hace cada par de válvulas; qué aparece en el ECG; a qué se atribuyen los tonos cardíacos; si la sangre entra o sale de las aurículas y los ventrículos y a dónde va cuando se le eyecta, y los cambios de volumen y presión sanguínea en la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta.
6. La duración típica, en segundos, de la sístole auricular, la sístole ventricular y el periodo quiescente, y la manera como el ritmo cardíaco puede calcularse a partir de esos volúmenes.
7. El volumen de sangre que suele encontrarse en cada ventrículo cuando se ha terminado de llenar; el volumen eyectado cuando se contrae un ventrículo; el porcentaje de sangre ventricular que se eyecta; la cantidad que permanece detrás cuando ha terminado la contracción, y los nombres de esas cuatro variables.
8. Por qué es necesario que cada ventrículo eyecte la misma cantidad promedio de sangre, y qué sucede si un ventrículo eyecta más que el otro en un periodo extendido.

19.6 Gasto cardiaco (p. 740)

- La definición de *gasto cardiaco*, la manera como puede calcularse a partir del ritmo cardiaco y el volumen sistólico, y un valor típico saludable de gasto cardiaco.
- Un corazón adulto típico en reposo y la forma de cambiar con el tiempo de vida.
- El significado de *taquicardia* y *bradicardia*.
- Términos generales para designar las sustancias químicas que elevan o reducen el ritmo cardiaco y ejemplos de cada una.
- El centro del tallo encefálico que modula el ritmo cardiaco, sus conexiones con el corazón y entradas que recibe e integra en sus "decisiones" acerca de cómo alterar el ritmo cardiaco.
- Mecanismos mediante los cuales los nervios simpáticos y parasimpáticos elevan y reducen el ritmo cardiaco, incluidos los neurotransmisores, receptores y iones que intervienen en ellos.
- Por qué el gasto cardiaco se eleva con el ritmo cardiaco hasta un punto, pero luego deja de subir, y el ritmo cardiaco relacionado con el máximo gasto cardiaco.
- La velocidad intrínseca del nódulo SA y el papel que desempeña el tono vago en la modificación de esto para producir un ritmo cardiaco normal en reposo.
- Mecanismos mediante los cuales la epinefrina, la norepinefrina, la nicotina, la hormona tiroidea y la cafeína aceleran el corazón, y la forma como los desequilibrios de potasio y calcio afectan el ritmo cardiaco.
- Precarga, contractilidad y poscarga, y el modo como estas tres variables afectan el volumen sistólico.
- La manera como la ley de Frank-Starling del corazón relaciona el volumen sistólico con el retorno venoso.
- Términos generales para designar las sustancias químicas que elevan o reducen la contractilidad cardiaca, y ejemplos de cada una.
- Por qué los desequilibrios de calcio afectan la contractilidad, y cambios en la función cardiaca relacionados con la hipocalcemia y la hipercalcemia.
- Mecanismos mediante los cuales la epinefrina, la norepinefrina, el glucagón, los glucósidos digitálicos y la hiperpotasemia afectan la contractilidad.
- Condiciones que aumentan la poscarga; el efecto de la poscarga en el gasto cardiaco, y por qué ciertas enfermedades pulmonares llevan a corazón pulmonar.
- Por qué el gasto cardiaco aumenta al inicio del ejercicio, y otro factor que lo aumenta mientras el ejercicio continúa.
- Por qué el volumen sistólico puede ser demasiado alto y el ritmo cardiaco en reposo muy bajo en personas que han seguido programas de ejercicio de alto rendimiento.

Prueba para la memoria

- El sistema de conducción cardiaco incluye lo siguiente, excepto:
 - El nódulo SA.
 - El nódulo AV.
 - Las ramas de haz.
 - Las cuerdas tendinosas.
 - Las fibras de Purkinje.
- Para ir de la aurícula derecha al ventrículo derecho, la sangre fluye a través de la válvula:
 - Pulmonar.
 - Tricúspide.
 - Bicúspide.
 - Aórtica.
 - Mitral.
- Suponga que un ventrículo del corazón de un niño tiene un EDV de 90 ml, un ESV de 60 ml y un gasto cardiaco de 2.55 L/min. ¿Cuál es el volumen sistólico (SV), la fracción de eyección (EF) y el ritmo cardiaco (HR)?:
 - SV = 60 ml, EF = 33% y HR = 85 bpm.
 - SV = 30 ml, EF = 60% y HR = 75 bpm.
 - SV = 150 ml, EF = 67% y HR = 42 bpm.
 - SV = 30 ml, EF = 33% y HR = 85 bpm.
 - No se da información suficiente para calcular esto.
- Un ritmo cardiaco de 45 bpm y una ausencia de ondas P sugiere:
 - Daño al nódulo SA.
 - Fibrilación ventricular.
 - Corazón pulmonar.
 - Extrasístole.
 - Bloqueo cardiaco.
- _____ vena o venas vacían en la aurícula derecha del corazón:
 - Ninguna.
 - Una.
 - Dos.
 - Cuatro.
 - Más de cuatro.
- Los vasos sanguíneos coronarios son parte del circuito _____ del aparato circulatorio:
 - Cardiaco.
 - Pulmonar.
 - Sistemático.
 - Sistémico.
 - Cardiovascular.
- Las aurículas se contraen durante:
 - El primer tono cardiaco.
 - El segundo tono cardiaco.
 - El complejo QRS.
 - El segmento PQ.
 - El segmento ST.
- El músculo cardiaco no muestra contracción tónica porque tiene:
 - Canales de Ca^{2+} rápidos.
 - Escaso retículo sarcoplásmico.
 - Un periodo refractario largo absoluto.
 - Sinapsis eléctricas.
 - Respiración que sólo es aeróbica.
- La sangre contenida en un ventrículo durante la relajación isovolumétrica es:
 - El volumen telesistólico.
 - El volumen telediastólico.
 - El volumen sistólico.
 - La fracción de eyección.
 - Ninguno de éstos; el ventrículo está vacío entonces.
- Los fármacos que aumentan el ritmo cardiaco tienen un efecto _____.
 - miogénico.
 - inotrópico negativo.
 - inotrópico positivo.
 - cronotrópico negativo.
 - cronotrópico positivo.
- La contracción de cualquier cámara cardiaca es _____ y su relajación es _____.
- La ruta circulatoria de la aorta a las venas cavas es el circuito _____.
- La arteria circunfleja viaja en una ranura denominada _____.
- El potencial de marcapasos de las células del nódulo SA se debe al influjo lento de _____.
- Las señales eléctricas pasan con rapidez de un miocito cardiaco a otro a través de _____ de los discos intercalados.

16. La repolarización de los ventrículos produce el _____ del electrocardiograma.
17. Los nervios _____ inervan el corazón y tienden a reducir el ritmo cardíaco.
18. La muerte del tejido cardíaco debido a la falta de circulación sanguínea suele llamarse *ataque cardíaco*, pero su denominación clínica es _____.
19. La sangre en las cámaras cardíacas está separada del miocardio por una delgada membrana, denominada _____.
20. La ley de Frank-Starling del corazón explica por qué _____ del ventrículo izquierdo es el mismo que el del ventrículo derecho.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 1. ather- | 3. -farc | 8. takhy- |
| 2. brady- | 4. kardi- | 9. uas- |
| | 5. -mano | 10. ventre- |
| | 6. papilla- | |
| | 7. semi- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. La irrigación sanguínea al miocardio es la circulación coronaria; a todo lo demás se le denomina <i>circuito sistémico</i> . | 4. Los nervios vagos reducen el ritmo cardíaco, pero tienen poco efecto en la fuerza de la contracción ventricular. | 8. Si las dos arterias pulmonares se cortaran, se produciría edema sistémico. |
| 2. No hay válvulas en el punto donde la sangre venosa fluye en la aurícula. | 5. Una concentración elevada de CO ₂ y un bajo pH sanguíneo estimulan un aumento en el ritmo cardíaco. | 9. Los cardiocitos ventriculares tienen un potencial de membrana en reposo estable, pero los miocitos de los nódulos SA carecen de él. |
| 3. No entra sangre en los ventrículos hasta que las aurículas se contraen. | 6. El primer tono cardíaco ocurre en el momento de la onda P del electrocardiograma. | 10. Un electrocardiograma es un registro del potencial de acción de un cardiocito. |
| | 7. Si se cortaran todos los nervios que inervan el corazón, éste dejaría de latir al instante. | |

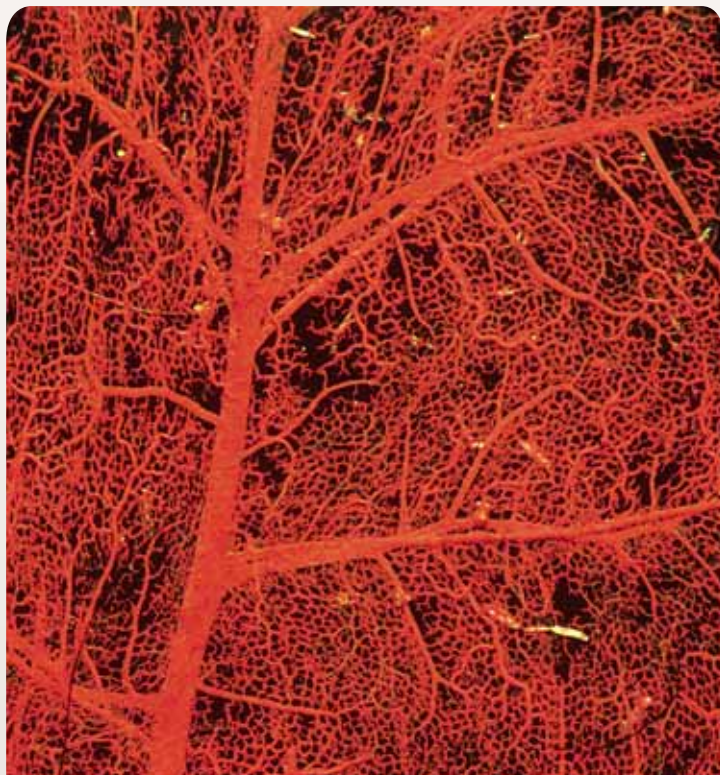
Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|--|
| 1. El verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio utilizado para tratar hipertensión y bloquea de manera selectiva los canales de calcio lentos. ¿Se esperaría que tuvieran un efecto inotrópico positivo o negativo? Explique la respuesta. (Consulte la p. 86 para revisar lo relacionado con los bloqueadores de los canales de calcio.) | 3. Beatriz, de dos años de edad, nació con un orificio en el tabique interventricular (<i>comunicación interventricular</i>). Considerando que la presión arterial en el ventrículo izquierdo es mucho mayor que la del ventrículo derecho, prediga el efecto de la comunicación interventricular en la presión sanguínea pulmonar, la presión sanguínea sistémica, la presión arterial y los cambios a largo plazo en las paredes ventriculares de Beatriz. | pulmonar se abre antes que la aórtica, ¿cómo se explicaría esta diferencia? |
| 2. Para tratar de manera temporal la taquicardia y restaurar el ritmo sinusoidal en reposo, un médico podría masajear la arteria carótida del paciente, cerca del ángulo de la mandíbula. Proponga un mecanismo mediante el cual éste podría ejercer el efecto deseado. | 4. En la sístole ventricular, el ventrículo izquierdo es el primero que empieza a contraerse, pero el derecho es el primero que expelle sangre. Aparte del hecho obvio de que la válvula | 5. En la cardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo, éste puede agrandarse de manera pronunciada. Explique por qué esto podría causar regurgitación de la sangre a través de la válvula mitral (la sangre regresa del ventrículo a la aurícula izquierda) durante la sístole ventricular. |

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e



EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y CIRCULACIÓN

Lecho de capilares sanguíneos.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

20.1 Anatomía general de los vasos sanguíneos 750

- Pared vascular 750
- Arterias 751
- Capilares 754
- Venas 756
- Rutas circulatorias 757

20.2 Presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas 758

- Presión arterial 758
- Resistencia periférica 760
- Regulación de la presión arterial y la circulación sanguínea 762
- Dos objetivos de la vasomotilidad 763

20.3 Intercambio capilar 765

- Difusión 766
- Transcitosis 766
- Filtración y reabsorción 766
- Edema 768

20.4 Retorno venoso y choque circulatorio 769

- Mecanismos del retorno venoso 769
- Retorno venoso y actividad física 769
- Choque circulatorio 770

20.5 Rutas circulatorias especiales 771

- Encéfalo 771
- Músculos estriados 772
- Pulmones 772

20.6 Anatomía del circuito pulmonar 772

20.7 Vasos sistémicos de la región de la cabeza y el tronco 773

20.8 Vasos sistémicos de las extremidades 792

Temas de conexión 803

Guía de estudio 804

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

20.1 Aplicación clínica: aneurisma 753

20.2 Aplicación clínica: venas varicosas 757

20.3 Aplicación clínica: embolia gaseosa 779

20.4 Aplicación clínica: puntos de presión arterial 801

20.5 Aplicación clínica: hipertensión: el "asesino silencioso" 802

Repaso

- Deben revisarse los conceptos de punto de equilibrio homeostático y equilibrio dinámico (p. 17), como antecedentes para la comprensión del control de la presión arterial.
- Los principios del volumen sanguíneo, la presión arterial y la circulación que se analizan en este capítulo se apoyan en los conceptos de osmolaridad y viscosidad de la sangre presentados en la página 682.
- Es necesario entender la sístole y la diástole cardíacas (p. 728), para comprender la presión arterial de acuerdo con este capítulo.
- La circulación sanguínea se regula mediante variaciones en el gasto cardíaco y el diámetro de los vasos sanguíneos, que son regulados en parte por el sistema nervioso autónomo, como se analizó en la página 576.
- El intercambio de materiales entre los capilares sanguíneos y los tejidos que los rodean se basa en los principios de filtración, ósmosis y presión osmótica, difusión y transcitosis presentados antes (pp. 91 a 100).

La ruta seguida por la sangre después de que deja el corazón fue un tema muy confuso durante varios siglos. En la medicina china tradicional, desde el año 2650 a.C., se creía que la sangre circulaba en un circuito completo alrededor del cuerpo y que regresaba al corazón, como se sabe ahora. Pero en el segundo siglo de nuestra era, el médico romano Claudio Galeno (129 a 199) argumentó que la sangre fluía por las venas, como el aire en los conductos bronquiales. Creía que el hígado recibía el alimento de manera directa del esófago y lo convertía en sangre, el corazón bombeaba ésta por las venas a todos los órganos, que la consumían. Se creía que las arterias sólo contenían un vapor misterioso o “espíritu vital”.

El concepto chino era correcto, pero la primera demostración experimental de esto no se presentó durante los siguientes 4000 años. El médico inglés William Harvey (1578 a 1657) (consúltese la p. 5) estudió el llenado y vaciado del corazón en serpientes, unió los vasos arriba y abajo del corazón para observar los efectos del llenado y el gasto cardíaco, midió este último en varios animales vivos y lo estimó en los humanos. Concluyó lo siguiente: 1) el corazón bombea más sangre en media hora de la que hay en todo el cuerpo; 2) no se consume comida suficiente para explicar la producción continua de tanta sangre y, por tanto, 3) la sangre regresa al corazón en lugar de consumirse en los órganos periféricos. No pudo justificar sus teorías, porque aún no se había desarrollado el microscopio al grado que permitió a Antony van Leeuwenhoek (1632 a 1723) y Marcello Malpighi (1628 a 1694) descubrir los capilares sanguíneos.

El trabajo de Harvey fue el primer estudio experimental de fisiología animal y un hito en la historia de la medicina y la biología. Pero tan arraigadas estaban las ideas de Aristóteles y Galeno en la comunidad médica, y tan extraña era la posibilidad de hacer experimentos en animales vivos, que los contemporáneos de Harvey rechazaron su idea. Por supuesto, algunos de ellos lo consideraron un

lunático porque su conclusión iba en contra del sentido común: si la sangre recirculaba de manera continua y no se consumía en los tejidos, razonaban, ¿qué objetivo tenía? Ahora sabemos, por supuesto, que Harvey tenía razón. Este caso es uno de los más interesantes en la historia biomédica, porque muestra cómo la ciencia empírica desecha viejas teorías y desarrolla otras mejores, y cómo el sentido común y el apego ciego a la autoridad pueden interferir con la aceptación de la verdad. Pero lo más importante es que las contribuciones de Harvey representan el nacimiento de la fisiología experimental.

20.1 Anatomía general de los vasos sanguíneos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la estructura de los vasos sanguíneos.
- b) Describir los tipos diferentes de arterias, capilares y venas.
- c) Explicar la ruta que suele tomar la sangre en su viaje de ida y vuelta al corazón.
- d) Detallar algunas variaciones en esta ruta.

Hay tres categorías principales de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares (figura 20.1). Las **arterias** son los vasos eferentes del sistema cardiovascular (es decir, los vasos que alejan la sangre del corazón). Las **venas** son los vasos aferentes, que la regresan. Los **capilares** son vasos microscópicos, de pared delgada, que conectan las arterias más pequeñas con las venas más pequeñas. Aparte de su ubicación general y de la dirección del flujo sanguíneo, estas tres categorías de vasos también difieren en la estructura histológica de sus paredes.

Pared vascular

Las paredes de las arterias y venas están integradas por tres capas denominadas *túnicas* (figura 20.2):

1. La **túnica interna (túnica íntima)** recubre la parte interior del vaso y está en contacto con la sangre. Consta de un epitelio pavimentoso simple, el **endotelio**, que se encuentra sobre una membrana basal y una capa suelta de tejido conjuntivo laxo; es continua con el endocardio del corazón. El endotelio actúa como barrera permeable y selectiva para los materiales que entran o salen del flujo sanguíneo. Secreta sustancias químicas que estimulan la dilatación o constricción del vaso, y suele repeler glóbulos sanguíneos y trombocitos para que fluyan con libertad sin pegarse a la pared vascular. Sin embargo, cuando el endotelio está dañado, los trombocitos pueden adherirse a ésta y formar coágulos sanguíneos; además, cuando el tejido que rodea un vaso está inflamado, las células endoteliales producen *moléculas de adhesión celular* que inducen a los leucocitos a que se adhieran a la superficie, lo que hace que se congreguen en tejidos donde se necesitan sus acciones defensivas.

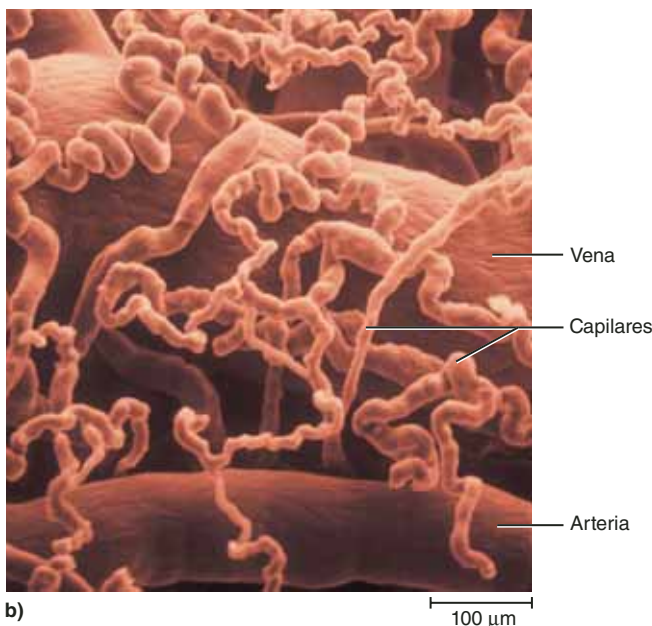
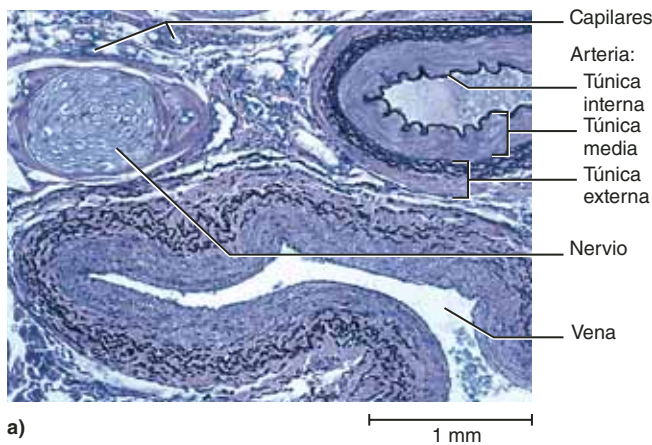


FIGURA 20.1 Micrografías de vasos sanguíneos. a) Haz neurovascular compuesto de una arteria pequeña, una vena y nervios que viajan juntos en una vaina común de tejido conjuntivo (LM). b) Modelo vascular de vasos sanguíneos del ojo (SEM). Se le preparó al inyectar los vasos con un polímero, eliminar todo el tejido para dejar una réplica de los vasos y fotografiar el molde con un microscopio de electrones.

- La **túnica media**, la capa central, suele ser la más gruesa. Consta de músculo liso, colágeno y, en algunos casos, tejido elástico. Las cantidades relativas de músculo liso y de tejido elástico varían en gran medida entre un vaso y otro y forman una base para clasificar los vasos como se describe en la siguiente sección. La túnica media fortalece los vasos y evita que la presión de la sangre los rompa, además de que produce **vasomotilidad**, cambios en el diámetro de un vaso sanguíneo.

- La **túnica externa (túnica adventicia)**¹ es la capa más externa. Consta de tejido conjuntivo laxo que a menudo se mezcla con el de los vasos sanguíneos, los nervios u otros órganos vecinos (figura 20.1a). Ancla el vaso y cede el paso a pequeños nervios, vasos linfáticos y vasos sanguíneos más pequeños que irrigan los tejidos del vaso más grande. Los vasos pequeños, a los que se denomina **vasos vasculares**, nutren por lo menos a la mitad externa de la pared de un vaso más largo. Se cree que los tejidos de la mitad interna de la pared se nutren de la sangre en la luz mediante difusión.

Arterias

En ocasiones, se dice que las arterias son los *vasos resistentes* del sistema cardiovascular, porque la estructura de su tejido es fuerte y resistente. Cada latido del corazón crea una oleada de presión en las arterias a medida que la sangre se eyecta en ellas, y las arterias están construidas para resistir estas oleadas. Como son más musculares que las venas, retienen su forma redonda aunque estén vacías, y tienen aspecto casi circular en cortes tisulares. Se dividen en tres clases, de acuerdo con su tamaño, pero por supuesto hay una transición gradual de una clase a la siguiente.

- Las **arterias de conducción (elásticas o grandes)** son las de mayor tamaño. La aorta, la carótida primitiva y la subclavia, el tronco pulmonar y la iliaca primitiva son ejemplos de arterias de conducción. Tienen una capa de tejido elástico llamada *lámina elástica interna* en el límite entre las tunicas interna y media, que bajo el microscopio está incompleta y resulta difícil distinguirla del tejido elástico de la túnica media. La túnica media consta de 40 a 70 capas de hojas elásticas, perforadas como rebanadas de queso suizo, que se alternan con capas delgadas de músculo liso, colágeno y fibras elásticas. En cortes histológicos, se observa que está dominada por el tejido elástico. Hay una *lámina elástica externa* en el borde entre la media y la externa, pero también resulta difícil distinguirla de las hojas elásticas de la túnica media. La túnica externa tiene la mitad del grosor de la media y está muy extendida en las arterias más grandes. Está bien irrigada con vasos vasculares.

Las arterias de conducción se expanden durante la sístole ventricular para recibir sangre, y se retraen durante la diástole. Su expansión disipa parte de la presión de la sangre para que las arterias más pequeñas que se encuentran después estén sujetas a menos tensión. Su retracción entre latidos evita que la presión arterial caiga demasiado mientras el corazón está relajado y se rellena. Estos efectos aligeran las fluctuaciones en la presión arterial que, de otra manera, ocurrirían y mantendrían fluyendo la sangre durante la diástole ventricular. Las arterias se endurecen con la edad (*arteriosclerosis*), lo que las hace menos capaces de expandirse y retraerse con libertad. Por tanto, los vasos que se encuentran más adelante en la circulación están sujetos a mayor tensión y es más posible que desarrollen aneurismas y que se rompan (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.1”).

¹ *advent* = añadido a.

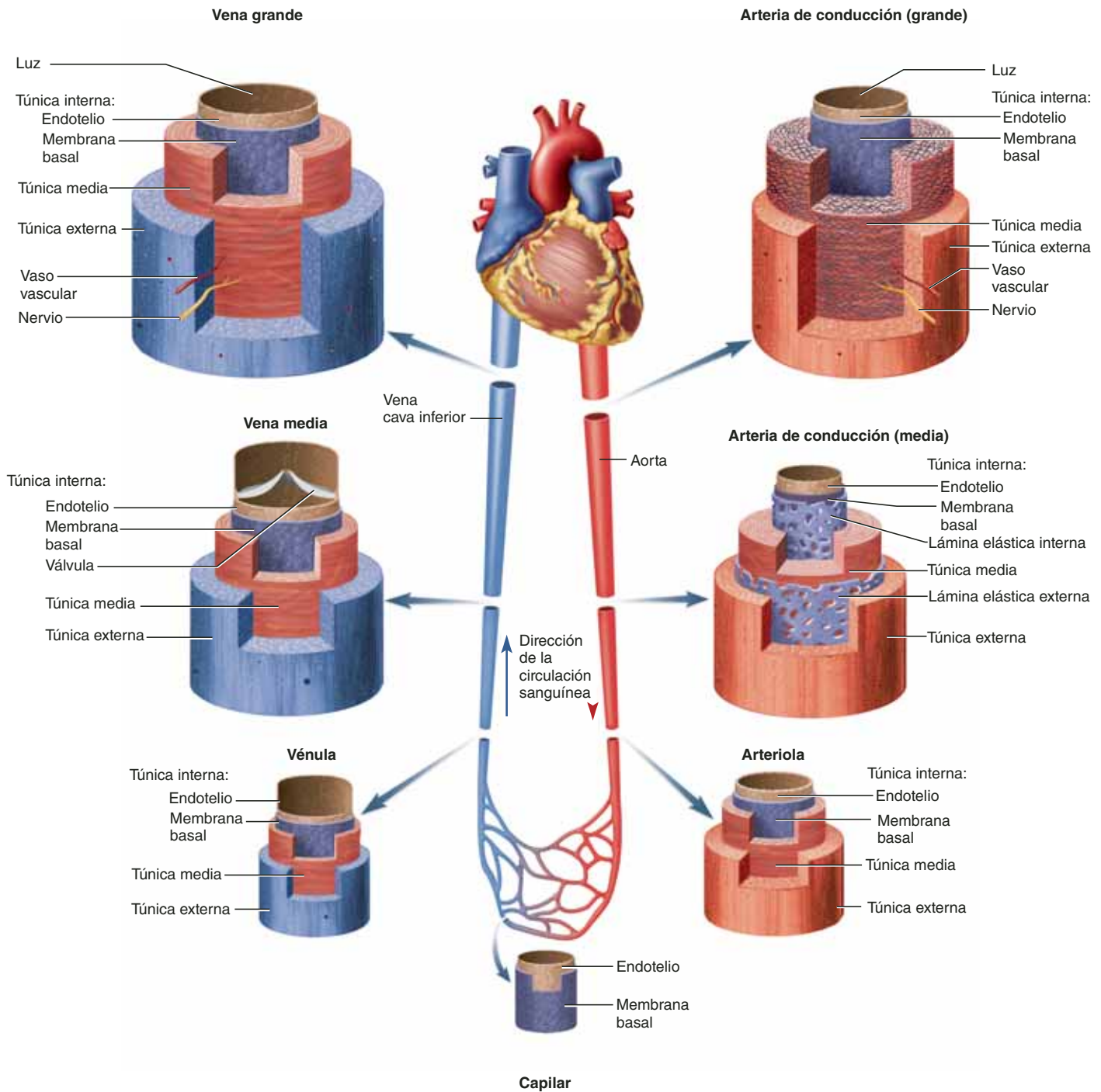


FIGURA 20.2 Histología de los vasos sanguíneos.

● ¿Por qué las arterias tienen una cantidad mucho mayor de tejido elástico que las venas?

- Las **arterias de distribución (musculares o medias)** son ramas más pequeñas que distribuyen sangre a órganos específicos. Puede compararse una arteria de conducción con una autopista interestatal que llega a poblaciones específicas. La mayoría de las arterias que tienen nombres anatómicos específicos están en estas dos primeras clases de tamaño.

Las arterias braquial, femoral, renal y esplénica son ejemplos de arterias de distribución. Éstas suelen tener hasta 40 capas de músculo liso que constituyen casi tres cuartas partes del grosor de la pared. En cortes histológicos, este músculo liso es más notorio que el tejido elástico. Sin embargo, las láminas interna y externa elásticas son gruesas y a menudo más notorias.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.1

Aplicación clínica

Aneurisma

Un *aneurisma*² es un punto débil en una arteria o en la pared cardíaca. Forma un saco protuberante de pared delgada, que pulsa con cada latido del corazón y puede llegar a romperse. En un *aneurisma disecante*, la sangre se acumula entre las túnicas de una arteria y las separa, por lo general a causa de la degeneración de la túnica media. Los sitios más comunes de aneurismas son la aorta abdominal, las arterias renales y el círculo arterial en la base del encéfalo. Aun sin hemorragia, los aneurismas pueden causar dolor o muerte al presionar el tejido encefálico, los nervios, las venas adyacentes, las vías de aire pulmonar o el esófago. Otras consecuencias incluyen trastornos neurológicos, dificultad para respirar o deglutir, tos crónica o congestión hemática de los tejidos. En ocasiones, los aneurismas se deben a debilidad congénita de los vasos sanguíneos, traumatismo o infecciones bacterianas como la sífilis. Sin embargo, la causa más común es la combinación de arteriosclerosis e hipertensión.

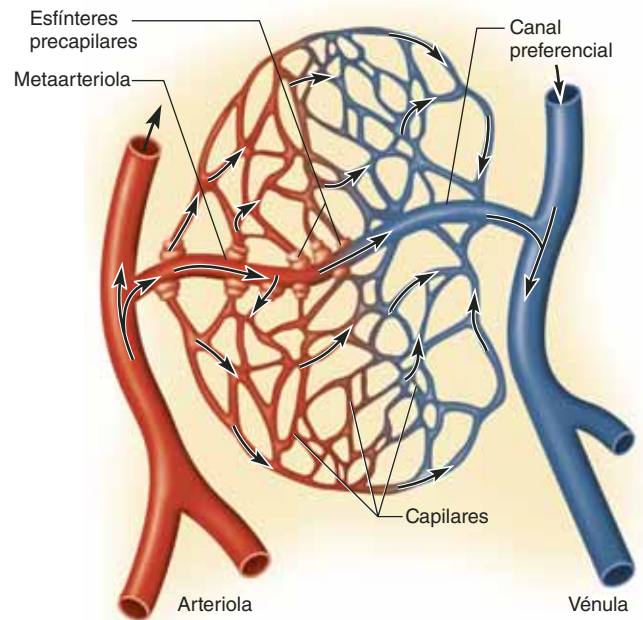
3. La cantidad y ubicación de las **arterias de resistencia (pequeñas)** suelen variar tanto, que no resulta práctico asignarles nombres individuales. Muestran hasta 25 capas de músculo liso y poco tejido elástico. En comparación con las grandes arterias, tienen una túnica media más gruesa en proporción con la luz. A las más pequeñas de estas arterias, con un máximo de 20 μm de diámetro y con sólo una a tres capas de músculo liso, se les denomina **arteriolas**. Las arteriolas tienen muy poca túnica externa.

Las **metaarteriolas**³ son los vasos cortos que vinculan arteriolas y capilares. En lugar de una túnica media continua, tienen células musculares individuales con espacios cortos entre sí; cada una de ellas forma un **esfínter precapilar** que rodea la entrada a un capilar (figura 20.3). La constricción de estos esfínteres reduce o corta el flujo de sangre a través de sus respectivos capilares y desvía la sangre a tejidos u órganos en otros lugares.

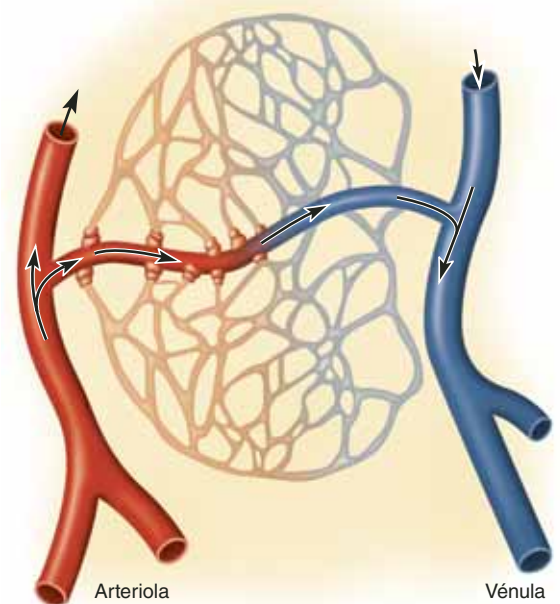
Órganos sensitivos capilares

Ciertas arterias principales arriba del corazón tienen estructuras sensitivas en sus paredes, que vigilan la presión arterial y la química de la sangre (figura 20.4). Estos receptores transmiten información al tallo encefálico que sirve para regular los latidos, la vasomotilidad y la respiración. Son de tres tipos:

1. **Senos carotídeos.** Se trata de *barorreceptores* (sensores de presión) que responden a cambios en la presión arterial. En sentido ascendente, a cada lado del cuello se encuentra una *arteria carótida primitiva*, que se ramifica cerca del ángulo de la mandíbula, formando la *arteria carótida interna* que va al encéfalo y la *arteria carótida externa* que va a la cara. Los senos carotídeos están en la pared de la arteria carótida interna, arriba del punto de ramificación. Los senos carotí-



a) Esfínteres abiertos



b) Esfínteres cerrados

FIGURA 20.3 Perfusión de un lecho capilar. a) Esfínteres precapilares dilatados y capilares bien perfundidos. b) Esfínteres precapilares cerrados. La mayor parte de la sangre omite los capilares.

deos tienen una túnica media delgada y abundante cantidad de fibras nerviosas glossofaríngeas en la túnica externa. El aumento en la presión arterial estira con facilidad la túnica media delgada y estimula estas fibras nerviosas. El nervio glossofaríngeo transmite entonces señales a los centros vasomotores y cardíacos del tallo encefálico, y éste responde al reducir el ritmo cardíaco y dilatar los vasos sanguíneos, con lo que se reduce la presión arterial.

² ana = por completo; eury = ancho.

³ meta = más allá de; siguiente en la serie.

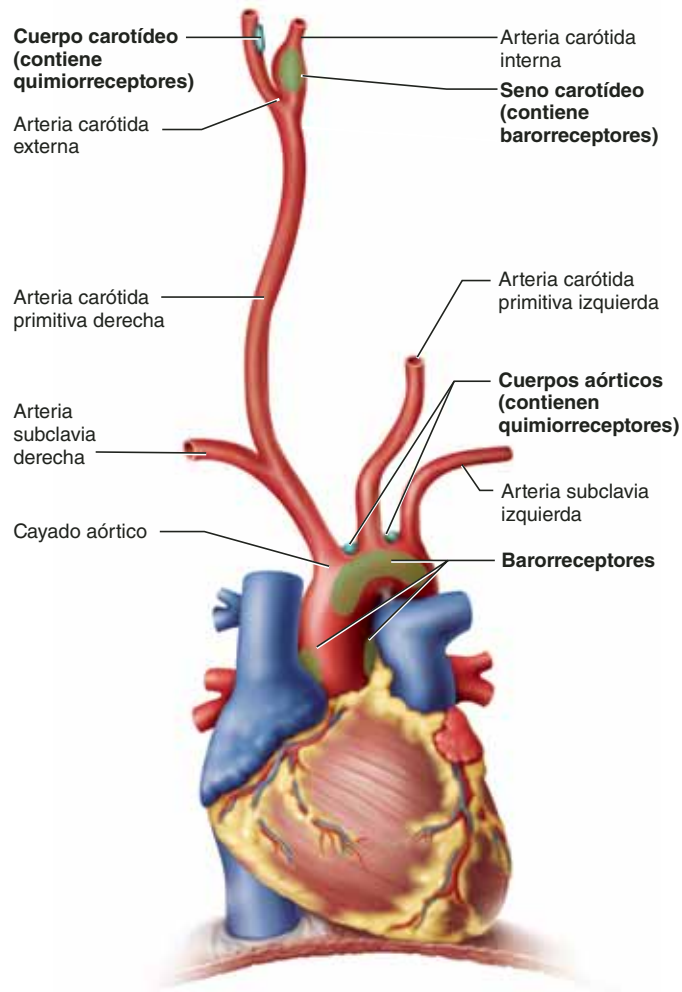


FIGURA 20.4 Barorreceptores y quimiorreceptores en las arterias superiores al corazón. Las estructuras que se muestran aquí en las arterias carótidas derechas se repiten en las carótidas izquierdas. **AP|R**

2. **Cuerpos carotídeos.** También localizados cerca de la rama de las arterias carótidas primitivas, son receptores ovales de casi 3×5 mm, innervados por fibras sensitivas de los nervios vago y glossofaríngeo. Son *quimiorreceptores* que vigilan los cambios en la composición sanguínea. Transmiten sobre todo señales a los centros respiratorios del tallo encefálico, que ajustan la respiración para estabilizar el pH sanguíneo y sus concentraciones de CO_2 y O_2 .
3. **Cuerpos aórticos.** Se trata de uno a tres quimiorreceptores localizados en el cayado aórtico, cerca de las arterias que irrigan el corazón y los brazos. Tienen estructura similar a la de los cuerpos carotídeos y cumplen la misma función.

Capilares

Para que la sangre cumpla cualquier propósito, materiales como nutrientes, desechos, hormonas y leucocitos deben atravesar las paredes vasculares entre la sangre y los líquidos tisulares. Sólo hay dos lugares en la circulación donde esto ocurre: los capilares y algunas vénulas. Se les puede considerar como las “tiendas” del sistema cardiovascular, porque todo el resto

del sistema existe, como en un negocio, para apoyar los procesos de intercambio que ocurren aquí. Debido a que hay una cantidad mucho mayor de capilares que de vénulas, son los más importantes de los dos. En ocasiones, a los capilares se les considera los *vasos de intercambio* del sistema cardiovascular, y las arteriolas, capilares y vénulas también reciben el nombre de **microvasculatura (microcirculación)**.

Los capilares sanguíneos (véanse las figuras 20.1 a 20.3) están compuestos sólo por un endotelio y una lámina basal. Sus paredes miden de 0.2 a $0.4 \mu\text{m}$. Tienen un diámetro promedio de $5 \mu\text{m}$ en el extremo proximal (donde reciben la sangre arterial), se ensanchan hasta $9 \mu\text{m}$ en el extremo distal (donde se vacían en una vena pequeña) y a menudo se ramifican a lo largo de su trayecto. Debido a que los eritrocitos miden casi $7.5 \mu\text{m}$ de diámetro, tienen que tomar formas elongadas para aplastarse y atravesar los capilares más pequeños.

Se ha estimado que hay mil millones de capilares en el cuerpo humano, y que su superficie total es de 6300 m^2 , pero algo más importante es que ninguna célula del cuerpo está a más de 60 a $80 \mu\text{m}$ (de cuatro a seis células de ancho) del capilar más cercano (véase la fotografía de la p. 749). Hay unas cuantas excepciones. Los capilares son escasos en los tendones y los ligamentos, raros en el cartílago y están ausentes del epitelio y de la córnea y el cristalino de los ojos.

Tipos de capilares

Hay tres variedades de capilares, que se distinguen por la facilidad con que permiten que las sustancias atraviesen sus paredes y por las diferencias estructurales que son responsables de su mayor o menor permeabilidad.

1. Los **capilares continuos** (figura 20.5) existen en casi todos los tejidos, como músculo estriado. Sus células endoteliales, que se mantienen juntas mediante uniones intercelulares herméticas, forman un tubo o conducto continuo. Una capa delgada de proteínas y carbohidratos, la **lámina basal**, rodea el endotelio y lo separa de los tejidos conjuntivos adyacentes. Las células endoteliales están separadas por **hendiduras intercelulares** de casi 4 nm de ancho. Pequeños solutos como la glucosa pueden atravesar estas hendiduras, pero la mayor parte de las proteínas plasmáticas, otras moléculas grandes y los trombocitos y glóbulos sanguíneos son retenidos por ellas. Las capas continuas del encéfalo carecen de hendiduras intercelulares y tienen uniones intercelulares herméticas más completas que forman la barrera hematoencefálica que se estudió en el capítulo 14.

Algunos capilares continuos muestran células externas al endotelio llamadas **pericitos**. Éstos tienen extensiones elongadas que envuelven los capilares. Contienen las mismas proteínas contráctiles que los músculos, y se piensa que se contraen y que regulan el flujo sanguíneo por los capilares. También pueden diferenciarse en células musculares endoteliales y lisas y, por tanto, contribuyen al crecimiento y la reparación vascular.

2. Los **capilares perforados** tienen células endoteliales cubiertas por parches de **poros de filtración** (figura 20.6). Estos poros miden de 20 a 100 nm de diámetro, y suelen estar cubiertos por una membrana de glucoproteínas que

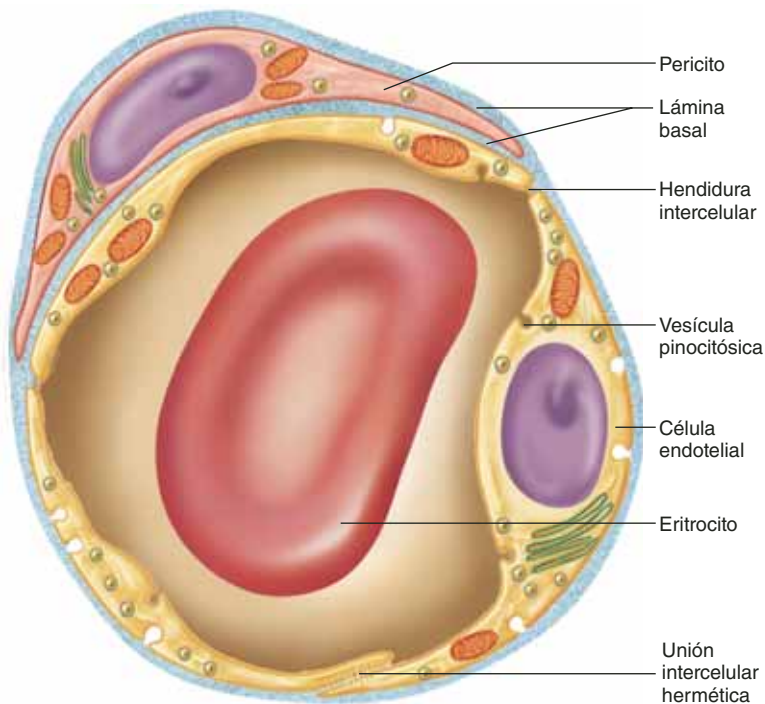


FIGURA 20.5 Estructura de un capilar continuo. Corte transversal.

es mucho más delgada que la membrana plasmática de las células. Permiten el paso rápido de moléculas pequeñas, pero retienen la mayor parte de las proteínas y partículas más grandes en la circulación sanguínea. Los capilares perforados son importantes en órganos que participan en la absorción o la filtración rápida (p. ej., los riñones, las glándulas endocrinas, el intestino delgado y los plexos coroideos del encéfalo).

3. Los **sinusoides (capilares discontinuos)** son espacios irregulares llenos de sangre en el hígado, la médula ósea, el bazo y algunos otros órganos (figura 20.7). Se trata de vías torcidas y tortuosas, por lo general de 20 a 40 μm de ancho, que toman la forma del tejido circundante. Las células endoteliales tienen una separación amplia entre sí, carente de lámina basal, y las células también suelen tener perforaciones grandes a través de ellas. Hasta proteínas y glóbulos sanguíneos pueden atravesar estos poros. Así es como la albúmina, los factores de coagulación y otras proteínas sintetizadas por el hígado entran en la sangre, y es la manera en que los glóbulos recién formados entran en la circulación desde la médula ósea y los órganos linfáticos. Algunos sinusoides contienen macrófagos u otras células especializadas.

Lechos capilares

Los capilares están organizados en redes llamadas **lechos capilares**, que por lo general incluyen 10 a 100 capilares irrigados por una sola metaarteriola (figura 20.3; véase también la fotografía de la p. 749). Más allá de los orígenes de los capilares, la metaarte-

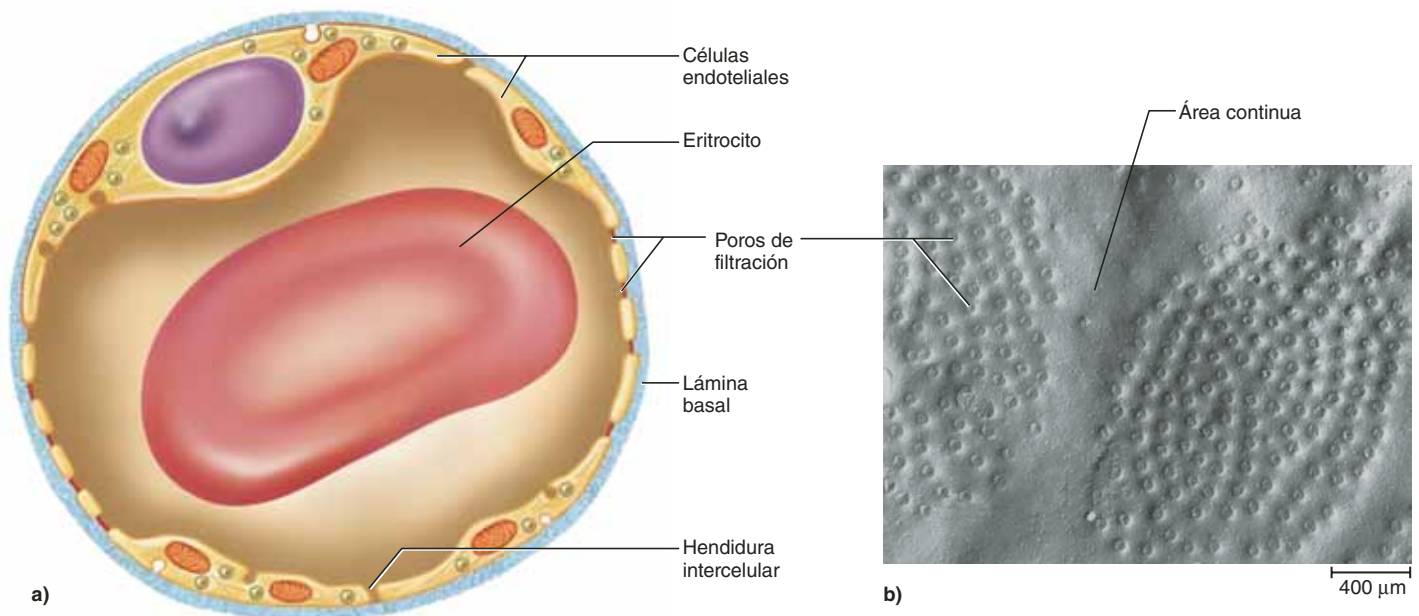


FIGURA 20.6 Estructura de un capilar perforado. a) Corte transversal de la pared capilar. b) Vista de superficie de una célula endotelial perforada (SEM). La célula tiene parches de poros de filtración separados por áreas continuas.

● Identifique algunos órganos que tienen este tipo de capilares en lugar de continuos.

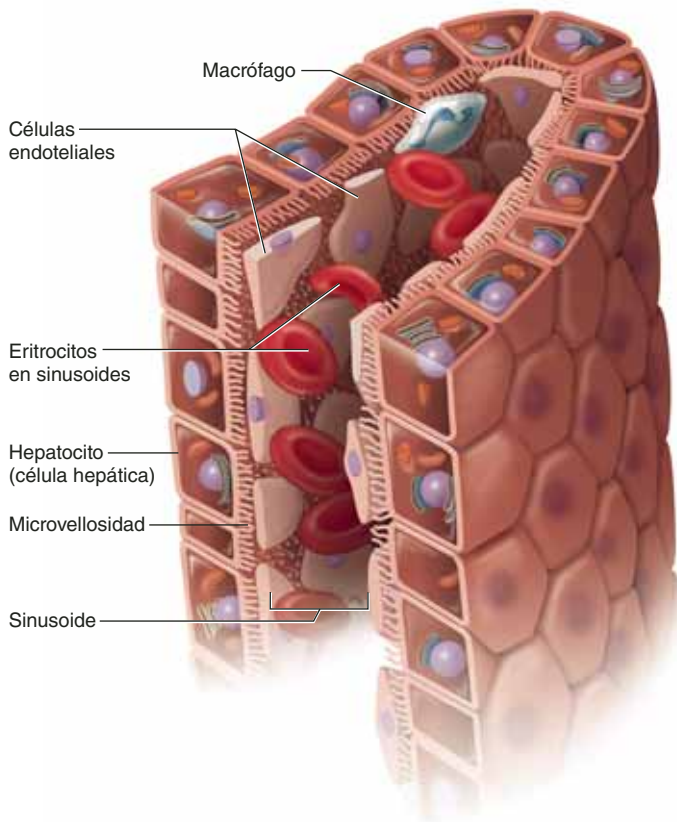


FIGURA 20.7 Un sinusoide del hígado. Separaciones grandes entre las células endoteliales permiten que el plasma sanguíneo tenga contacto directo con los hepatocitos, pero retenga células sanguíneas en la luz del sinusoide.

riola continúa como un **canal preferencial** que lleva de manera directa a una vénula. Los capilares se vacían en el extremo distal del canal preferencial o de manera directa en la vénula.

Cuando los esfínteres precapilares están abiertos, los capilares están bien perfundidos con sangre y participan en intercambios con el líquido tisular. Cuando los esfínteres están cerrados, la sangre omite los capilares, fluye por el canal preferente a una vénula y participa en poco intercambio de líquidos. No hay sangre suficiente en el cuerpo para llenar todo el sistema vascular a la vez; por tanto, casi tres cuartas partes de los capilares del cuerpo están cerrados en cierto momento. Por ejemplo, en los músculos estriados, casi 90% de los capilares tienen poco o nulo flujo sanguíneo durante periodos en reposo. Durante el ejercicio, reciben flujo abundante de sangre, mientras que los lechos capilares de otros lugares (como en la piel y los intestinos) se cierran para compensar esto.

Venas

Se les considera *vasos capacitantes* del sistema vascular, porque tienen paredes delgadas, son flácidas y se expanden con facilidad para acomodar un volumen mayor de sangre; es decir, tienen mayor *capacidad* para contener sangre que las arterias. En reposo, casi 64% de la sangre se encuentra en las venas sistémicas, en comparación con sólo 13% en las arterias (figura 20.8). Las venas tienen paredes tan delgadas y moldeables por

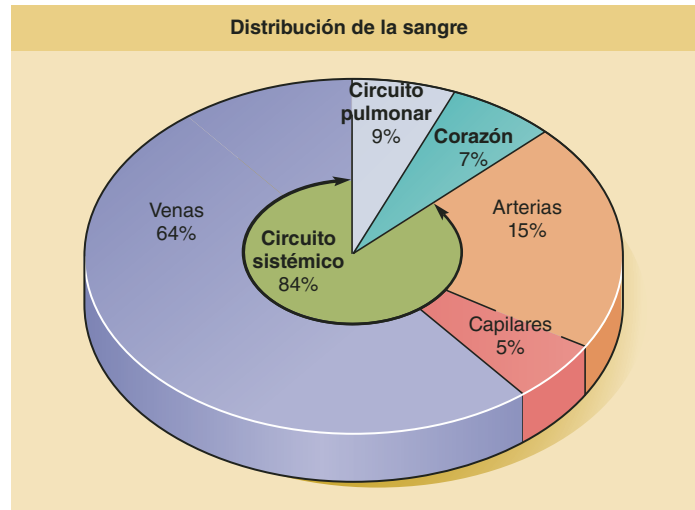


FIGURA 20.8 Distribución típica de la sangre en un adulto en reposo.

● ¿Qué hecho anatómico permite que las venas contengan una cantidad mucho mayor de sangre que las arterias?

que, al encontrarse alejadas de los ventrículos del corazón, están sujetas a presión sanguínea baja. En las arterias grandes, la presión arterial es de 90 a 100 mmHg en promedio y asciende a 120 mmHg durante la sístole, mientras que en las venas la presión sanguínea es de casi 10 mmHg. Más aún, la sangre que fluye por las venas es constante, en lugar de pulsar de acuerdo con los latidos, como lo hace en las arterias. Por tanto, las venas no requieren paredes gruesas, resistentes a la presión. Se colapsan cuando están vacías y, por tanto, tienen formas irregulares, aplanadas en los cortes histológicos (véase la figura 20.1a).

A medida que se sigue la circulación de la sangre por las arterias, se encuentra que se dividen de manera repetida en *ramas* cada vez más pequeñas del sistema arterial. En el sistema venoso, por el contrario, se encuentran pequeñas venas que se combinan para formar otras cada vez más grandes a medida que se aproximan al corazón. Se alude a las venas más pequeñas como *tributarias*, por analogía con los flujos que convergen y actúan como tributarios de los ríos. Al examinar los tipos de venas, se sigue la dirección del flujo de la sangre, que va de los vasos más pequeños a los más grandes.

1. Las **vénulas poscapilares** son las venas más pequeñas, a partir de 10 a 20 μm de diámetro. Reciben sangre de capilares de manera directa o por vía de los extremos distales de los canales preferentes. Tienen una túnica interna con pocos fibroblastos alrededor de él y sin músculos. Al igual que los capilares, están rodeados a menudo por pericitos. Las vénulas poscapilares son aún más porosas que los capilares; por tanto, las vénulas también intercambian líquido con los tejidos circundantes. La mayor parte de los leucocitos emigran de la circulación sanguínea a través de las paredes de las vénulas.
2. Las **vénulas musculares** reciben sangre de las poscapilares. Miden hasta 1 mm de diámetro. Su túnica media consta de una a dos capas de músculo liso, y su túnica externa es delgada.

3. Las **venas medias** miden hasta 10 mm de diámetro. La mayor parte de las venas con nombres individuales se encuentran en esta categoría, como las venas radiales y cubitales del antebrazo y las venas safenas pequeñas y grandes de las piernas. Las venas medias tienen una túnica interna con un endotelio, una membrana basal, tejido conjuntivo laxo y, en ocasiones, una lámina elástica interna delgada. La túnica media es mucho más delgada que en las arterias medias; muestra haces de músculo liso, pero carece de la capa muscular continua que se ve en las arterias. El músculo es interrumpido por regiones de tejido colagenoso, reticular y elástico. La túnica externa es gruesa.

Muchas venas medias, sobre todo en las extremidades, muestran pliegues internos de la túnica interna que se encuentran en la parte media de la luz, formando **válvulas venosas** que apuntan hacia el corazón (véase la figura 20.19). La presión en las venas no es lo bastante elevada para empujar toda la sangre hacia arriba contra la fuerza de la gravedad en personas que permanecen de pie o sentadas. El flujo de la sangre hacia arriba en estos vasos depende, en parte, de la acción de masaje de los músculos estriados y de la capacidad de estas válvulas para evitar que la sangre caiga una vez más cuando los músculos se relajan. Cuando los músculos que rodean una vena se contraen, impulsan la sangre por esas válvulas. La propulsión de la sangre venosa mediante el masaje muscular, ayudado por las válvulas venosas, es un mecanismo de flujo sanguíneo denominado *bombeo del músculo estriado*. Las venas varicosas se deben en parte a la insuficiencia de las válvulas (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.2”).

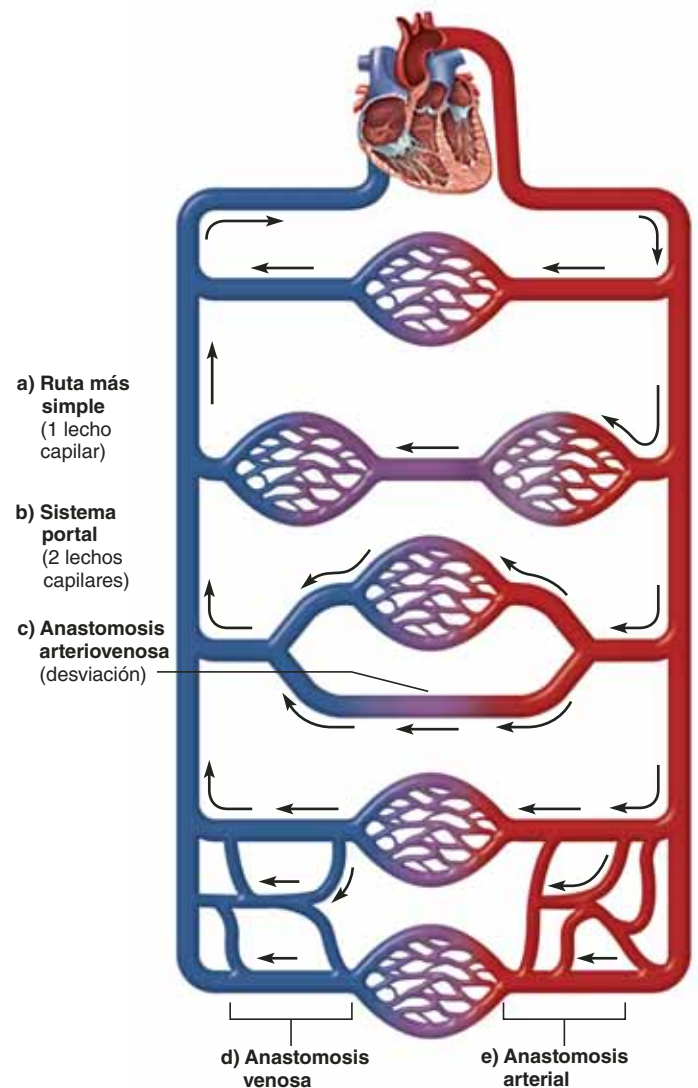
4. Los **senos venosos** son venas con paredes muy delgadas, luces grandes y ausencia de músculo liso. Entre los ejemplos se incluyen los senos coronarios del corazón y los senos duros del encéfalo. A diferencia de otras venas, no muestran vasomotilidad.
5. Las **venas grandes** tienen diámetros mayores de 10 mm. Cuentan con algo de músculo liso en las tres túnicas. Tie-

nen una túnica media delgada y sólo una cantidad moderada de músculo liso; la túnica externa es la capa más gruesa y contiene haces longitudinales de músculo liso. Las venas grandes incluyen las venas cavas, pulmonares, yugulares internas y renales.

Rutas circulatorias

La ruta más simple y común de la circulación sanguínea es corazón → arterias → capilares → venas → corazón. La sangre sólo suele pasar a través de una red de capilares desde el momento en que deja el corazón hasta cuando regresa (figura 20.9a), pero hay excepciones, sobre todo los sistemas portales y las anastomosis.

En un **sistema portal** (figura 20.9b), la sangre circula a través de dos redes capilares consecutivas antes de regresar al corazón. Los sistemas portales se encuentran en los riñones



CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.2

Aplicación clínica

Venas varicosas

En las personas que permanecen de pie durante periodos largos, como peluqueros y cajeros, la sangre tiende a juntarse en las extremidades inferiores y estirar las venas. Esto es cierto sobre todo en las venas superficiales, que no están rodeadas por tejido de soporte. El estiramiento tira de las valvas de las válvulas venosas para apartarlas hasta que ya no logran sellar el vaso y evitar el retroceso de la sangre. A medida que las venas se distienden, sus paredes se debilitan y desarrollan *venas varicosas* con dilataciones irregulares y rutas torcidas. La obesidad y el embarazo también promueven el desarrollo de venas varicosas al aplicar presión en venas grandes de la región pélvica y obstruir el drenaje de las extremidades. En ocasiones, las venas varicosas se desarrollan por la debilidad hereditaria de las válvulas. Con menos drenaje de sangre, los tejidos de la pierna y el pie se pueden volver edematosos y dolorosos. Las *hemorroides* son venas varicosas del conducto anal.

FIGURA 20.9 Variaciones de las rutas circulatorias.

● Después de estudiar los cuadros 20.2 a 20.12, identifique sitios específicos en el cuerpo donde pueden encontrarse anastomosis arteriales y venosas, además de sistemas portales.

(capítulo 23), conectando hipotálamo y adenohipófisis (capítulo 17) y comunicando los intestinos con el hígado (cuadro 20.8, parte III).

Una **anastomosis** es un punto donde dos vasos sanguíneos se combinan. En una **anastomosis (desviación) arteriovenosa**, la sangre fluye de manera directa de una arteria a una vena y omite los capilares (figura 20.9c). Las desviaciones ocurren en los dedos de manos y pies, las palmas y las orejas, donde reducen la pérdida de calor en clima frío al permitir que la sangre caliente omita esas superficies expuestas. Por desgracia, esto hace que las áreas mal perfundidas sean más susceptibles al congelamiento. Las anastomosis más comunes son las **anastomosis venosas**, donde una vena se vacía de manera directa en otra (figura 20.9d). Esto proporciona varias rutas alternas para el drenaje de un órgano, de modo que el bloqueo de una vena en muy pocas ocasiones amenaza la vida, como el de una arteria. Las **anastomosis arteriales**, donde dos arterias se fusionan (figura 20.9e), proporcionan rutas *colaterales* (alternas) de irrigación sanguínea a un tejido. Las de la circulación coronaria se mencionaron en el capítulo 19. Son comunes alrededor de articulaciones donde el movimiento puede comprimir una arteria de manera temporal y obstruir una ruta. Varias anastomosis arteriales y venosas se describen más adelante, en este capítulo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Mencione las tres tunicas de un vaso sanguíneo típico y explique cómo difieren entre sí.
2. Describa los contrastes entre las tunicas medias de una arteria conductora, una arteriola y una vénula. Explique la manera en que las diferencias histológicas se relacionan con las funcionales entre estos vasos.
3. Describa las diferencias entre un capilar continuo, un capilar perforado y un sinusoide.
4. Describa dos rutas mediante las cuales las sustancias pueden abandonar la circulación sanguínea y atravesar una pared capilar para llegar al líquido tisular.
5. Describa las diferencias entre una vena media y una arteria media (muscular). Explique las razones funcionales para estas diferencias.
6. Contraste una anastomosis y un sistema portal con la ruta más típica de la circulación sanguínea.

- b) Describir la manera en que se expresa la presión arterial y la forma en que se calculan la presión del pulso y la presión arterial media.
- c) Describir tres factores que determinan la resistencia a la circulación sanguínea.
- d) Explicar la manera en que la vasomotilidad influye en la presión arterial y la circulación sanguínea.
- e) Describir algunas influencias locales, neurales y hormonales sobre la vasomotilidad.

Para sostener la vida, el aparato circulatorio debe entregar oxígeno y nutrientes a los tejidos, además de eliminar sus desechos, a una velocidad que mantenga el ritmo del metabolismo de los tejidos. La irrigación circulatoria inadecuada a un tejido puede llevar en minutos a necrosis de éste y tal vez a la muerte del individuo. Por tanto, es crucial que el sistema cardiovascular responda de inmediato a las necesidades locales y que asegure que los tejidos tienen una irrigación sanguínea adecuada todo el tiempo. En esta sección del capítulo se exploran los mecanismos que existen para lograr lo anterior.

La irrigación sanguínea a un tejido puede expresarse como *flujo (circulación) o perfusión*. **Flujo** es la cantidad de sangre que pasa por un órgano, tejido o vaso sanguíneo en un tiempo determinado (como ml/min). **Perfusión** es el flujo para un volumen o una masa determinada de tejido (como ml/min/g). Por tanto, un órgano grande como el fémur podría tener un *flujo mayor* pero una *perfusión menor* que un órgano pequeño como el ovario, porque este último recibe una cantidad mucho mayor de sangre por gramo de tejido.

En un individuo en reposo, el flujo *total* resulta muy constante y es igual al gasto cardíaco (por lo general 5.25 L/min). Sin embargo, la circulación a través de los órganos varía cada minuto a medida que la sangre es redirigida de un órgano a otro. Por ejemplo, la digestión requiere circulación sanguínea abundante a los intestinos, y el sistema cardiovascular lo permite al reducir la circulación a otros órganos como los riñones. Cuando la digestión y la absorción de nutrientes concluyen, la circulación sanguínea a los intestinos declina y se da mayor prioridad a los riñones y otros órganos. Es posible que las mayores variaciones en la circulación regional ocurran con poco o nulo cambio en la circulación total.

La *hemodinámica*, que establece los principios físicos de la circulación sanguínea, se basa sobre todo en la presión y la resistencia. Estas relaciones se resumen de manera concisa en la fórmula $F \propto \Delta P/R$. en otras palabras, cuanto mayor es la diferencia de presión (ΔP) entre dos puntos, mayor es el flujo (F); cuanto mayor es la resistencia (R), menor es el flujo. Por tanto, para comprender la circulación de la sangre, se deben considerar los factores que afectan la presión y la resistencia.

20.2 Presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar la relación entre presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas.

Presión arterial

Presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra una pared vascular. Puede medirse dentro de un vaso sanguíneo o el corazón al insertar un catéter o una aguja conectada a un manómetro externo (dispositivo de medición de presión). Sin embargo, para fines clínicos de rutina, la medición de mayor interés es la **presión arterial** sistémica en un punto cercano al

corazón. Por costumbre se mide con un esfigmomanómetro (consúltese la p. 734) conectado a un manguillo inflable que se coloca alrededor del brazo. La *arteria braquial* que pasa por esta región está lo bastante cerca del corazón que la presión arterial medida aquí se aproxima a la presión arterial máxima que se encuentra en cualquier parte del cuerpo.

Se registran dos presiones: la **presión sistólica** es el valor máximo obtenido durante la contracción ventricular, y la **presión diastólica** es el valor mínimo que se presenta durante la relajación ventricular entre latidos. Para una persona sana de 20 a 30 años de edad, estas presiones suelen ser de 120 y 75 mmHg, respectivamente. La presión arterial se escribe como la relación entre presión sistólica y diastólica: 120/75.

La diferencia entre la presión sistólica y la diastólica es la **presión de pulso** (no debe confundirse con la *velocidad* de pulso, o simplemente *pulso*). Para la presión arterial anterior, la presión de pulso sería $120 - 75 = 45$ mmHg. Se trata de una medida importante de la tensión máxima ejercida sobre arterias pequeñas por las oleadas de presión generadas por el corazón. Otra medida de tensión de los vasos sanguíneos es la **presión arterial media** (MAP). Es la presión media que se obtendría si se tomaran lecturas a varios intervalos (por ejemplo, cada 0.1 segundo) durante todo el ciclo cardíaco. Sin embargo, la MAP no es sólo una media aritmética entre las presiones sistólica y diastólica, porque la diástole de presión baja dura más que la sístole de presión alta. Un estimado cercano de la MAP se obtiene al sumar la presión diastólica y la tercera parte de la presión del pulso. Para una presión arterial de 120/75, $MAP \approx 75 + 45/3 = 90$ mmHg. Esto es típico para vasos a la altura del corazón, pero la MAP varía con la influencia de la gravedad. En un adulto que permanece de pie es de casi 62 mmHg en las arterias principales de la cabeza y 180 mmHg en arterias mayores en el tobillo.

La presión arterial media es la que influye más en el riesgo de trastornos como **síncope** (desmayo), aterosclerosis, insuficiencia renal, edema y aneurisma. Por tanto, queda clara la importancia de evitar la presión arterial excesiva. Uno de los principales medios que tiene el cuerpo para hacerlo es la capacidad de las arterias para estirarse y retraerse durante el ciclo cardíaco. Si las arterias fueran tubos rígidos, la presión aumentaría demasiado en la sístole y caería casi a cero en la diástole. A través de todo el aparato circulatorio, la sangre fluiría y se detendría, una y otra vez, y aplicaría gran tensión a los vasos pequeños. Pero las arterias de conducción sanas se expanden con cada sístole y absorben parte de la fuerza de la sangre eyectada. Luego, cuando el corazón está en diástole, su retracción elástica ejerce fuerza sobre la sangre y evita que la presión arterial caiga a cero. Esta combinación de expansión y retracción mantiene el flujo constante de la circulación sanguínea, en los capilares, a través del ciclo cardíaco. Por tanto, las arterias elásticas suavizan las fluctuaciones de la presión y reducen la tensión en las arterias más pequeñas.

No obstante, la circulación sanguínea en las arterias es *pulsátil*. En la aorta, la sangre fluye hacia adelante a 120 cm/s durante la sístole y tiene velocidad promedio de 40 cm/s en el ciclo cardíaco. Cuando se miden a mayor distancia del corazón, las presiones sistólica y diastólica son menores y hay menos diferencia entre ellas (figura 20.10). En los capilares y

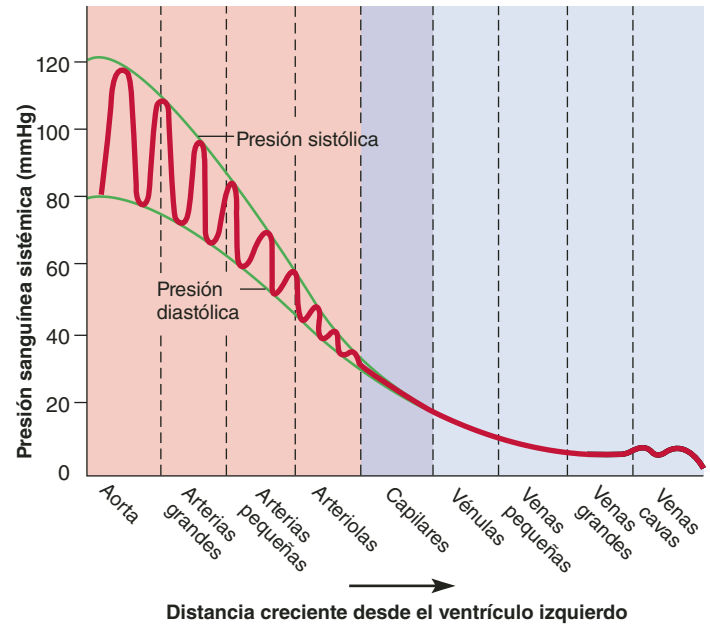


FIGURA 20.10 Cambios en la presión sanguínea relacionados con la distancia al corazón. A causa de la elasticidad arterial y el efecto de la fricción contra la pared vascular, todas las lecturas de presión sanguínea declinan con la distancia: presiones sistólica, diastólica, de pulso y arterial media. No hay presión de pulso más allá de las arteriolas, pero hay ligeras oscilaciones de presión en las venas cavas, causadas por la bomba respiratoria descrita más adelante en este capítulo.

las venas, la sangre fluye a velocidad constante, sin pulsación, porque las oleadas de presión se han diluido por la distancia recorrida y la elasticidad de las arterias. Por eso una vena lesionada muestra hemorragia lenta y constante, mientras que la sangre fluye en chorro y de manera intermitente de una arteria cortada. Sin embargo, en la vena cava inferior, cerca del corazón, la circulación venosa fluctúa con el ciclo respiratorio por razones que se explican más adelante, y hay alguna fluctuación en las venas yugulares del cuello.

Aplicación de lo aprendido

Explique cómo se relaciona la estructura histológica de las arterias grandes con su capacidad para estirarse durante la sístole y retraerse durante la diástole.

A medida que alguien envejece, sus arterias pierden capacidad para distenderse y absorben menos fuerza sistólica. A esta mayor rigidez de las arterias se le denomina **arteriosclerosis**⁴ (“endurecimiento de las arterias”). La causa primaria de este trastorno es el daño acumulado por la acción de los radicales libres, que provocan el deterioro gradual de los tejidos elásticos y de otro tipo en las paredes arteriales, de manera muy parecida a una liga que pierde la capacidad de estirarse más.

⁴ arteri = tubo, arteria; sklerosis = endurecimiento patológico.

Otro factor contribuyente es la **ateroesclerosis** o crecimiento de depósitos de lípidos en las paredes arteriales (consúltase el recuadro “Conocimiento más a fondo 19.4”, p. 745). Estos depósitos pueden volverse *placas complicadas* calcificadas, que dan a las arterias una consistencia dura, ósea. Como resultado de esos cambios degenerativos, la presión arterial aumenta con la edad. La presión arterial común a los 20 años de edad es de 123/76 para varones y 116/72 para mujeres. En personas sanas de 70 años, la presión arterial típica es de 145/82 y 159/85 para cada sexo, respectivamente. La aterosclerosis también endurece las arterias y eleva la presión arterial.

La **hipertensión** (presión arterial alta) es una presión arterial en reposo crónica más alta de 140/90. (La presión arterial alta *temporal* causada por emoción o ejercicio no es hipertensión.) Entre otros efectos, la hipertensión puede debilitar las arterias pequeñas y causar aneurismas, además de que promueve el desarrollo de aterosclerosis (consúltase el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.5”, p. 802). La **hipotensión** es una presión arterial en descanso baja crónica. Puede ser consecuencia de pérdida sanguínea, deshidratación, anemia u otros factores, y es normal en moribundos.

En el aspecto fisiológico, la presión arterial está determinada por tres variables principales: gasto cardiaco, volumen sanguíneo y resistencia al flujo. El gasto cardiaco se analizó en el capítulo 19. El volumen sanguíneo se regula sobre todo en los riñones, que tienen mayor influencia que cualquier otro órgano en la presión arterial (suponiendo que hay un corazón latiendo). Su influencia en la presión arterial se analiza en los capítulos 23 y 24. La resistencia al flujo es el siguiente tema de estudio.

Resistencia periférica

Es la oposición al flujo que la sangre encuentra en los vasos alejados del corazón. Un líquido en movimiento no tiene presión a menos que encuentre por lo menos alguna resistencia. Por tanto, la presión y la resistencia no son variables independientes en el flujo sanguíneo (en cambio, la presión es afectada por la resistencia, y el flujo por ambas). A su vez, la resistencia depende de tres variables que se exponen a continuación: viscosidad sanguínea y longitud y radio del vaso.

Viscosidad sanguínea

En el capítulo 18 se analizan los factores que afectan la viscosidad (“espesor”) de la sangre (p. 682). Los más importantes son la cifra de eritrocitos y la concentración de albúmina. La deficiencia de eritrocitos (anemia) o de albúmina (hipoproteíнемia) reduce la viscosidad y acelera el flujo sanguíneo. Por otra parte, la viscosidad aumenta y el flujo declina en circunstancias como policitemia y deshidratación.

Longitud vascular

Cuanto más lejos viaja un líquido a través de un tubo, más fricción acumulativa encuentra; por tanto, la presión y el flujo declinan con la distancia. En parte, por esta razón, si se mide la presión arterial media en una persona reclinada, se obten-

dría, por ejemplo, un valor más elevado en el brazo que en el tobillo. En una persona reclinada, el pulso fuerte en la *arteria pedis dorsal* (del pie) es un buen signo de adecuado gasto cardiaco. Si la perfusión es buena a esa distancia del corazón, es posible que sea buena en cualquier lugar de la circulación sistémica.

Radio vascular

La viscosidad de la sangre y las longitudes de los vasos no cambian a corto plazo, por supuesto. En un individuo saludable, la única manera significativa de controlar la resistencia periférica de un momento a otro es mediante vasomotilidad: el ajuste del radio de los vasos sanguíneos. Esto incluye la **vasoconstricción** (estrechamiento de un vaso) y la **vasodilatación** (aumento del calibre de un vaso). La vasoconstricción ocurre cuando se contrae el músculo liso de la túnica media. Sin embargo, la vasodilatación no se relaciona tanto con el esfuerzo muscular para ensanchar un vaso sino más bien con la pasividad muscular (relajación del músculo liso, que permite que la presión arterial expanda el vaso).

El efecto del radio vascular en la circulación sanguínea surge de la fricción de la sangre en movimiento contra las paredes de los vasos. Por lo general, la sangre muestra **flujo laminar** suave y silencioso. Es decir, fluye en capas (con mayor rapidez cerca del centro de un vaso, donde encuentra menos fricción, y mayor lentitud cerca de las paredes, donde se arrastra contra el vaso). Puede observarse un efecto similar en un río. La corriente puede ser muy rápida en medio pero más torpe cerca de la orilla, donde el agua encuentra más fricción contra la ribera y el fondo. Cuando un vaso sanguíneo se dilata, la mayor porción de la sangre se encuentra en la parte media de la corriente y el flujo promedio puede ser muy rápido. Cuando el vaso se contrae, la mayor parte de la sangre está cerca de la pared y el flujo promedio es más lento (figura 20.11).

Por tanto, el radio de un vaso afecta de manera notoria la velocidad de la sangre. Por supuesto, la circulación sanguínea (F) no sólo es proporcional al radio del vaso (r), sino a la cuarta potencia del radio (es decir, $F \propto r^4$). Esto hace que la vasomotilidad sea un factor muy influyente en el control del flujo. Por razones de simplicidad, considérese un vaso sanguíneo hipotético con radio de 1 mm cuando se constriñe al máximo y de 3 mm cuando se dilata por completo. Con el radio de 1 mm, supóngase que la sangre viaja a 1 mm/s. Mediante la fórmula $F \propto r^4$, considérese la manera en que el flujo cambiaría con el radio:

$r = 1 \text{ mm}$	$r^4 = 1^4 = 1$	$F = 1 \text{ mm/s}$ (dado)
$r = 2 \text{ mm}$	$r^4 = 2^4 = 16$	$F = 16 \text{ mm/s}$
$r = 3 \text{ mm}$	$r^4 = 3^4 = 81$	$F = 81 \text{ mm/s}$

Los números reales no importan; lo notable es que el simple aumento al triple del radio eleva en 81 unidades el flujo. Esto demuestra que el radio del vaso influye con fuerza sobre el flujo.

Los vasos sanguíneos son, por supuesto, susceptibles de cambios sustanciales en su radio. Por ejemplo, la arteriola de la figura 20.12 se ha constreñido a la tercera parte de su diámetro relajado bajo la influencia de una caída en la epinefrina. Ya que

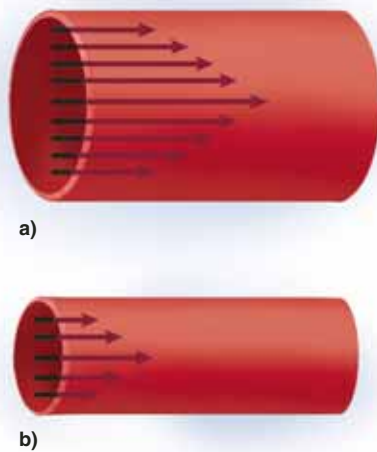


FIGURA 20.11 Flujo laminar y efecto del radio vascular. La sangre fluye con más lentitud cerca de la pared vascular, como lo indican las flechas más cortas, que cerca del centro del vaso. a) Cuando el radio del vaso es grande, la velocidad promedio del flujo es elevada. b) Cuando el radio es menor, la velocidad promedio es más baja porque la mayor parte de la sangre se desplaza a menor velocidad a causa de la fricción contra la pared vascular.

la viscosidad de la sangre y la longitud de los vasos no cambian de un momento a otro, el radio del vaso es el más ajustable de todas las variables que rigen la resistencia periférica.

Aplicación de lo aprendido

Suponga que un vaso con radio de 1 mm tiene flujo de 5 mm/s, y luego su radio se dilata a 5 mm. ¿Cuál sería la nueva velocidad de flujo?

Para integrar esta información, considérese la manera en que la velocidad del flujo sanguíneo difiere entre una parte del circuito sistémico y otra (cuadro 20.1). El flujo es más rápido en la aorta porque es un vaso grande cercano a la fuente de la presión, el ventrículo izquierdo. De la aorta a los capilares, la velocidad disminuye por tres razones: 1) la sangre ha viajado una distancia mayor, de modo que la fricción la ha hecho más lenta; 2) las arteriolas y los capilares tienen radios más pequeños y, por tanto, oponen más resistencia; 3) aunque los radios de vasos individuales se vuelven más pequeños conforme se alejan del corazón, el número de vasos y su área de corte transversal *total* se vuelven cada vez más grandes. El área transversal de la aorta es de 3 a 5 cm², mientras que la de todos los capilares es de 4 500 a 6 000 cm². Por tanto, un volumen determinado de sangre aórtica se distribuye por un área total más grande en los capilares, lo que forma *de manera colectiva* una ruta más amplia en la circulación sanguínea. Así como el agua se vuelve más lenta cuando un estrecho río de montaña ingresa en un lago, la sangre reduce su velocidad cuando entra a rutas con área o volumen total más grandes.

De los capilares a la vena cava, la velocidad vuelve a elevarse. Una razón es que las venas son más grandes que los capilares, de modo que crean menos resistencia. Más aún, ya

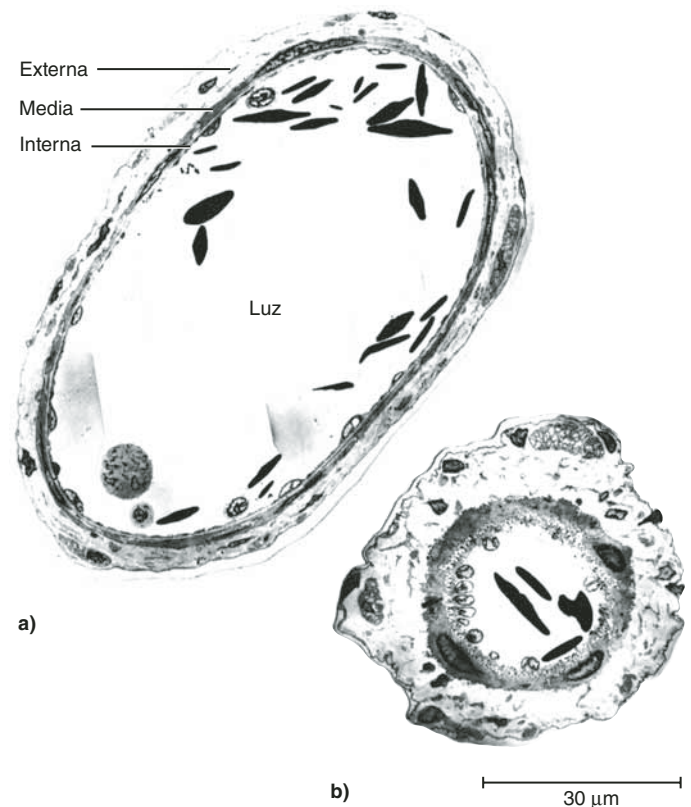


FIGURA 20.12 La capacidad de constricción en una arteriola. a) Una arteriola dilatada (corte transversal, TEM). b) La misma arteriola, en un punto a sólo 1 mm del área fotografiada en la parte (a). Una simple gota de la epinefrina aplicada aquí ha causado que la arteriola se constricción a casi la tercera parte de su diámetro dilatado.

CUADRO 20.1

Velocidad sanguínea en el circuito sistémico

Vaso	Diámetro típico de la luz	Velocidad*
Aorta	2.5 cm	1 200 mm/s
Arteriolas	25 a 50 μm	15 mm/s
Capilares	5 a 9 μm	0.4 mm/s
Vénulas	20 μm	5 mm/s
Vena cava inferior	3 cm	80 mm/s

*Velocidad sistólica máxima en la aorta; velocidad media o estable en otros vasos.

que muchos capilares convergen en una vénula, y muchas vénulas en una vena más grande, una cantidad grande de sangre se fuerza por un conducto cada vez más pequeño (como el agua que fluye de un lago hacia una corriente secundaria y, por tanto, vuelve a fluir con mayor rapidez). Sin embargo, obsérvese que la sangre en las venas nunca vuelve a recuperar la velocidad que tenía en las grandes arterias. Esto se debe a que las venas están lejos de la fuente de la presión (el corazón).

Las arteriolas son el punto de control más importante sobre la resistencia periférica y el flujo de la sangre, por lo siguiente: 1) se encuentran en los lados proximales de los lechos capilares, de modo que están en mejor posición para regular el flujo en los capilares; 2) superan por mucho la cantidad de cualquier otra clase de arterias y, por tanto, proporcionan los puntos de control más cuantiosos, y 3) son más musculares, en proporción con sus diámetros, que cualquier otra clase de vaso sanguíneo y son muy susceptibles de mostrar vasomotilidad. Las solas arteriolas son responsables de casi la mitad de la resistencia periférica total del aparato circulatorio. Sin embargo, las arterias y las venas grandes también son capaces de mostrar vasomotilidad y control de la resistencia considerables.

Regulación de la presión arterial y la circulación sanguínea

La vasomotilidad, como se ha visto, es una manera rápida y poderosa de modificar la presión arterial y la circulación sanguínea. Hay tres maneras de controlar la vasomotilidad: los mecanismos locales, neurales y hormonales. Enseguida se describe cada una de estas influencias.

Control local

Autorregulación es la capacidad de los tejidos para regular su propia irrigación sanguínea. De acuerdo con la *teoría metabólica de la autorregulación*, si un tejido está perfundido de manera inadecuada, se vuelve hipóxico y sus metabolitos (productos de desecho, como CO_2 , H^+ , K^+ , ácido láctico y adenosina) se acumulan. Estos factores estimulan la vasodilatación, que aumenta la perfusión. A medida que la circulación sanguínea entrega oxígeno y aleja los metabolitos, los vasos se vuelven a contraer. Por tanto, se establece el equilibrio homeostático dinámico, que ajusta la perfusión a las necesidades metabólicas del tejido.

Además, los trombocitos, las células endoteliales y los tejidos perivasculares secretan diversas **sustancias químicas vasoactivas** que estimulan la vasomotilidad. La histamina, la bradicinina y las prostaglandinas estimulan la vasodilatación en condiciones como traumatismo, inflamación y ejercicio. La sangre que frota las células endoteliales crea una *fuerza de cizallamiento* (como cuando se frota las palmas) que las estimula para que secreten prostaciclina y óxido nítrico, que son vasodilatadores.

Si se interrumpe por un momento el aporte de sangre a un tejido y luego se restaura, a menudo se muestra **hiperemia reactiva**, un aumento superior al nivel normal de flujo. Esto podría deberse a la acumulación de metabolitos durante el periodo de isquemia. La hiperemia reactiva se ve cuando la piel se sonroja después de que una persona entra en un lugar templado luego de estar en el frío. También ocurre en el antebrazo si el manguillo del esfigmomanómetro se infla durante mucho tiempo y luego se desinfla.

A largo plazo, un tejido hipóxico puede aumentar su propia perfusión por **angiogénesis**,⁵ que es el crecimiento de nue-

vos vasos sanguíneos. (Este término también alude al desarrollo embrionario de los vasos sanguíneos.) Tres situaciones en que esto resulta importante son el nuevo crecimiento de la cubierta uterina después de cada periodo menstrual, el desarrollo de una densidad más elevada de los capilares sanguíneos en los músculos de atletas en buena condición y el crecimiento de desviaciones arteriales alrededor de obstrucciones en la circulación coronaria. Varios factores de crecimiento e inhibidores controlan la angiogénesis, pero los fisiólogos aún no están seguros de la manera en que se regula. Su descubrimiento reviste gran importancia clínica. Los tumores malignos secretan factores de crecimiento que estimulan el crecimiento de una densa red de vasos en su interior, para que nutran las células cancerosas. Los oncólogos están interesados en descubrir la manera de bloquear la angiogénesis en los tumores, lo que podría cortar la irrigación sanguínea de un tumor y, por tanto, reducirlo o matarlo.

Control neural

Además del control local, los vasos sanguíneos se encuentran bajo control remoto de los sistemas nerviosos central y autónomo. El **centro vasomotor** del bulbo raquídeo ejerce control simpático sobre los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. (Sin embargo, los esfínteres precapilares no tienen innervación y sólo responden a estímulos locales y hormonales.) Las fibras nerviosas simpáticas estimulan la constricción de la mayor parte de los vasos sanguíneos, pero dilatan los vasos de los músculos estriado y cardíaco para satisfacer las demandas metabólicas del ejercicio. En el capítulo 15 (p. 576), se explicó la función de los tonos simpático y vasomotor en el control del diámetro vascular.

El vasomotor es un centro integrador para tres reflejos autónomos: *barorreflejos*, *quimiorreflejos* y el *reflejo de isquemia medular*. Un **barorreflejo**⁶ es una respuesta de retroalimentación negativa y autónoma a los cambios en la presión arterial (véase la figura 15.1, p. 563). Los cambios son detectados por barorreceptores de los senos carotídeos (consúltese la p. 753). Las fibras nerviosas glosofaríngeas de estos senos transmiten señales continuas al tallo encefálico. Cuando la presión arterial sube, su velocidad de envío de señales aumenta. Esta información *inhibe* las neuronas cardíacas y vasomotoras simpáticas, reduce el tono simpático y *estimula* las fibras vagas que van al corazón. Por tanto, reduce el ritmo y el gasto cardíacos, dilata las arterias y venas y reduce la presión arterial (figura 20.13). Por otra parte, cuando la presión arterial cae por debajo de lo normal, ocurren las reacciones opuestas y la presión arterial regresa a la normalidad.

Los barorreflejos son importantes sobre todo en la regulación a corto plazo de la presión arterial, como en la adaptación a cambios posturales. Al saltar de la cama, en ocasiones se siente un mareo momentáneo. Esto ocurre porque la gravedad atrae la sangre en los grandes vasos del abdomen y las extremidades inferiores cuando se toma la postura erguida, lo que reduce el retorno venoso al corazón y el gasto cardíaco al encéfalo. Por lo general, los barorreceptores responden con rapidez

⁵ *angei* = vaso, conducto; *genesis* = generación.

⁶ *bary* = pesado, presión.

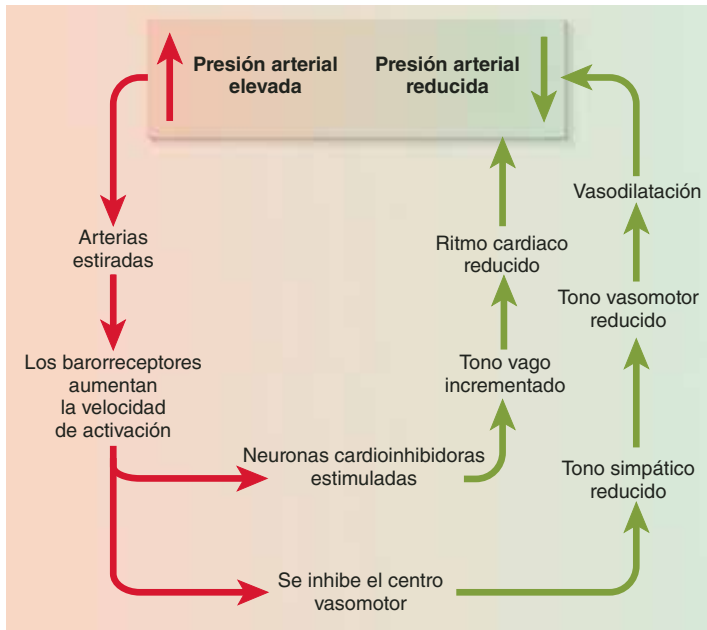


FIGURA 20.13 Control mediante retroalimentación negativa de la presión arterial. La presión arterial alta activa este ciclo de reacciones que regresa ese parámetro a la normalidad.

a esta caída en la presión y restauran la perfusión cerebral (véase la figura 1.11, p. 18). Sin embargo, los barorreflejos no son efectivos para corregir la hipertensión crónica. Al parecer, ajustan su punto de equilibrio en una presión arterial más elevada y mantienen el equilibrio dinámico en este nuevo nivel.

Un **quimiorreflejo** es una respuesta autónoma a los cambios en la química sanguínea, sobre todo su pH y sus concentraciones de O_2 y CO_2 . Inicia en los quimiorreceptores llamados cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos (consúltese la p. 754). La principal función de los quimiorreceptores consiste en ajustar la respiración a cambios en la química sanguínea, pero tienen participación secundaria en la estimulación de la vasomotilidad. La hipoxemia (deficiencia de O_2 en la sangre), la hipercapnia (exceso de CO_2) y la acidosis (bajo pH sanguíneo) estimulan los quimiorreceptores y actúan a través del centro vasomotor para inducir la vasoconstricción extendida. Esto aumenta la presión arterial general, lo que incrementa la perfusión de los pulmones y la velocidad de intercambio de gases. Los quimiorreceptores también estimulan la respiración, de modo que el aumento de la ventilación de los pulmones coincide con su mayor perfusión. El aumento de uno sin el otro sería poco útil.

El **reflejo de isquemia medular** es una respuesta autónoma a la menor perfusión del encéfalo; en otras palabras, el bulbo raquídeo vigila su propia irrigación sanguínea y activa reflejos correctivos cuando percibe un estado de isquemia (perfusión insuficiente). En segundos, después de una caída en la perfusión, los centros cardíacos y vasomotores del bulbo envían señales simpáticas al corazón y los vasos sanguíneos que aceleran el corazón y la constricción vascular. Estas acciones elevan la presión arterial y, en teoría, restauran la perfusión cerebral normal. Los centros cardíacos y vasomotores también reciben entrada de otros centros encefálicos, de modo que la

tensión, el enojo y la excitación pueden elevar la presión arterial. El hipotálamo actúa a través de centros vasomotores para redirigir el flujo de la sangre como respuesta al ejercicio o los cambios en la temperatura corporal.

Control hormonal

Todas las siguientes hormonas influyen en la presión arterial, algunas mediante sus efectos vasoactivos y otras por medios como la regulación del balance hídrico.

- **Angiotensina II.** Es un potente vasoconstrictor que eleva la presión arterial. Su síntesis y acción se detallan en el capítulo 23 (véase la figura 23.15, p. 909). Su síntesis requiere *enzima convertidora de angiotensina* (ACE). La hipertensión suele tratarse con fármacos a los que se denomina *inhibidores de la ACE*, que bloquean la acción de esta enzima, por lo que se reducen las concentraciones de angiotensina II y la presión arterial.
- **Aldosterona.** Esta “hormona retenedora de sal” promueve, en esencia, la retención de Na^+ en los riñones. Debido a que el agua sigue al sodio por ósmosis, la retención de Na^+ produce la del agua, con lo que se obtiene un volumen mayor de sangre y una presión arterial alta.
- **Péptidos natriuréticos.** Dos péptidos secretados por el corazón, llamados péptido natriurético auricular y péptido natriurético encefálico (consúltese la p. 652), son antagonistas de la aldosterona. Aumentan la excreción de Na^+ por parte de los riñones, lo que reduce el volumen de sangre y la presión arterial. También tienen un efecto vasodilatador generalizado el cual ayuda a reducir la presión arterial.
- **Vasopresina.** La vasopresina promueve sobre todo la retención de agua, pero a concentraciones patológicamente elevadas también es un vasoconstrictor (de allí que también se le denomina *arginina vasopresina*). Ambos efectos elevan la presión arterial.
- **Epinefrina y norepinefrina.** Estas catecolaminas suprarrenales y simpáticas se fijan a receptores α -adrenérgicos en el músculo liso y la mayoría de los vasos sanguíneos. Esto estimula la vasoconstricción y eleva la presión arterial. Sin embargo, en los vasos sanguíneos coronarios y los de los músculos estriados estas sustancias químicas se fijan a receptores β -adrenérgicos y causan vasodilatación, lo que aumenta el flujo sanguíneo al miocardio y el sistema muscular durante el ejercicio.

Aplicación de lo aprendido

Se están desarrollando fármacos a los que se denomina *inhibidores de la renina* para tratar la hipertensión. Explique cómo producirían el efecto deseado.

Dos objetivos de la vasomotilidad

La vasomotilidad puede servir para dos fines fisiológicos: la elevación o reducción generalizada de la presión arterial en todo el cuerpo, o la modificación selectiva de la perfusión de un órgano determinado y la reorientación de la sangre de una región del cuerpo a otra.

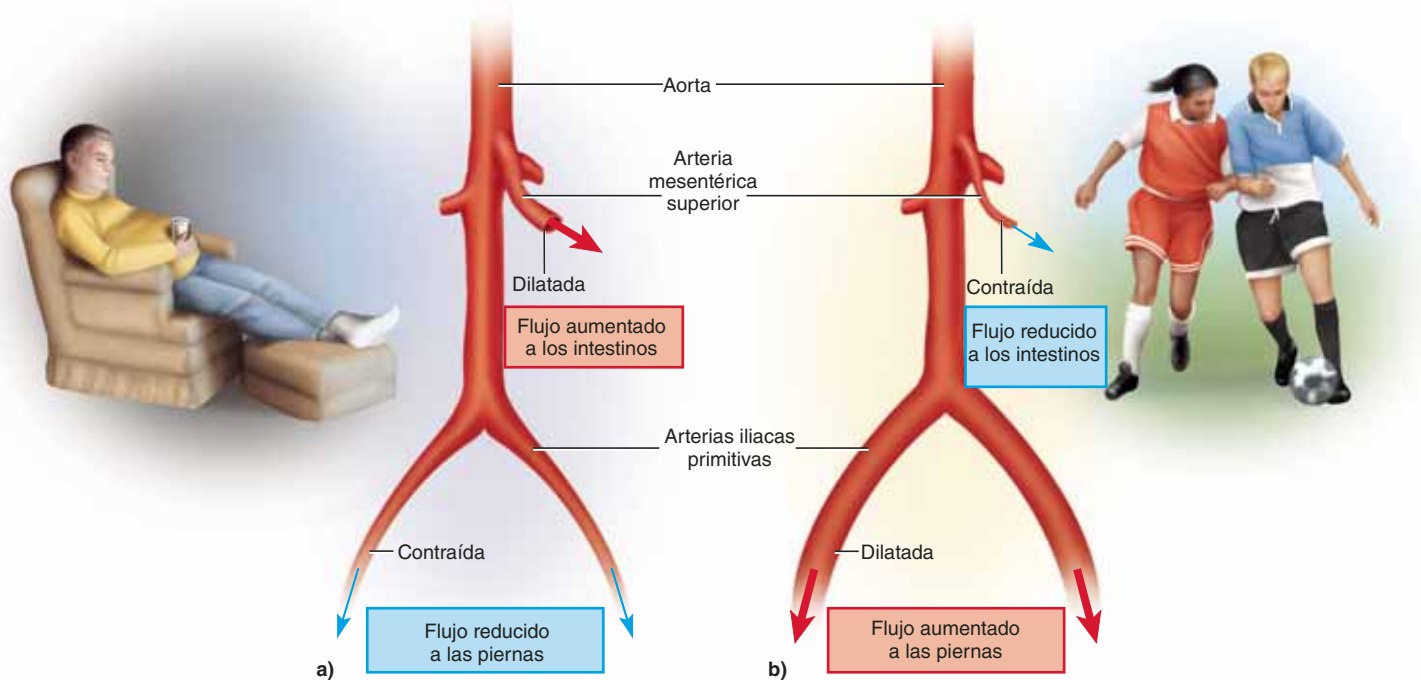


FIGURA 20.14 Redireccionamiento de la circulación sanguínea como respuesta a cambios en las necesidades metabólicas. a) Después de una comida, los intestinos ganan prioridad y el músculo estriado recibe menos sangre. b) Durante el ejercicio, los músculos tienen mayor prioridad. Aunque aquí se muestran la vasodilatación y la vasoconstricción en arterias principales para ilustrar mejor el concepto, se ejerce mayor control en el nivel microscópico de las arteriolas.

El aumento generalizado en la presión arterial requiere control centralizado (acción de parte del centro vasomotor medular o mediante hormonas que circulan por todo el sistema, como la angiotensina II o la epinefrina). La vasoconstricción extendida eleva la presión arterial general porque el “contenedor” total (los vasos sanguíneos) se reduce en una cantidad fija de sangre. Esto puede ser importante para soportar la perfusión cerebral en situaciones como hemorragia o deshidratación, donde el volumen sanguíneo ha caído de manera significativa. Por el contrario, la vasodilatación generalizada reduce la presión arterial en todo el sistema.

El redireccionamiento de la sangre y los cambios en la perfusión de órganos individuales se logran mediante control central o local. Por ejemplo, durante periodos de ejercicio, el sistema nervioso simpático puede reducir de manera selectiva el flujo a los riñones y el tubo digestivo, pero aumenta la perfusión de los músculos estriados. Además, como se vio antes, la acumulación de metabolitos en un tejido puede estimular la vasodilatación local y aumentar la perfusión de ese tejido sin afectar la circulación en otras partes del cuerpo.

Si una arteria específica se contrae, la presión más adelante de la constricción cae y antes de ésta aumenta. Si la sangre puede viajar en cualquiera de los dos sentidos y uno opone más resistencia que el otro, la mayor parte de la sangre fluye en el sentido que presenta la menor resistencia. Este mecanismo permite que el cuerpo redirija la sangre de un órgano a otro.

Por ejemplo, si se está reposando en una mecedora después de una buena comida (figura 20.14a), la vasoconstricción reduce la circulación sanguínea a 90% o más de los capilares de los músculos de las extremidades inferiores (y los demás

músculos). Esto eleva la presión arterial arriba de las extremidades, donde la aorta cede una rama, la arteria mesentérica superior, que irriga el intestino delgado. La elevada resistencia en la circulación de las extremidades y la menor resistencia en la arteria mesentérica superior dirigen la sangre al intestino delgado, donde es necesaria para absorber los nutrientes que se están digiriendo.

Por otra parte, durante el ejercicio vigoroso, las arterias de los pulmones, la circulación coronaria y los músculos se dilatan. Para aumentar la circulación en estas rutas, la vasoconstricción debe ocurrir en otro lugar, como los riñones y el tubo digestivo (figuras 20.14b y 20.15). Esto reduce su perfusión por el momento, poniendo más sangre a disposición de los órganos importantes en la continuación del ejercicio. Por tanto, los cambios locales en la resistencia periférica pueden desplazar la circulación sanguínea de un sistema de órganos a otro, para satisfacer las prioridades metabólicas cambiantes del cuerpo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Explique por qué una caída en la presión diastólica elevaría la presión del pulso, aunque la presión sistólica permaneciera sin cambio. ¿De qué manera este aumento en la presión del pulso perjudicaría a los vasos sanguíneos?
8. Explique por qué el flujo sanguíneo arterial es pulsátil y el venoso no lo es.

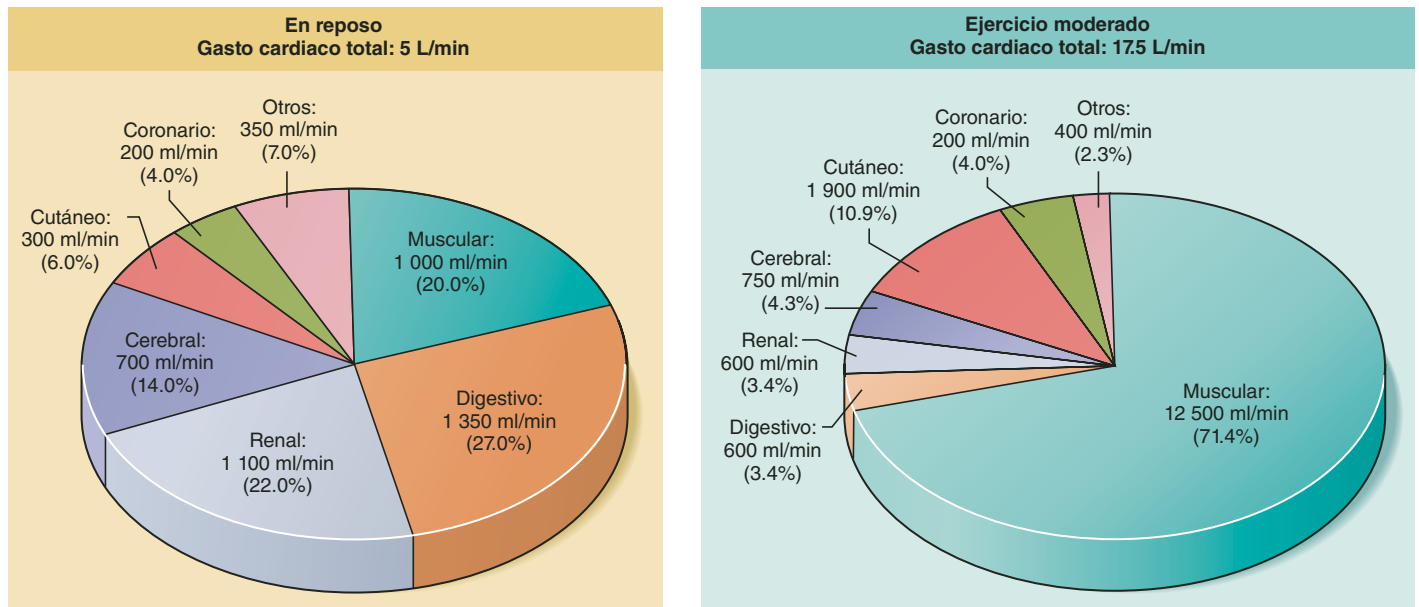


FIGURA 20.15 Diferencias en la circulación de sangre sistémica durante el reposo y el ejercicio.

- ¿Cuáles son las tres variables que afectan la resistencia periférica en la circulación sanguínea? ¿Cuál de ellas es más posible que cambie de un minuto al siguiente?
- ¿Cuáles son los tres mecanismos principales para el control del radio vascular? Explique de manera breve cada uno.
- Explique cómo sirve el barorreflejo como ejemplo de homeostasis y retroalimentación negativa.
- Explique cómo puede el cuerpo desplazar la circulación sanguínea de un sistema de órganos a otro.

20.3 Intercambio capilar

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Referir cómo pasan los materiales de la sangre a los tejidos circundantes.
- Describir y calcular las fuerzas que permiten a los capilares ceder y reabsorber sangre.
- Explicar las causas y efectos del edema.

Sólo 250 a 300 ml (5%) de la sangre se encuentran en los capilares en un momento determinado. Sin embargo, es la sangre más importante del cuerpo, porque a través de las paredes capilares se efectúan los intercambios entre la sangre y los tejidos circundantes. El término **intercambio capilar** alude al movimiento de los líquidos en dos sentidos.

Las sustancias químicas cedidas por la sangre capilar a los tejidos perivasculares son oxígeno, glucosa y otros nutrientes, anticuerpos y hormonas. Las sustancias químicas tomadas por los capilares son dióxido de carbono y otros desechos, y muchas de las mismas sustancias cedidas: glucosa y ácidos

grasos liberados del almacenamiento en el hígado y el tejido adiposo, calcio y otros minerales liberados del hueso, anticuerpos excretados por células inmunitarias y hormonas secretadas por las glándulas endocrinas. Por tanto, muchas de estas sustancias se mueven en dos sentidos entre la sangre y el tejido conjuntivo, dejando a los capilares en un punto y entrando en otro. Junto con estos solutos, hay una importante entrada y salida de agua de la circulación sanguínea a través de las paredes capilares. A través de las paredes de las vénulas también ocurre un importante intercambio, pero los capilares son el sitio más importante para ello, porque superan en número a las vénulas.

Resulta difícil estudiar los mecanismos de intercambio capilar de manera cuantitativa, porque no es posible medir la presión y el flujo en vasos sanguíneos tan pequeños. Por esto, sigue habiendo controversia alrededor de las teorías relacionadas con el intercambio capilar. Pocos capilares del cuerpo humano son accesibles para la observación directa, incruenta, pero los del lecho ungueal y del eponiquio (cutícula) en la base de las uñas sí pueden observarse con un estereomicroscopio y han sido la base para una buena cantidad de estudios. Se ha medido una presión de 32 mmHg en el extremo arterial y de 15 mmHg en el venoso, a 1 mm de distancia. La presión arterial capilar cae con rapidez por la importante fricción de los encuentros sanguíneos en vasos tan estrechos. Se requieren 1 a 2 segundos para que un eritrocito atraviese un capilar del lecho ungueal, viajando a 0.7 mm/s.

Las sustancias químicas atraviesan la pared capilar por tres rutas (figura 20.16):

- El citoplasma de las células endoteliales.
- Las hendiduras intercelulares entre las células endoteliales.
- Los poros de filtración de los capilares perforados.

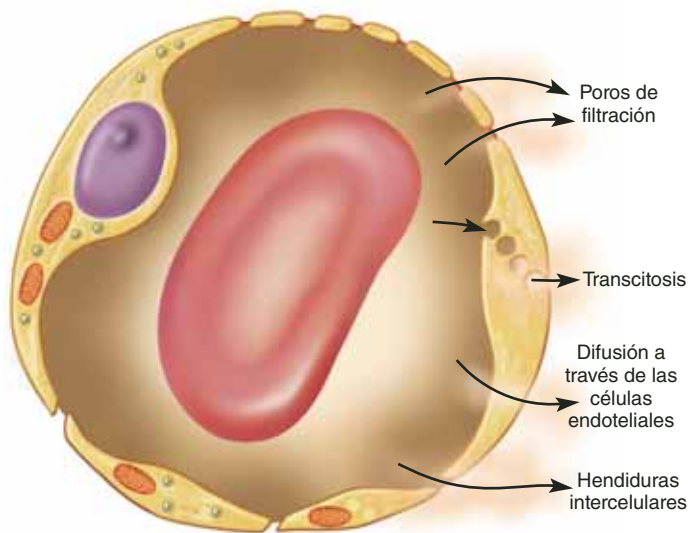


FIGURA 20.16 Rutas de intercambio capilar de fluidos. Las sustancias químicas atraviesan la pared capilar por los poros de filtración (sólo en capilares fenestrados) por transcitosis, por difusión a través de las células endoteliales y a través de las hendiduras intercelulares.

Los mecanismos de movimiento a través de la pared capilar son: *difusión*, *transcitosis*, *filtración* y *reabsorción*, que enseguida se examinan en ese orden.

Difusión

Es el mecanismo más importante de intercambio. La glucosa y el oxígeno, que están más concentrados en la sangre sistémica que en el líquido tisular, se difunden hacia afuera de la sangre. El dióxido de carbono y otros desechos, que están más concentrados en el líquido tisular, se difunden hacia la sangre. (El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden en direcciones opuestas en el circuito pulmonar.) Esta difusión sólo es posible si el soluto puede permear las membranas plasmáticas de las células endoteliales o si encuentra pasos con el tamaño suficiente para atravesarlas (es decir, los poros de filtración y las hendiduras intercelulares). Sustancias solubles en lípidos, como las hormonas esteroideas, O_2 y CO_2 , se difunden con facilidad a través de la membrana plasmática. Sustancias insolubles en lípidos, como la glucosa y los electrolitos, deben pasar por canales de membrana, poros de filtración o hendiduras intercelulares. Las moléculas grandes como las proteínas suelen retenerse.

Transcitosis

Es un proceso en que las células endoteliales recogen material en un lado de la membrana plasmática mediante pinocitosis o endocitosis mediada por receptores, transportan las vesículas por su citoplasma y descargan el material en el otro lado mediante exocitosis (véase la figura 3.23, p. 100). Esto sólo representan una pequeña fracción del intercambio de solutos a través de la pared capilar, pero los ácidos grasos, la albúmina y algunas hor-

monas como la insulina atraviesan el endotelio mediante este mecanismo. Los citólogos piensan que los poros de filtración de los capilares perforados serían solamente una cadena de vesículas pinocitóticas que se han fusionado de manera temporal para poder formar un canal continuo a través de la célula, como lo muestra el aspecto sugerente de la figura 20.16.

Filtración y reabsorción

El equilibrio entre filtración y ósmosis analizado en el capítulo 3 se vuelve muy relevante cuando se considera el intercambio capilar de líquidos. Por lo general, el líquido se expulsa del extremo arterial de un capilar y reingresa mediante ósmosis en el extremo venoso (figura 20.17). Este líquido entrega materiales a las células y retira los desechos metabólicos. Parece extraño el que un capilar pueda ceder líquido en un punto y reabsorberlo en otro. Esto es resultado de un desplazamiento del equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y osmóticas. La **presión hidrostática** es la fuerza física ejercida por un líquido contra una superficie como una pared capilar. La presión arterial es un ejemplo de presión hidrostática.

Un capilar típico tiene una presión hidrostática sanguínea de casi 30 mmHg en el extremo arterial. Ha resultado difícil medir la presión hidrostática del espacio intersticial, pero un valor típico aceptado por muchos autores es -3 mmHg. El valor negativo indica que se trata de una ligera succión, que ayuda a extraer el líquido de los capilares. (La fuerza se representa a partir de aquí como 3_{salida} .) En este caso, la presión hidrostática positiva dentro del capilar y la presión intersticial negativa funcionan en la misma dirección, creando una fuerza total hacia afuera de casi 33 mmHg.

A estas fuerzas se les opone la **presión osmótica coloidal** (COP), la parte de la presión osmótica causada por las proteínas. La sangre tiene una COP de casi 28 mmHg, sobre todo por la albúmina. El líquido tisular tiene menos de una tercera parte de concentración de proteínas que el plasma sanguíneo y su COP es de casi 8 mmHg. La diferencia entre la COP de la sangre y el líquido tisular es la **presión oncótica**:

$$28_{\text{entrada}} - 8_{\text{salida}} = 20_{\text{entrada}}$$

La presión oncótica tiende a introducir agua en el capilar por ósmosis, en oposición a la presión hidrostática.

Estas fuerzas en oposición producen una **presión de filtración neta** (NFP) de 13 mmHg de salida, como sigue:

Presión hidrostática

Presión arterial		30 _{salida}
Presión intersticial	+	3 _{salida}
Presión hidrostática neta		33 _{salida}

Presión osmótica coloidal

COP sanguínea		28 _{entrada}
COP del tejido tisular	-	8 _{salida}
Presión oncótica		20 _{entrada}

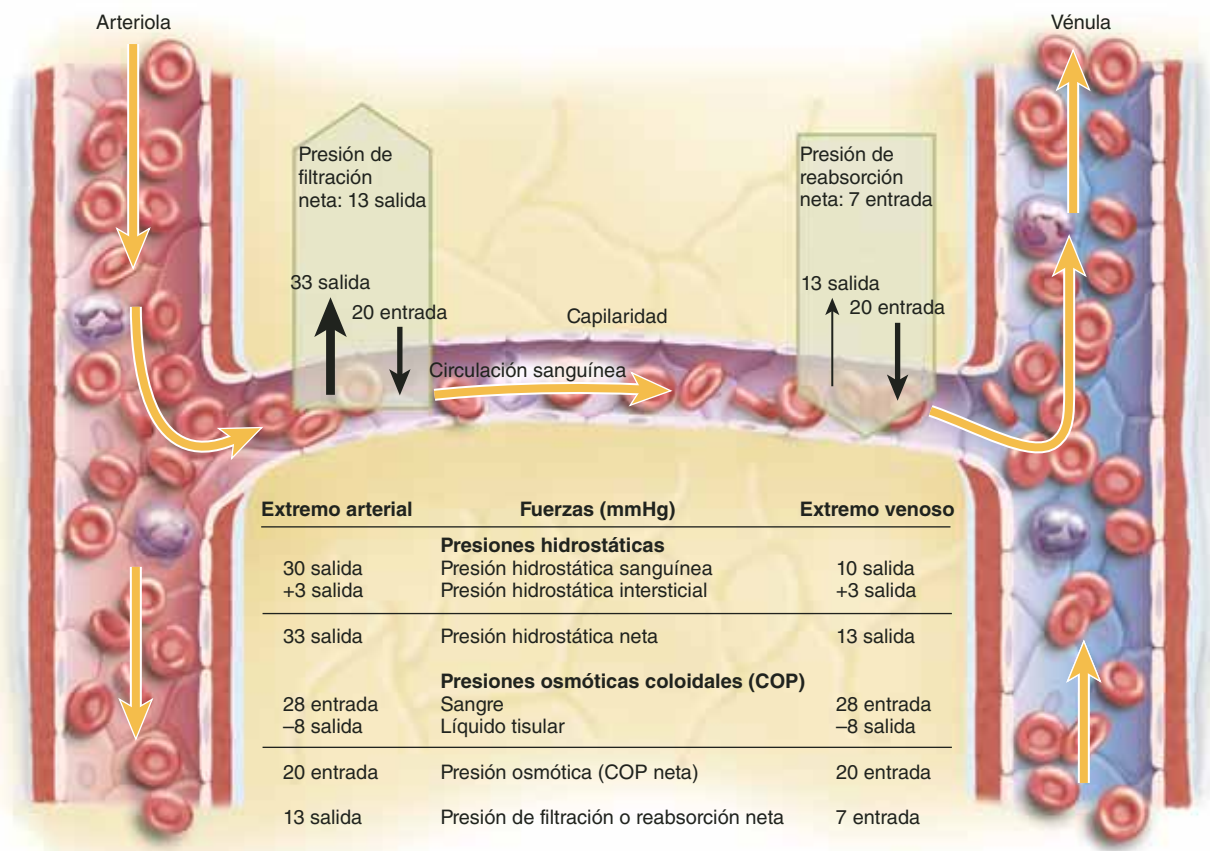


FIGURA 20.17 Las fuerzas de filtración y reabsorción capilar. Observe el desplazamiento de la filtración neta en el extremo arterial (izquierda) hacia la reabsorción neta en el extremo venoso (derecha). **APR**

Presión de filtración neta

Presión hidrostática neta		33 _{salida}
Presión oncótica	-	20 _{entrada}
Presión de filtración neta		13 _{salida}

La presión de filtración neta de 13 mmHg causa que casi 0.5% del plasma sanguíneo deje los capilares en el extremo arterial. Sin embargo, en el extremo venoso la presión sanguínea de los capilares es menor (casi 10 mmHg). Todas las otras presiones se mantienen, en esencia, sin cambio. Por tanto, se tiene lo siguiente:

Presión hidrostática

Presión arterial		10 _{salida}
Presión intersticial	+	3 _{salida}
Presión hidrostática neta		13 _{salida}

Presión de reabsorción neta

Presión oncótica		20 _{entrada}
Presión hidrostática neta	-	13 _{salida}
Presión de reabsorción neta		7 _{entrada}

La fuerza prevaleciente es hacia el interior en el extremo venoso porque la presión osmótica sobrepasa a la de filtración. La **presión de reabsorción neta** de 7 mmHg hacia dentro causa que el capilar reabsorba líquido en ese extremo.

Ahora se puede ver por qué un capilar cede líquido en un extremo y lo reabsorbe en el otro. La única presión que cambia de manera significativa del extremo arterial al venoso es la arterial capilar y este cambio es responsable del desplazamiento de la filtración a la reabsorción. Con una presión de reabsorción de 7 mmHg y una de filtración neta de 13 mmHg, parecería que es mucho más el líquido que deja los capilares que el que vuelve a entrar en ellos. Sin embargo, debido a que se ramifican, hay más capilares en el extremo venoso que en el arterial, lo que compensa en parte la diferencia entre las presiones de filtración y reabsorción. También suelen tener el doble del diámetro en el extremo venoso que en el arterial, de modo que hay más superficie capilar disponible para reabsorber el líquido que para cederlo. Por tanto, los capilares reabsorben casi 85% del líquido que filtran. El sistema linfático absorbe y regresa el otro 15% a la sangre, como se describe en el capítulo 21.

Por supuesto, el agua no es la única sustancia que cruza la pared capilar por filtración y reabsorción. Las sustancias químicas

micras disueltas en el agua son “arrastradas” junto con ella y atraviesan la pared capilar si no son demasiado grandes. Este proceso, denominado **arrastré de solventes**, es importante en el estudio de las funciones renales e intestinales en capítulos posteriores.

Variaciones en la filtración y la reabsorción capilares

Las cifras mostradas en la exposición anterior sólo sirven como ejemplos. Las circunstancias difieren entre un lugar y otro del cuerpo y entre un momento y otro en los mismos capilares. Por lo general, éstos reabsorben la mayor parte del líquido que filtran, pero no siempre es así. Los riñones tienen redes de capilares llamados *glomérulos*, donde hay poca o nula reabsorción; están dedicados por completo a la filtración. Los capilares alveolares de los pulmones, en contraste, están dedicados casi por completo a la absorción, de modo que el líquido no llena los espacios de aire.

La actividad capilar también varía de un momento a otro. En un tejido en reposo, la mayoría de los esfínteres precapilares están constreñidos y los capilares están colapsados. La presión arterial capilar es muy baja (si existe algún flujo), y predomina la reabsorción. Cuando un tejido se vuelve activo en sentido metabólico, su flujo capilar aumenta. En los músculos activos, la presión capilar sube al punto en que la filtración supera la reabsorción a lo largo de todo el capilar. El líquido se acumula en el músculo y aumenta la masa muscular hasta en 25%. La permeabilidad capilar también está sujeta a influencias químicas. El tejido traumatizado libera sustancias químicas como sustancia P, bradicinina e histamina, que aumentan la permeabilidad y la filtración.

Edema

Es la acumulación de un exceso de líquido en el tejido. Suele mostrarse como hinchazón de la cara, los dedos, el abdomen o los tobillos, pero también ocurre en órganos internos, donde sus efectos están ocultos de la vista. El edema ocurre cuando el líquido se filtra en el tejido con mayor rapidez de lo que se reabsorbe. Tiene tres causas fundamentales:

1. **Aumento de la filtración capilar.** Diversas condiciones pueden aumentar la velocidad de la filtración capilar y la acumulación de líquido en los tejidos. Por ejemplo, la insuficiencia renal lleva a retención de agua e hipertensión, lo que aumenta la presión arterial capilar y la velocidad de filtración. La histamina dilata las arteriolas, eleva la presión capilar y hace a la pared capilar más permeable. Por lo general, los capilares se vuelven más permeables con el envejecimiento, lo que pone a las personas de edad avanzada en mayor riesgo de edema. La presión arterial capilar también se eleva en casos de deficiente retorno venoso (el flujo de sangre de los capilares de regreso al corazón). Como se revisa en la siguiente sección, un buen retorno venoso depende de la actividad muscular. Por tanto, el

edema es un problema común entre personas confinadas a cama o silla de ruedas.

La insuficiencia del ventrículo derecho del corazón tiende a causar presión en las venas y los capilares sistémicos, lo que lleva a edema sistémico. La insuficiencia del ventrículo izquierdo causa esto en los pulmones, lo que lleva a edema pulmonar.

2. **Reabsorción capilar reducida.** La reabsorción capilar depende de la presión oncótica, que es proporcional a la concentración de albúmina sanguínea. Por tanto, la deficiencia de albúmina (hipoproteïnemia) produce edema al reducir la reabsorción de líquido en los tejidos. Debido a que la albúmina se produce en el hígado, hepatopatías como la cirrosis tienden a producir hipoproteïnemia y edema. Éste suele verse en regiones de hambruna, por la deficiencia alimentaria (consúltese lo relacionado con el kwashiorkor, p. 683). La hipoproteïnemia y el edema también suelen resultar de quemaduras graves, por la pérdida de proteínas de las superficies corporales que ya no están cubiertas por la piel, y por nefropatías que permiten que las proteínas escapen en la orina.
3. **Drenaje linfático obstruido.** El sistema linfático, que se describe de manera detallada en el capítulo 21, es una red de vasos con desplazamiento en un solo sentido que recolectan líquido de los tejidos y lo regresan a la circulación sanguínea. La obstrucción de estos vasos o la extirpación quirúrgica de los ganglios linfáticos puede interferir con el drenaje de líquidos y llevar a la acumulación de líquido tisular distal a la obstrucción (véase la figura 21.2, p. 811).

El edema tiene varias consecuencias patológicas. A medida que los tejidos se congestionan con líquido, el suministro de oxígeno y la eliminación de desechos quedan dañados y los tejidos empiezan a morir. El edema pulmonar representa una amenaza de sofocación a medida que el líquido reemplaza al aire en los pulmones, y el edema cerebral puede producir cefalea, náusea y, en ocasiones, delirio, convulsiones y coma. En el edema grave, es posible que se transfiera tanto líquido de los vasos sanguíneos a los espacios tisulares que el volumen sanguíneo y la presión caen demasiado y llegan a causar choque circulatorio (descrito en la siguiente sección).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

13. Liste los mecanismos de intercambio capilar y relacione cada uno con la estructura de las paredes capilares.
14. ¿Qué fuerzas favorecen la filtración capilar? ¿Qué fuerzas favorecen la reabsorción?
15. ¿Cómo puede un capilar pasar de una función en que predomina la filtración en un momento, a otra donde su actividad predominante es la reabsorción?
16. Mencione las tres causas fundamentales de edema y explique por qué éste puede ser peligroso.

20.4 Retorno venoso y choque circulatorio

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar cómo regresa la sangre de las venas al corazón.
- Analizar la importancia de la actividad física para el retorno venoso.
- Analizar varias causas de choque circulatorio.
- Mencionar y describir las etapas del choque.

Hieronymus Fabricius (1537 a 1619) descubrió las válvulas de las venas pero no comprendió su función. Dejó esa labor a su alumno, William Harvey, quien realizó con las válvulas experimentos simples que pueden reproducirse con facilidad. En la figura 20.18, elaborada por Harvey, el experimentador ha presionado una vena en el punto H para bloquear el flujo de la muñeca al codo. Con otro dedo, ha desplazado la sangre de allí hacia el punto O, la primera válvula proximal a H. Cuando trata de forzar la sangre hacia abajo, se detiene en la válvula. No puede ir más lejos, y causa que la vena se hinche en ese punto. La sangre puede fluir de derecha a izquierda a través de esa válvula, pero no de izquierda a derecha. De modo que Harvey conjeturó de manera correcta que las válvulas sirven para asegurar el flujo en un sentido, de las venas hacia el corazón.

Puede demostrarse con facilidad la acción de esas válvulas en la mano. Se mantiene una mano firme, debajo del nivel de la cintura, hasta que las venas salten en el dorso (sin aplicar un torniquete). Se presiona sobre una vena cerca de los nudillos y, mientras se mantiene abajo, se utiliza otro dedo para desplazar la sangre de esa vena hacia la muñeca. Se observa un colapso a medida que se fuerza la sangre fuera de ese sitio, y si se retira el segundo dedo, la vena no se vuelve a llenar. Las válvulas evitan que la sangre regrese a ella desde arriba. Sin embargo, cuando se quita el primer dedo, la vena se rellena desde abajo.

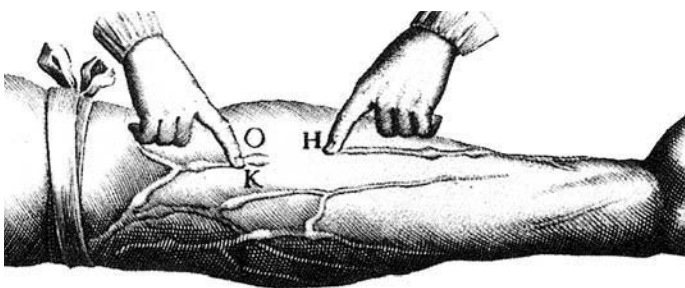


FIGURA 20.18 Ilustración de *De Motu Cordis*, de William Harvey (1628). Estos experimentos demuestran la existencia de válvulas en un sentido en las venas de los brazos. Consulte el texto para conocer la explicación.

● En el espacio entre O y H, ¿qué sucedería (si pasa algo) en caso de que el experimentador levante su dedo del punto O? ¿Qué pasaría si levanta el dedo del punto H? ¿Por qué?

Mecanismos del retorno venoso

El flujo de la sangre de regreso al corazón, llamado **retorno venoso**, se logra mediante cinco mecanismos:

- El gradiente de presión.** La presión generada por el corazón es la fuerza más importante en la circulación venosa, aunque es mucho más débil en las venas que en las arterias. La presión en las vénulas va de 12 a 18 mmHg, y la presión en el punto donde las venas cavas entran en el corazón, llamada **presión venosa central**, promedia 4.6 mmHg. Por tanto, hay un gradiente de presión venosa (ΔP) de casi 7 a 13 mmHg que favorece el flujo de sangre hacia el corazón. El gradiente de presión y el retorno venoso aumentan cuando el volumen sanguíneo aumenta. El retorno venoso también aumenta en el caso de vasoconstricción generalizada, extendida, porque esto reduce el volumen del sistema circulatorio y eleva la presión arterial y el flujo.
- Gravedad.** Cuando alguien está sentado o de pie, la sangre de su cabeza y cuello regresa al corazón con sólo fluir hacia abajo a través de las grandes venas que se encuentran arriba del corazón. Por tanto, las grandes venas del cuello suelen estar colapsadas, o casi, y su presión venosa es cercana a cero. Sin embargo, los senos duros del encéfalo tienen paredes más rígidas y no pueden colapsarse. Su presión es tan baja que puede llegar a -10 mmHg, creando el riesgo de *embolia gaseosa* si se punzan (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.3”).
- La bomba de músculo estriado.** En las extremidades, las venas están rodeadas por músculo, que las masajea. La contracción de los músculos aplasta la sangre para que salga de la parte comprimida de una vena, y las válvulas aseguran que esta sangre sólo pueda ir hacia el corazón (figura 20.19).
- La bomba torácica (respiratoria).** Este mecanismo ayuda al flujo de la sangre venosa de la cavidad abdominal a la torácica. Al inhalar, la cavidad torácica se expande y su presión interna cae, mientras que el movimiento hacia abajo del diafragma eleva la presión en la cavidad abdominal. La *vena cava inferior* (IVC), la vena más grande, es un tubo flexible que pasa a través de ambas cavidades. Si se eleva la presión abdominal en la IVC mientras cae la presión torácica en ella, la sangre se ve forzada hacia arriba, al corazón. No se fuerza hacia abajo, a las extremidades inferiores, porque las válvulas venosas de allí lo evitan. Gracias a la bomba torácica, la presión venosa central fluctúa de 2 mmHg, durante la inhalación, a 6 mmHg en la exhalación, y la sangre fluye con mayor rapidez al inhalar.
- Succión cardíaca.** Durante la sístole ventricular, las cuerdas tendinosas tiran hacia abajo de las valvas de la válvula AV, lo que expande un poco el espacio auricular. Esto crea una ligera succión que atrae la sangre hacia las aurículas desde las venas cavas y las venas pulmonares.

Retorno venoso y actividad física

El ejercicio aumenta el retorno venoso por muchas razones. El corazón late más rápido y con mayor fuerza, aumentando el gasto cardíaco y la presión arterial. Se dilatan los vasos sanguíneos de los músculos estriados, los pulmones y la circulación

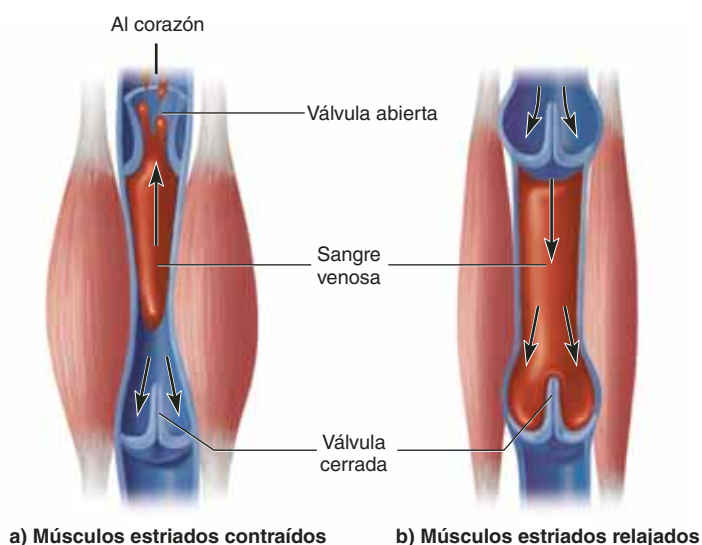


FIGURA 20.19 La bomba del músculo estriado. a) La contracción muscular aplasta las venas profundas y fuerza la sangre hasta la siguiente válvula en dirección del corazón. Las válvulas que se encuentran debajo del punto de compresión evitan el flujo hacia atrás. b) Cuando los músculos se relajan, la sangre fluye de regreso hacia abajo, atraída por la gravedad, pero sólo hasta la siguiente válvula.

coronaria, aumentando el flujo. El aumento en la velocidad y la profundidad respiratorias mejora la acción de la bomba torácica. Las contracciones musculares aumentan el retorno venoso por medio de la bomba de músculo estriado. El aumento en el retorno venoso también incrementa el gasto cardíaco, que es importante en la perfusión de los músculos cuando éstos necesitan más.

Por el contrario, cuando una persona está de pie, la sangre se acumula en las extremidades porque la presión venosa no es lo bastante alta para superar el peso de la sangre y conducirla hacia arriba. A esta acumulación de sangre en el lecho venoso se le denomina **acumulación venosa**. Para demostrar este efecto, puede mantenerse una mano debajo de la cintura y la otra sobre la cabeza por casi un minuto. Luego, al juntar con rapidez las manos y comparar las palmas, la mano que se mantuvo sobre la cabeza suele estar pálida porque la sangre se ha drenado de ella; por su parte, la mano mantenida debajo de la cintura aparece más roja de lo normal, por la acumulación venosa en sus venas y capilares. La acumulación venosa es problemática para personas que deben permanecer de pie durante periodos largos. Si se acumula suficiente sangre en las extremidades, puede reducirse tanto el gasto cardíaco que el encéfalo se perfunde de manera inadecuada y la persona puede experimentar mareo o síncope. Esto suele evitarse al tensar de manera periódica la pantorrilla y otros músculos para mantener activa la bomba de músculo estriado. Los pilotos de aviones militares realizan a menudo maniobras que pueden causar que la sangre se acumule en el abdomen y las extremidades inferiores, causando pérdida parcial de visión o de conciencia. Para evitar esto, visten trajes de presión que se inflan y aprietan las extremidades inferiores durante estas maniobras; además, pueden tensar sus músculos abdominales para evitar acumulación venosa y desmayo.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué la acumulación venosa no representa un problema al estar durmiendo, cuando la bomba de músculo estriado está inactiva?

Choque circulatorio

El **choque circulatorio** (no debe confundirse con el choque eléctrico o la sideración medular, a la que suele llamarse choque medular) es cualquier estado en que el gasto cardíaco resulte insuficiente para cumplir las necesidades metabólicas del cuerpo. Todas las formas de choque circulatorio caen en dos categorías: 1) **choque cardiogénico**, causado por bombeo inadecuado en el corazón, por lo general como resultado de infarto del miocardio, y 2) **choque por retorno venoso bajo (LVR)**, en que el gasto cardíaco es bajo porque está regresando muy poca sangre al corazón.

Hay tres formas principales de choque de LVR:

1. El **choque hipovolémico**, la forma más común, se produce por pérdida de volumen sanguíneo como resultado de hemorragia, traumatismo, úlceras hemorrágicas, quemaduras o deshidratación. Esta última es una causa importante de muerte por exposición al calor. En climas cálidos, el cuerpo excreta hasta 1.5 litros de sudor por hora. El agua se transfiere desde la circulación sanguínea para reemplazar la pérdida de líquido tisular en el sudor, y el volumen sanguíneo puede caer demasiado para mantener la circulación adecuada.
2. El **choque por retorno venoso obstruido** ocurre cuando cualquier objeto, como un tumor en crecimiento o un aneurisma, comprime una vena e impide la circulación sanguínea.
3. El **choque por acumulación venosa (vascular)** ocurre cuando el cuerpo tiene un volumen sanguíneo total normal, pero se acumula demasiada sangre en la parte inferior del cuerpo. Esto puede deberse a que se permanece de pie o sentado durante largos periodos o a una vasodilatación extendida. El **choque neurogénico** es una forma de choque por acumulación venosa causado por la pérdida súbita de tono vasomotor, lo que permite que los vasos se dilaten. Esto puede ocurrir por causas tan graves como traumatismo del tallo encefálico o tan leves como un choque emocional.

Elementos de acumulación venosa y de choque hipovolémico están presentes en ciertos casos, como en los choques séptico y anafiláctico, que incluyen vasodilatación y pérdida de líquido a través de capilares con permeabilidad anormal. El **choque séptico** ocurre cuando las toxinas bacterianas producen vasodilatación y mayor permeabilidad capilar. El **choque anafiláctico**, analizado más a fondo en el capítulo 21, es resultado de la exposición a un antígeno al que una persona resulta alérgica, como el veneno de una abeja. Los complejos antígeno-anticuerpo activan la liberación de histamina, que causa vasodilatación generalizada y mayor permeabilidad capilar.

Respuestas al choque circulatorio

El choque se describe de manera clínica, de acuerdo con la gravedad, como compensado y descompensado. En el **choque compensado**, varios mecanismos homeostáticos intervienen en la recuperación espontánea. La hipotensión resultante de un bajo gasto cardíaco activa el barorreflejo y la producción de angiotensina II, y ambos contrarrestan el choque al estimular la vasoconstricción. Más aún, si una persona se desmaya y cae a una posición horizontal, la gravedad restaura el flujo sanguíneo al encéfalo. Una recuperación aún más rápida se logra si se elevan los pies de la persona para promover el drenaje de la sangre de las piernas.

Si estos mecanismos resultan insuficientes, se presenta **choque descompensado** y ocurren varios ciclos de retroalimentación positiva que amenazan la vida. Un gasto cardíaco deficiente produce isquemia miocárdica e infarto, que debilitan aún más el corazón y reducen el gasto. La circulación lenta de la sangre puede llevar a coagulación intravascular diseminada (consúltese el cuadro 18.8, p. 709). A medida que los vasos se congestionan con sangre coagulada, el retorno venoso empeora. La isquemia y la acidosis del tallo encefálico deprimen los centros vasomotores y cardíacos, lo que causa pérdida del tono vasomotor, mayor vasodilatación y caída adicional en la presión arterial y el gasto cardíaco. Pronto, el daño a los tejidos cardíacos y encefálicos es demasiado grande como para sobrevivir. Casi la mitad de quienes sufren choque descompensado mueren por ello.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

17. Explique cómo ayuda la respiración al retorno venoso.
18. Refiera cómo la actividad muscular y las válvulas venosas ayudan al retorno venoso.
19. Defina el choque circulatorio. ¿Cuáles son algunas de las causas del choque por retorno venoso lento?

20.5 Rutas circulatorias especiales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar cómo mantiene el encéfalo una perfusión estable.
- b) Analizar las causas y los efectos del accidente cerebrovascular y accidentes isquémicos transitorios.
- c) Explicar los mecanismos que aumentan la perfusión muscular durante el ejercicio.
- d) Contrastar la presión arterial del circuito pulmonar con la del sistémico, y explicar por qué la diferencia es importante en la función pulmonar.

Algunas de las rutas circulatorias tienen propiedades fisiológicas especiales adaptadas a las funciones de sus órganos. La

circulación coronaria se describe en el capítulo 19 y la circulación fetal y placentaria en el 29. Aquí se examina de cerca la circulación del encéfalo, los músculos estriados y los pulmones.

Encéfalo

La circulación sanguínea total al encéfalo fluctúa menos que la de cualquier otro órgano (casi 700 ml/min, en reposo). Esta constancia es importante porque incluso unos segundos de privación de oxígeno causan pérdida de la conciencia, y 4 o 5 minutos de anoxia son tiempo suficiente para causar daño irreversible. Aunque la perfusión total del cerebro es muy estable, la circulación sanguínea puede desplazarse de una parte del encéfalo a otra en cuestión de segundos a medida que partes diferentes intervienen en funciones motoras, sensitivas o cognitivas.

El encéfalo regula su propia circulación sanguínea como respuesta a cambios en la presión arterial y la química sanguínea. Las arterias cerebrales se dilatan cuando la presión arterial cae y se contraen cuando se eleva, con lo que se minimizan las fluctuaciones en la presión arterial cerebral. Por tanto, la circulación sanguínea cerebral permanece muy estable cuando la presión arterial media (MAP) fluctúa entre 60 y 140 mmHg. Sin embargo, una MAP debajo de 60 mmHg produce síncope y una superior a 160 mmHg causa edema cerebral.

El principal estímulo químico para la autorregulación cerebral es el pH. La perfusión deficiente permite que el CO₂ se acumule en el encéfalo. Esto reduce el pH en el líquido tisular y activa la vasodilatación local, que mejora la perfusión. Sin embargo, la hipercapnia extrema deprime la actividad neural. La condición opuesta, la hipocapnia, eleva el pH y estimula la vasoconstricción, con lo que se reduce la perfusión y se da al CO₂ la oportunidad de aumentar a una concentración normal. La hiperventilación (exhalación de CO₂ con mayor rapidez de su producción en el cuerpo) induce hipocapnia, que lleva a vasoconstricción cerebral, isquemia, mareo y en ocasiones síncope.

Breves episodios de isquemia cerebral producen **accidentes isquémicos transitorios** (TIA), caracterizados por mareo temporal, pérdida de visión u otros sentidos, debilidad, parálisis, cefalea o afasia. Los TIA pueden deberse a espasmos de arterias cerebrales dañadas. Duran de un momento a unas horas y a menudo son un aviso temprano de un inminente accidente cerebrovascular. Las personas con TIA deben recibir atención médica inmediata para identificar la causa, utilizando imágenes del encéfalo y otros medios de diagnóstico. Debe iniciarse de inmediato el tratamiento para evitar un accidente cerebrovascular.

Un **accidente cerebrovascular** (CVA) es la muerte súbita (infarto) de tejido encefálico causada por isquemia. La isquemia cerebral puede producirse por aterosclerosis, trombosis o el rompimiento de un aneurisma. Los efectos de un CVA van de imperceptibles a mortales, dependiendo de la extensión del daño tisular y de la función del tejido afectado. Son comunes ceguera, parálisis y pérdidas de la sensibilidad y del habla. La recuperación depende de la capacidad de las neuronas vecinas para retomar las funciones perdidas y de la extensión de la circulación colateral a regiones que rodean el infarto cerebral.

Músculos estriados

En contraste con el encéfalo, los músculos estriados reciben flujo muy variable de sangre, dependiendo de su estado de ejercicio. En reposo, las arteriolas están constreñidas, la mayor parte de los lechos capilares están cerrados y la circulación total por el aparato muscular es de casi un litro por minuto. Durante el ejercicio, las arteriolas se dilatan como respuesta a la epinefrina y la norepinefrina de la médula suprarrenal y los nervios simpáticos. Los esfínteres precapilares, que carecen de innervación, se dilatan como respuesta a metabolitos musculares como ácido láctico, CO_2 y adenosina. La circulación sanguínea por los músculos puede aumentar más de 20 veces durante el ejercicio extremo, que requiere que la sangre se desvíe de otros órganos como el tubo digestivo y los riñones para satisfacer las necesidades de los músculos activos.

La contracción muscular comprime los vasos sanguíneos e impide la circulación. Por esto, la contracción isométrica causa fatiga con más rapidez que la contracción isotónica intermitente. Si se aprieta una pelota con la mayor fuerza posible sin relajar el puño, se siente fatiga muscular con mayor rapidez que si se aprieta y relaja de manera intermitente.

Pulmones

Después del nacimiento, el circuito pulmonar es la única ruta por donde las arterias llevan sangre mal oxigenada y las venas sangre con oxígeno abundante; la situación opuesta prevalece en el circuito sistémico. Las arterias pulmonares tienen paredes delgadas y que se distienden con menos tejido elástico que las arterias sistémicas. Por tanto, tienen una presión arterial de sólo 25/10. La presión hidrostática capilar es de casi 10 mmHg en el circuito pulmonar, en comparación con un promedio de 17 mmHg en capilares sistémicos. Esta presión más baja tiene dos implicaciones para la circulación pulmonar: 1) la sangre fluye con más rapidez a través de los capilares pulmonares y, por tanto, tiene más tiempo para el intercambio gaseoso, y 2) la presión oncótica supera a la hidrostática, de modo que estos capilares se dedican casi por completo a la absorción. Esto evita la acumulación de líquido en las paredes y las luces alveolares, que comprometería el intercambio gaseoso. Sin embargo, en un trastorno como la estenosis de la válvula mitral, la sangre puede regresar en el circuito pulmonar, elevando la presión hidrostática capilar causando edema pulmonar, congestión e hipoxemia.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué coloración anormal de la piel se debería a edema pulmonar?

Otra característica única de las arterias pulmonares es su respuesta a la hipoxia. Las arterias sistémicas se dilatan en respuesta a la hipoxia local y mejoran la perfusión del tejido. En contraste, las arterias pulmonares se constriñen. La hipoxia pulmonar indica qué parte del pulmón no está bien ventilada, tal vez por la congestión mucosa de las vías respiratorias o una enfermedad degenerativa del pulmón. La vasoconstricción en

las regiones más ventiladas del pulmón redirige el flujo sanguíneo a zonas mejor ventiladas.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

20. ¿De qué manera notoria la perfusión del encéfalo difiere de la de los músculos estriados?
21. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente cerebrovascular y un accidente isquémico transitorio? ¿Cuál de ellos tiene parecido más cercano al infarto del miocardio?
22. ¿De qué manera la presión arterial hidrostática baja en el circuito pulmonar afecta a la dinámica de los líquidos de los capilares que están allí?
23. Explique la diferencia entre la respuesta vasomotora de los pulmones y la de los músculos estriados a la hipoxia.

20.6 Anatomía del circuito pulmonar

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la ruta de la sangre por el circuito pulmonar.

Las siguientes tres secciones de este capítulo se centran en los nombres y las rutas de las arterias y las venas principales. El circuito pulmonar se describe aquí, y las arterias y las venas sistémicas se explican en las dos secciones que siguen.

El circuito pulmonar (figura 20.20) empieza con el **tronco pulmonar**, un vaso grande que asciende en diagonal desde el ventrículo derecho y se ramifica en las **arterias pulmonares** derecha e izquierda. A medida que se aproxima al pulmón, la arteria pulmonar derecha se ramifica en dos, y ambas ramas entran en el pulmón en una hendidura medial a la que se denomina *hilio* (véase la figura 22.9, p. 863). La rama superior es la **arteria lobular superior**, que irriga el lóbulo superior del pulmón. La rama inferior se divide de nuevo dentro del pulmón para formar las **arterias lobular media e inferior**, que irrigan los dos lóbulos inferiores de ese órgano. La arteria pulmonar izquierda es mucho más variable. Cede varias arterias lobulares superiores al lóbulo superior antes de entrar en el hilio, y luego entra en el pulmón y cede una cantidad variable de arterias lobulares inferiores al lóbulo inferior.

En ambos pulmones, estas arterias llevan al final a pequeños lechos capilares parecidos a cestos que rodean los alveolos (sacos de aire) pulmonares. Aquí es donde la sangre descarga CO_2 y recoge O_2 . Después de dejar los alveolos capilares, la sangre pulmonar fluye en las vénulas y las venas, lo que lleva al final a las **venas pulmonares** principales que salen del pulmón en el hilio. La auricular izquierda del corazón recibe dos venas pulmonares a cada lado (véase la figura 19.5b, p. 720).

La función del circuito pulmonar consiste, sobre todo, en intercambiar CO_2 por O_2 . Los pulmones también reciben la irrigación separada de sangre sistémica por vía de las arterias bronquiales (consúltese la parte I.1 del cuadro 20.5).